

Simulazioni d'orale

Algorithmic Game Theory

Università di Pisa — Laurea Magistrale in Informatica
A.A. 2025/26

Tredici esposizioni modello, una per macro-argomento,
più le domande di collegamento

Come usare questo documento

Che cosa succede all'orale

Colloquio di circa quarantacinque minuti, in presenza, in italiano. Il prof apre con un macro-argomento ampio — “mi parli dei giochi sequenziali”, “il two-sided matching” — e poi lascia parlare. Le domande di approfondimento nascono da quello che ho detto io, non da una lista che ha in mano: mi segue e mi porta un po' verso ciò che gli interessa, senza essere invadente. Non chiede dimostrazioni complete, al massimo lo sketch. Non dà esercizi numerici, ma può chiedermi di costruire un esempio ad hoc. Posso scrivere alla lavagna e conviene farlo. È tranquillo ed è alto con i voti: il rischio non è la severità, è arrivare con un discorso che non sta in piedi da solo.

Com'è fatta ogni simulazione

Tredici blocchi, uno per macro-argomento, ciascuno con la stessa struttura: la domanda d'apertura nella voce del prof; la scaletta da tenere in testa nei primi venti secondi; l'*esposizione*, cioè il monologo di sei-otto minuti scritto come si parla; cosa scrivere alla lavagna mentre parlo; la digressione verso cui portare la conversazione se mi lascia continuare; cinque o sei domande di approfondimento probabili con la risposta breve; e le porte da non aprire, cioè le frasi che tirano in ballo cose che non so chiudere.

Come lavorarci sopra

L'esposizione non va imparata a memoria. Se la recito suona finta e al primo “e perché?” il testo si rompe. Va usata così: la leggo una volta a mente, chiudo il foglio, e la rifaccio ad alta voce guardando solo la scaletta. Quello che esce diverso va bene; quello che non esce affatto è il buco. Poi rileggo solo il pezzo mancante. Un giro completo dei tredici argomenti fatto in questo modo vale più di tre riletture passive di tutto.

Due regole che vengono dal formato dell'esame. La prima: l'ordine “definizioni, esempio di riferimento, risultato principale con sketch, digressione” è quello che il prof premia, e in ogni esposizione è rispettato — se mi perdo, torno a quella sequenza. La seconda: non citare mai un teorema di cui non so dire l'idea della dimostrazione, perché citarlo è un invito a chiedermelo. Le porte da non aprire in fondo a ogni blocco servono esattamente a questo.

Indice

Come usare questo documento	1
1 Giochi in forma normale ed estesa, Nash equilibrium	3
2 Dominanza, IESDS, razionalizzabilità e strategie di sicurezza	8
3 Strategie miste, teoremi di esistenza e minimax di von Neumann	13
4 Best response dynamics e potential games	18
5 Apprendimento nei giochi: fictitious play, regret matching, equilibrio correlato	22
6 Giochi sequenziali: SPE, backward induction, alfa-beta, Stackelberg e Stackelberg-Nash	27
7 Bargaining assiomatico: Nash e Kalai–Smorodinsky	32
8 Il Nash program e il bargaining sequenziale	37
9 Economie di scambio, house allocation e Top Trading Cycles	42
10 Two-sided matching, Gale–Shapley e social choice	47
11 I giochi cooperativi a utilità trasferibile e il core	52
12 Least core e nucleolo	57
13 Il valore di Shapley e gli indici di potere	61
Chiusura: le domande di collegamento	66

Simulazione 1

A — Giochi in forma normale ed estesa, Nash equilibrium

Lezioni L1–L3

Il prof apre così

Bene, cominciamo da qualcosa di ampio: mi parli dei giochi in forma normale e dell'equilibrio di Nash. Parta pure da dove preferisce, e usi la lavagna se le serve.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** Inquadramento: che cos'è la teoria dei giochi, l'interazione strategica, due o tre date della storia (1944, 1950, i Nobel). Mi serve per fissare il vocabolario, non per riempire.
- **1–2,5 min.** Le due rappresentazioni: forma normale come tripla $(N, (S_i), (u_i))$, forma estesa come albero con information set, e il ponte fra le due (strategia = piano completo).
- **2,5–4 min.** Esempi di riferimento alla lavagna: dilemma del prigioniero e Battle of Sexes, poi RPS come caso senza equilibrio puro.
- **4–6 min.** Il cuore: utilità attesa di von Neumann–Morgenstern, definizione di Nash equilibrium, lettura come punto fisso delle best response, NE negli esempi.
- **6–7,5 min.** Aggancio: Zermelo e i giochi a informazione perfetta da un lato, l'esistenza in strategie miste dall'altro. Lascio la porta aperta su quest'ultima, che è dove voglio andare.

Esposizione

Parto dall'inquadramento generale, poi stringo. La teoria dei giochi è la branca della matematica e dell'economia che studia le interazioni strategiche, cioè quelle situazioni in cui il risultato per ciascun agente dipende non solo dalle sue scelte ma anche dalle scelte degli altri. La parola gioco è usata in senso molto ampio: ci stanno dentro i conflitti politici, le aste, i mercati, i protocolli di rete, gli algoritmi distribuiti e anche la biologia evolutiva. Il punto di partenza concettuale è semplice: ogni agente razionale cerca di massimizzare la propria utilità, ma sa che anche gli altri stanno facendo la stessa cosa. L'obiettivo della disciplina è prevedere l'esito di queste interazioni e valutarne l'efficienza.

Due date mi bastano per collocare le cose. Nel 1944 von Neumann e Morgenstern pubblicano *Theory of Games and Economic Behavior*, che fonda la disciplina moderna e introduce la teoria dell'utilità attesa; nel 1950 John Nash, nella sua tesi di dottorato a Princeton, introduce l'equilibrio che porta il suo nome. Poi c'è la serie dei Nobel per l'economia, che dice quanto la materia si sia ramificata: 1994 a Nash, Harsanyi e Selten per i giochi non cooperativi, 2005 ad Aumann e Schelling anche per l'equilibrio correlato, 2012 a Shapley e Roth per i mercati e i matching stabili, 2014 a Tirole, 2020 a Milgrom e Wilson per le aste.

Veniamo al formalismo, che è la parte che conta. Un gioco in forma normale, o gioco in forma strategica, è una tripla $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$, dove $N = \{1, \dots, n\}$ è l'insieme finito dei giocatori, S_i è l'insieme delle strategie del giocatore i , che può essere finito o infinito, e $u_i : S_1 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$ è la funzione di utilità, o payoff, del giocatore i . Scrivo $S = \prod_{i \in N} S_i$ per lo spazio dei profili di strategia e $S_{-i} = \prod_{j \neq i} S_j$ per i profili degli avversari. La notazione che uso sempre è $s = (s_i, s_{-i})$: separa la mossa del giocatore i da quelle di tutti gli altri, ed è quella che rende leggibili tutte le definizioni che seguono. La cosa importante da sottolineare è che nella forma normale le mosse sono simultanee: non c'è tempo, c'è solo una scelta ciascuno e un payoff per ogni combinazione.

Quando invece il tempo conta, si usa la forma estesa. La forma estesa rappresenta i giochi sequenziali con un albero orientato: ogni nodo interno appartiene a un giocatore, oppure alla natura; ogni arco è una mossa; ogni foglia porta un vettore di payoff. Se un giocatore non sa esattamente in quale nodo si trova, i nodi indistinguibili vengono raggruppati in un *information set*: è così che si modella l'informazione imperfetta. Il ponte fra le due rappresentazioni è che una strategia, in forma estesa, non è una mossa ma un piano completo che dice cosa fare in ogni information set; quindi ogni gioco in forma estesa ha una sua forma normale, ma nel passaggio si perde la struttura temporale.

Questo mi porta alla classificazione, che il corso usa come griglia. I giochi si distinguono in cooperativi e non cooperativi, a seconda che si possano stipulare accordi vincolanti; a somma zero o a somma non nulla, dove a somma zero significa $\sum_i u_i(s) = 0$ per ogni profilo, cioè il guadagno di uno è la perdita dell'altro; a informazione perfetta o imperfetta, cioè con o senza information set non banali; statici o dinamici; finiti o infiniti.

A questo punto passo agli esempi di riferimento, perché tutto il resto si capisce su quelli. Il primo è il dilemma del prigioniero: due sospettati interrogati separatamente, ciascuno può cooperare, cioè non confessare, o defezionare, cioè confessare. Con i payoff del corso, la bimatrice dà $(-2, -2)$ se entrambi cooperano, $(-5, -5)$ se entrambi defezionano, e $(-7, 0)$ oppure $(0, -7)$ nei casi misti, a svantaggio di chi ha cooperato. Qui defezionare è strettamente dominante per entrambi, l'unico equilibrio è (D, D) , eppure (C, C) sarebbe socialmente migliore: è il conflitto fra razionalità individuale ed efficienza collettiva, ed è il motivo per cui questo gioco è l'esempio più citato della disciplina.

Il secondo esempio è la Battle of Sexes: una coppia deve scegliere fra football e danza, lui preferisce il football, lei la danza, ma entrambi preferiscono stare insieme. I payoff sono $(2, 1)$ su football, $(1, 2)$ su danza, e $(0, 0)$ quando si mancano. Qui i profili stabili in strategie pure sono due, e questo mi serve per dire che l'equilibrio non è unico in generale. Il terzo è Hawk-Dove: due animali si contendono una risorsa di valore $V = 6$, chi gioca Hawk combatte e chi gioca Dove retrocede, con costo $C = 8$ diviso equamente se si scontrano due Hawk; vengono $(-1, -1)$, $(4, 0)$, $(0, 4)$ e $(2, 2)$. Il quarto è Rock-Paper-Scissors, gioco a somma zero tre per tre in cui sasso batte forbici, forbici batte carta e carta batte sasso: qui equilibri puri non ne esistono, ed è il fatto che motiva le strategie miste. Il corso ne dà anche l'estensione cinque per cinque, Lizard-Spock, con le stesse simmetrie e l'uniforme come unico equilibrio. Altri due esempi costruiti nel corso sono la sequential allocation, dove due giocatori si alternano a prendere oggetti da un insieme ordinato e l'albero è binario, e il duopolio di Cournot con bene indivisibile, dove le strategie sono quantità intere da zero a sei e $u_i(x_1, x_2) = x_i \max\{T - (x_1 + x_2), 0\} - c x_i$ con $T = 10$ e $c = 3$.

Prima di definire l'equilibrio spendo una riga sull'utilità, perché la ragione per cui posso scrivere payoff reali non è ovvia. Una lotteria su un insieme finito di esiti O è una distribuzione $p \in \Delta(O)$. Il teorema di von Neumann-Morgenstern del 1944 dice che, sotto quattro assiomi

sulle preferenze fra lotterie, cioè completezza, transitività, continuità e indipendenza, esistono valori reali $u(o)$ tali che $p \succsim q$ se e solo se $\mathbb{E}_p[u] \geq \mathbb{E}_q[u]$: le preferenze si rappresentano massimizzando l'utilità attesa $\sum_o p(o)u(o)$. È questo che giustifica payoff a valori reali.

Ora il concetto centrale. Dato $G = (N, (S_i), (u_i))$, un profilo $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ è un equilibrio di Nash se per ogni giocatore i vale $s_i^* \in \arg \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*)$, cioè, in forma equivalente e più operativa, se per ogni i e ogni $s_i \in S_i$ si ha $u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$. La ragione per cui questa è la definizione giusta è che cattura la stabilità rispetto alle deviazioni unilaterali: nessun giocatore, da solo, guadagna cambiando strategia. L'intuizione da tenere è quella di punto fisso: in un equilibrio di Nash ciascuno sta già giocando una best response alle strategie degli altri, quindi il profilo è un punto fisso della corrispondenza di best response, $s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*)$ per ogni i . Sugli esempi: nel dilemma del prigioniero l'unico equilibrio è (D, D) ; nella Battle of Sexes ce ne sono due puri, (F, F) e (D, D) ; in Hawk–Dove i due puri asimmetrici (H, D) e (D, H) ; in RPS nessuno puro. Aggiungo un'osservazione sui giochi a due giocatori a somma zero, dove $u_2(s) = -u_1(s)$: il gioco è simmetrico se la matrice del primo è la trasposta di quella del secondo, e allora l'equilibrio assegna la stessa distribuzione a entrambi, come in RPS.

Chiudo con due agganci, le due direzioni in cui il corso prosegue. Da un lato c'è il teorema di Zermelo del 1913: ogni gioco finito a due giocatori, a somma zero, a informazione perfetta e senza mosse simultanee ammette una strategia vincente per uno dei due, o almeno una che garantisce il pareggio quando il pareggio è ammesso; in termini moderni, un equilibrio in strategie pure subgame-perfect. La prova è per induzione all'indietro sull'altezza dell'albero, e l'esempio del corso è Chomp, dove l'argomento di strategy stealing mostra che il primo giocatore ha una strategia vincente senza esibirla. Dall'altro lato, il fatto che RPS non abbia equilibri puri obbliga ad ampliare lo spazio delle strategie, e da lì si arriva alle strategie miste e ai teoremi di esistenza.

Cosa scrivo alla lavagna

Tre cose, non di più.

- La bimatrice del dilemma del prigioniero: righe C, D , colonne C, D , celle $(-2, -2)$, $(-7, 0)$, $(0, -7)$, $(-5, -5)$. Ci cerchio sopra le best response di colonna e di riga.
- Accanto, la bimatrice della Battle of Sexes: $(2, 1)$, $(0, 0)$ / $(0, 0)$, $(1, 2)$. Serve a mostrare due equilibri invece di uno.
- Sotto, una riga sola: $u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$ per ogni i e ogni s_i , e a fianco $s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*)$.

Se serve un albero, disegno due livelli di sequential allocation con tre oggetti: radice del giocatore 1, due archi, e foglie con i payoff.

Se mi lascia continuare: la digressione

Se ho spazio, porto la conversazione sull'esistenza degli equilibri, perché è il punto in cui la teoria smette di essere una collezione di esempi. Il ragionamento che faccio è questo: RPS mostra che in strategie pure l'equilibrio può non esistere, quindi o accettiamo che il concetto sia vuoto su una classe importante di giochi, oppure allarghiamo lo spazio delle strategie. L'allargamento naturale è alle distribuzioni di probabilità sulle strategie pure, e a quel punto l'utilità attesa di von Neumann–Morgenstern serve proprio a dare senso ai confronti fra profili misti. Il risultato è che ogni gioco finito ha almeno un equilibrio in strategie miste, come corollario del teorema di Nikaido–Isoda del 1955, perché i simplessi sono compatti e convessi e le utilità attese sono multilineari, quindi continue e quasi-concave nella propria variabile.

La seconda direzione in cui mi muovo volentieri è il confronto fra forma normale e forma estesa dal punto di vista predittivo. In forma normale l'equilibrio di Nash tratta tutte le deviazioni allo stesso modo; in forma estesa, invece, la struttura temporale permette di chiedere qualcosa di più forte, cioè che il profilo resti un equilibrio anche in ogni sottogioco. Zermelo è la versione più antica di questa idea, ed è il motivo per cui la backward induction compare già a L1 anche se il concetto di subgame perfection viene formalizzato più avanti nel corso.

Domande di approfondimento probabili

D. Perché nella definizione di equilibrio di Nash si guardano solo le deviazioni unilaterali?

R. Perché il contesto è non cooperativo: i giocatori non possono stipulare accordi vincolanti, quindi l'unica deviazione credibile è quella di un singolo. Se ammettessi deviazioni congiunte otterrei un concetto diverso e molto più esigente: nel dilemma del prigioniero, per esempio, (D, D) resta stabile solo perché la deviazione congiunta a (C, C) non è contemplata.

D. Mi costruisca un gioco due per due con esattamente un equilibrio puro, e uno con nessuno.

R. Con esattamente uno prendo il dilemma del prigioniero: D domina strettamente C per entrambi, quindi (D, D) è l'unico. Con nessun equilibrio puro mi serve almeno un ciclo di best response: in un due per due a somma zero tipo testa o croce, dove un giocatore vuole far coincidere le scelte e l'altro vuole farle differire, ogni cella ha sempre qualcuno che vuole deviare. RPS è la stessa idea in versione tre per tre.

D. Che cosa si perde passando dalla forma estesa alla forma normale?

R. Si perde la struttura temporale. Le strategie diventano piani completi che specificano una mossa in ogni information set, quindi la corrispondenza è ben definita, ma la matrice non distingue più cosa succede lungo il cammino di gioco effettivo e cosa succede fuori. È per questo che sulla forma normale non posso pretendere che un equilibrio sia sensato anche nei sottogiochi non raggiunti.

D. Gli assiomi di von Neumann–Morgenstern: quale è quello che fa davvero il lavoro?

R. L'assioma di indipendenza. Completezza e transitività danno un ordine, la continuità permette di trovare l'equivalente certo, ma è l'indipendenza a garantire che la rappresentazione sia lineare nelle probabilità, cioè che l'utilità di una lotteria sia la media pesata delle utilità degli esiti. Senza quello avrei una rappresentazione, ma non un'utilità attesa.

D. Perché in un gioco a somma zero simmetrico i due giocatori giocano la stessa distribuzione?

R. Perché la matrice del secondo è la trasposta di quella del primo, quindi il gioco è invariante allo scambio dei ruoli. Se una coppia asimmetrica fosse di equilibrio, lo sarebbe anche la coppia scambiata, e nel caso a somma zero l'unicità del valore forza la distribuzione simmetrica: in RPS viene l'uniforme un terzo, un terzo, un terzo.

D. Zermelo vale anche con i pareggi?

R. Sì, nella formulazione con pareggi l'enunciato diventa: o uno dei due ha una strategia vincente, oppure entrambi hanno una strategia che garantisce almeno il pareggio. Lo sketch non cambia: si valuta l'albero dalle foglie verso la radice e si propaga la valutazione ottima; poiché l'albero è finito il procedimento termina sempre.

Porte da non aprire

- **Non dico** “l’equilibrio di Nash si dimostra con il teorema di punto fisso di Kakutani”. Il corso arriva all’esistenza tramite Nikaido–Isoda, e se cito Kakutani mi viene chiesto lo sketch che non ho. **Dico invece:** l’intuizione è di punto fisso sulla corrispondenza di best response, e il risultato formale che il corso usa è Nikaido–Isoda.
- **Non dico** che l’equilibrio di Nash è efficiente o socialmente desiderabile. Il dilemma del prigioniero è il controesempio immediato e me lo chiederebbe subito. **Dico invece:** l’equilibrio è un concetto di stabilità, non di ottimalità, e (D, D) è stabile ma Pareto-dominato da (C, C) .
- **Non dico** “ogni gioco ha un equilibrio” senza qualificare. È falso in strategie pure, come mostra RPS. **Dico invece:** ogni gioco finito ha almeno un equilibrio in strategie miste, e in strategie pure l’esistenza va richiesta o dimostrata caso per caso.
- **Non dico** che la forma estesa e la forma normale sono equivalenti. **Dico invece** che a ogni gioco in forma estesa corrisponde una forma normale via strategie come piani completi, ma non vale il viceversa in modo utile e la corrispondenza perde informazione sulla sequenzialità.

Simulazione 2

B — Dominanza, IESDS, razionalizzabilità e strategie di sicurezza

Lezioni L4–L5

Il prof apre così

Mi parli della dominanza e di come si può usare per semplificare un gioco o per trovarne gli equilibri. Vada pure con calma.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** Da dove nasce il problema: il calcolo brute-force degli equilibri con le liste di best response, e perché conviene ridurre il gioco prima.
- **1–2,5 min.** Dominanza stretta e debole, definizioni precise, l'osservazione sul profilo di strategie dominanti, e il dilemma del prigioniero come esempio minimo.
- **2,5–4,5 min.** IESDS: definizione della sequenza di giochi ridotti, la proposizione che gli equilibri sopravvivono, lo sketch, e la differenza con l'eliminazione debole.
- **4,5–6 min.** Never best response, IENBR, razionalizzabilità di Bernheim e Pearce 1984, e il rapporto di implicazione con IESDS.
- **6–7,5 min.** Strategie di sicurezza, maximin e minimax, poi Hotelling come esempio in cui l'IESDS isola l'unico equilibrio. È qui che voglio finire.

Esposizione

Comincio dal problema pratico da cui nasce tutto questo, perché così la dominanza non sembra una definizione gratuita. Se ho un gioco finito, diciamo n per m , e voglio trovarne gli equilibri puri, il metodo diretto è costruire le liste di best response: per ogni strategia del giocatore j individuo tutte le best response del giocatore i , ottenendo una lista L_1 di profili in cui i risponde ottimamente, poi faccio la stessa cosa scambiando i ruoli e ottengo L_2 , e infine gli equilibri sono esattamente i profili in $L_1 \cap L_2$. Questo funziona sempre, ma è brute force: la ragione per cui si studia la dominanza è che permette di ridurre il gioco prima di fare questo lavoro, e a volte lo riduce così tanto da risolverlo.

La definizione è questa. Date due strategie s_i e t_i del giocatore i , dico che s_i domina strettamente t_i se $u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(t_i, s_{-i})$ per ogni $s_{-i} \in S_{-i}$; cioè: comunque giochino gli altri, con s_i sto strettamente meglio. La domina debolmente se vale la disuguaglianza larga per ogni s_{-i} , con almeno un profilo in cui è stretta. E una strategia si dice dominante, in senso stretto, se domina strettamente tutte le altre strategie dello stesso giocatore. L'osservazione immediata, e importante, è che se ogni giocatore ha una strategia dominante allora il profilo delle strategie dominanti è l'unico equilibrio di Nash del gioco: la verifica è diretta dalla definizione, perché ciascuno sta massimizzando qualunque cosa facciano gli altri, e ogni altro profilo ha almeno un deviante.

L'esempio di riferimento è il dilemma del prigioniero, che qui funziona perfettamente perché è piccolo. Con i payoff del corso, se l'avversario coopera il mio payoff passa da -2 a 0 defezionando, e se l'avversario defeziona passa da -7 a -5 : in entrambi i casi strettamente meglio, quindi D domina strettamente C per tutti e due i giocatori e (D, D) è l'unico equilibrio. È anche l'esempio che fa vedere perché la dominanza è un criterio forte: non ho fatto nessuna ipotesi su cosa credo che faccia l'altro.

Il passo successivo è iterare. Se sono razionale non gioco strategie strettamente dominate; ma se so che anche l'avversario è razionale, allora so che lui non giocherà le sue strategie strettamente dominate, e questo può rendere strettamente dominate alcune mie strategie che prima non lo erano. Formalmente definisco la sequenza di giochi ridotti $G^0 \supseteq G^1 \supseteq \dots$ ponendo $S_i^0 = S_i$ e poi $S_i^{k+1} = S_i^k \setminus \{s_i \in S_i^k : \exists t_i \in S_i^k \text{ che domina strettamente } s_i \text{ in } G^k\}$. Il processo si ferma quando $S_i^{k+1} = S_i^k$ per ogni giocatore, e l'insieme risultante $S^\infty = \prod_i S_i^\infty$ è l'insieme IESDS, cioè l'insieme delle strategie che sopravvivono all'eliminazione iterata di strategie strettamente dominate.

Il risultato che dà senso a tutto è la proposizione seguente: ogni equilibrio di Nash del gioco originale sopravvive all'IESDS, e di conseguenza, se l'IESDS lascia un unico profilo, quel profilo è l'unico equilibrio di Nash del gioco. Lo sketch della prima parte è per assurdo e sta in due frasi: supponiamo che un equilibrio s^* venga eliminato al passo k ; allora nel gioco ridotto G^k esiste una t_i che domina strettamente s_i^* ; ma in G^k sono ancora presenti le strategie degli avversari che compaiono in s^* , perché per induzione nessuna componente di s^* è stata eliminata prima, e quindi $u_i(t_i, s_{-i}^*) > u_i(s_i^*, s_{-i}^*)$, che contraddice la proprietà di best response di s_i^* . Da qui segue la seconda parte: se resta un solo profilo, quel profilo contiene tutti gli equilibri e quindi, visto che almeno uno ne esiste nei casi in cui sappiamo garantirlo, è l'unico. Un gioco di questo tipo si dice dominance-solvable.

Qui va fatta una distinzione che il prof apprezza, cioè quella con la dominanza debole. L'eliminazione iterata di strategie debolmente dominate, l'IEWDS, è più delicata: l'ordine in cui elimino può cambiare l'esito finale, mentre con la dominanza stretta il risultato è indipendente dall'ordine. La ragione intuitiva è che una strategia debolmente dominata può comunque essere una best response, contro quei profili avversari in cui la disuguaglianza è un'uguaglianza; eliminandola posso far sparire un equilibrio genuino. Quindi la regola operativa è che con la dominanza debole i risultati vanno verificati caso per caso.

Questo mi porta naturalmente al concetto più generale, che è quello di never best response. Una strategia s_i è una never best response, abbreviato NBR, se non esiste nessuna credenza $\sigma_{-i} \in \Delta(S_{-i})$ sulle strategie degli avversari tale che $s_i \in \text{BR}_i(\sigma_{-i})$. Si noti che le credenze sono distribuzioni di probabilità, non profili puri: sto chiedendo che non ci sia nemmeno una congettura probabilistica che renda s_i ottima. Il processo di eliminazione iterata delle never best response si chiama IENBR e funziona come l'IESDS, solo con questo criterio più ampio. La proposizione fondamentale è che le strategie che sopravvivono all'IENBR coincidono con le strategie razionalizzabili, nel senso di Bernheim 1984 e Pearce 1984: quelle per cui esiste un sistema di credenze consistente con la razionalità comune, cioè posso giustificare la mia strategia con una credenza su cosa fa l'altro, e quella credenza a sua volta è giustificabile, e così via.

Il rapporto fra i due processi è di implicazione in un verso solo: IESDS implica IENBR, nel senso che ogni strategia strettamente dominata è anche una never best response, mentre il viceversa non vale in generale. La direzione facile è immediata: se t_i domina strettamente s_i allora contro qualunque credenza t_i dà un'utilità attesa strettamente maggiore, quindi s_i non è mai best response. La direzione che non vale mostra che la razionalizzabilità è un criterio più

fine, e quindi elimina almeno tanto quanto l'IESDS.

Passo all'altro blocco della lezione, che è quello delle strategie di sicurezza, perché risponde a una domanda diversa: non “cosa è stabile”, ma “cosa posso garantirmi” se non voglio fare nessuna ipotesi sull'avversario. Il valore di sicurezza, o security level, del giocatore i è $v_i^* = \max_{s_i \in S_i} \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i})$, e la strategia che lo realizza si chiama strategia di sicurezza o strategia maximin. L'interpretazione è pessimistica: per ogni mia strategia guardo il caso peggiore, e poi scelgo la strategia il cui caso peggiore è il migliore possibile. In un gioco a due giocatori questa strategia garantisce a i almeno v_i^* qualunque cosa faccia l'avversario. Simmetricamente si definisce il valore minimax di j contro i , cioè $\min_{s_j} \max_{s_i} u_i(s_i, s_j)$, e vale sempre la disuguaglianza che il minimax è maggiore o uguale al maximin. Il punto da tenere è che in generale il livello di sicurezza è una garanzia inferiore, non una predizione: nei giochi a somma zero, però, quando si passa alle strategie miste, maximin e minimax coincidono, ed è esattamente il teorema minimax.

Chiudo con l'esempio che mostra la forza dell'IESDS, cioè il gioco di Hotelling del 1929. Due politici scelgono la propria posizione x_1, x_2 nell'intervallo $[0, 100]$ su uno spettro politico; gli elettori sono distribuiti uniformemente e votano per il candidato più vicino; ciascun candidato massimizza la propria quota di voti. L'unico equilibrio è $x_1^* = x_2^* = 50$, la posizione mediana, e la ragione è che se un candidato si discosta l'altro può catturare più voti avvicinandosi al centro. La cosa interessante è che ci si arriva per eliminazione iterata: al primo passo tutte le posizioni minori di 25 e maggiori di 75 sono strettamente dominate e spariscono, poi il ragionamento si ripete sull'intervallo residuo e si stringe iterativamente fino a restare con il solo punto $\{50\}$. È un esempio con spazio di strategie infinito, il che fa vedere che l'IESDS non è una tecnica solo per matrici piccole.

Cosa scrivo alla lavagna

- La bimatrice del dilemma del prigioniero, con due frecce: da C a D nella colonna sinistra e da C a D nella colonna destra. Mostra la dominanza stretta in un colpo d'occhio.
- La definizione di IESDS in una riga: $S_i^{k+1} = S_i^k \setminus \{s_i : \exists t_i \in S_i^k \text{ che domina strettamente } s_i \text{ in } G^k\}$.
- Il segmento di Hotelling: una linea da 0 a 100, tacche su 25, 50, 75, e due parentesi che si stringono verso il centro per rappresentare i passi dell'eliminazione.
- Se serve: $v_i^* = \max_{s_i} \min_{s_{-i}} u_i(s_i, s_{-i})$, con sotto la disuguaglianza minimax maggiore o uguale a maximin.

Se mi lascia continuare: la digressione

La digressione che preparo è il confronto fra maximin ed equilibrio, perché è il punto in cui i due blocchi della lezione si toccano. Il ragionamento è questo: la strategia di sicurezza non fa nessuna ipotesi sull'avversario e dà una garanzia, mentre l'equilibrio presuppone che l'avversario stia a sua volta giocando ottimamente. In generale sono cose diverse, e il valore di sicurezza è una garanzia inferiore rispetto al payoff che ottengo in un equilibrio. Nei giochi a due giocatori a somma zero, però, l'ipotesi pessimistica e l'ipotesi di razionalità dell'avversario coincidono, perché ciò che è male per me è per definizione bene per lui: è per questo che in quella classe maximin e minimax si incontrano, ed è il teorema minimax di von Neumann del 1928 a dirlo, una volta che si ammettono le strategie miste.

La seconda direzione che mi piace prendere è il rapporto fra i tre criteri di riduzione. Ho

IESDS, che è il più semplice da applicare; ho IENBR, che coincide con la razionalizzabilità ed è più fine; e ho l'insieme degli equilibri di Nash, che è contenuto in entrambi. La catena di inclusioni è quindi che gli equilibri stanno dentro le strategie razionalizzabili, che stanno dentro i sopravvissuti all'IESDS. Questo spiega anche perché l'IESDS è utile come pre-processing: non perde mai un equilibrio, quindi posso applicarlo tranquillamente prima di cercarli con le liste di best response.

Domande di approfondimento probabili

D. *Una strategia strettamente dominata può comparire in un equilibrio, anche misto?*

R. No. Se t_i domina strettamente s_i , allora contro qualunque combinazione di strategie avversarie, anche mista, t_i dà un payoff atteso strettamente maggiore. Quindi s_i non può stare nel supporto di una strategia di equilibrio, perché spostando quella probabilità su t_i aumenterei strettamente il mio payoff.

D. *Mi faccia un esempio in cui l'eliminazione di una strategia debolmente dominata fa perdere un equilibrio.*

R. Costruisco un due per due in cui una riga dà al giocatore 1 lo stesso payoff della seconda contro la prima colonna e meno contro la seconda: la prima riga è debolmente dominata. Se però la prima colonna è a sua volta una best response del giocatore 2 contro quella riga, il profilo in alto a sinistra è un equilibrio, e l'eliminazione lo cancella. È proprio per questo che con la dominanza debole l'ordine conta.

D. *Perché con la dominanza stretta l'ordine di eliminazione non conta?*

R. Perché la dominanza stretta è robusta alla riduzione: se t_i domina strettamente s_i in un gioco, continua a dominarla in ogni sottogioco ottenuto togliendo strategie agli avversari, dato che la disuguaglianza vale per ogni s_{-i} . Quindi una strategia eliminabile non smette mai di esserlo, e il punto fisso del processo è unico.

D. *Che differenza c'è fra never best response e strettamente dominata?*

R. Essere strettamente dominata è più forte: implica essere never best response, perché la strategia dominante batte quella dominata contro ogni credenza. Il viceversa non vale: una strategia può non essere mai ottima contro nessuna credenza senza che esista una singola strategia che la batta uniformemente. Per questo la razionalizzabilità elimina almeno quanto l'IESDS.

D. *Perché nella definizione di NBR le credenze sono distribuzioni e non profili puri?*

R. Perché la razionalità comune ammette incertezza sulle scelte altrui. Se limitassi le credenze ai profili puri, alcune strategie risulterebbero giustificabili solo per difetto di espressività del criterio. Con le credenze miste il criterio è quello giusto, ed è anche quello che rende la corrispondenza con la razionalizzabilità di Bernheim e Pearce esatta.

D. *In Hotelling, perché al primo passo si eliminano proprio le posizioni sotto 25 e sopra 75?*

R. Perché contro qualunque posizione dell'avversario una posizione estrema è battuta da una più centrale: spostandomi verso il centro non perdo l'elettorato alla mia estremità e ne guadagno al centro. La soglia esce dal confronto sistematico fra le quote di voto; una volta eliminati gli estremi, lo stesso argomento si riapplica all'intervallo residuo e stringe fino a 50.

Porte da non aprire

- **Non dico** che l'IESDS "trova gli equilibri". In generale li conserva soltanto. **Dico invece:** l'IESDS non elimina mai un equilibrio, e quando lascia un solo profilo quel profilo è l'unico equilibrio, cioè il gioco è dominance-solvable.
- **Non dico** che l'ordine di eliminazione è sempre irrilevante. **Dico invece:** è irrilevante per la dominanza stretta, mentre per la dominanza debole l'esito può dipendere dall'ordine e i risultati vanno verificati caso per caso.
- **Non dico** che maximin e Nash coincidono. Aprirei una porta che si chiude solo a somma zero. **Dico invece:** in generale il valore di sicurezza è una garanzia inferiore, e la coincidenza vale nei giochi a due giocatori a somma zero in strategie miste, per il teorema minimax.
- **Non dico** che razionalizzabilità e IESDS sono la stessa cosa. **Dico invece:** IESDS implica IENBR perché ogni dominata stretta è never best response, ma non vale il viceversa.

Simulazione 3

C — Strategie miste, teoremi di esistenza e minimax di von Neumann

Lezioni L6

Il prof apre così

Parliamo di strategie miste: che cosa sono, perché servono, e che cosa sappiamo dire sull'esistenza degli equilibri.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** La motivazione: RPS non ha equilibri puri, quindi o il concetto è vuoto o si allarga lo spazio delle strategie. Aggancio all'utilità attesa.
- **1–2,5 min.** Definizione di strategia mista, supporto, utilità attesa in un profilo misto e sua multilinearità.
- **2,5–4,5 min.** La caratterizzazione degli equilibri misti, cioè il principio di indifferenza, e il calcolo esplicito su RPS e sulla Battle of Sexes.
- **4,5–6,5 min.** Nikaido–Isoda 1955, le tre ipotesi, e il corollario di esistenza per i giochi finiti con lo sketch della verifica delle ipotesi.
- **6,5–8 min.** Il teorema minimax di von Neumann 1928, enunciato e significato, e l'aggancio al caso a somma zero e alle strategie di sicurezza.

Esposizione

Comincio dalla motivazione, perché le strategie miste senza la motivazione sembrano un trucco. Nel corso si incontra presto Rock–Paper–Scissors, un gioco a somma zero tre per tre in cui non esiste nessun equilibrio in strategie pure: qualunque cella io guardi, c'è sempre un giocatore che vuole deviare, perché ogni mossa è battuta da un'altra. La conclusione è che se mi limito alle strategie pure il concetto di equilibrio è vuoto su una classe di giochi perfettamente sensata. La risposta è allargare lo spazio delle strategie, ammettendo che i giocatori randomizzano; e il motivo per cui ha senso farlo è che l'utilità attesa alla von Neumann–Morgenstern mi dice come confrontare lotterie, quindi le utilità che ho a disposizione sono già quelle giuste per ragionare su profili aleatori.

Formalmente, una strategia mista del giocatore i è una distribuzione di probabilità $x_i \in \Delta(S_i)$ sull'insieme delle sue strategie pure; il supporto è $\text{supp}(x_i) = \{s \in S_i : x_i(s) > 0\}$, cioè l'insieme delle strategie pure giocate con probabilità positiva. Le strategie pure sono il caso particolare in cui la distribuzione è degenera su un punto. Se tutti randomizzano in modo indipendente, l'utilità attesa nel profilo misto $x = (x_1, \dots, x_n)$ è

$$u_i(x) = \sum_{s \in S} \left(\prod_{j \in N} x_j(s_j) \right) u_i(s),$$

cioè la media dei payoff sui profili puri, pesata con la probabilità che quel profilo si realizzi. Il

fatto tecnico da notare subito, perché serve più avanti, è che questa espressione è multilineare: fissate le strategie degli altri, è lineare nella distribuzione x_i .

Il risultato operativo centrale è la caratterizzazione degli equilibri misti, che nel corso si chiama condizione di equilibrio misto e che io chiamo principio di indifferenza. L'enunciato è: il profilo x^* è un equilibrio di Nash in strategie miste se e solo se, per ogni giocatore i e ogni strategia pura $s \in S_i$, vale che $s \in \text{supp}(x_i^*)$ implica $u_i(s, x_{-i}^*) = \max_{t \in S_i} u_i(t, x_{-i}^*)$. Detto a parole: tutte le strategie pure nel supporto devono dare lo stesso payoff atteso, e quel payoff deve essere il massimo; le strategie fuori dal supporto danno un payoff minore o uguale. La ragione per cui è vero è la multilinearità: dato che $u_i(x_i, x_{-i}^*)$ è una media pesata dei payoff delle pure, se una pura nel supporto desse meno di un'altra, spostando probabilità dalla prima alla seconda aumenterei strettamente il mio payoff, e quindi x_i^* non sarebbe una best response. Da qui segue anche una conseguenza pratica che vale la pena dire: le mie probabilità non servono a rendere indifferente me stesso, ma a rendere indifferente l'avversario.

Faccio due conti, perché sono gli esempi di riferimento. In Rock–Paper–Scissors, se il giocatore 2 gioca l'uniforme, cioè un terzo su ciascuna mossa, allora ogni mossa del giocatore 1 dà utilità attesa zero, perché vince, pareggia e perde con la stessa probabilità. Quindi ogni distribuzione del giocatore 1 è una best response, e in particolare l'uniforme è best response a se stessa: l'unico equilibrio del gioco è la coppia di distribuzioni uniformi. Il secondo esempio è la Battle of Sexes. Chiamo p la probabilità con cui il giocatore 1, lui, gioca football, e q la probabilità con cui il giocatore 2, lei, gioca football. L'indifferenza per il giocatore 1 richiede $2q = 1 - q$, da cui $q = 1/3$; l'indifferenza per il giocatore 2 richiede $p = 2(1 - p)$, da cui $p = 2/3$. L'equilibrio misto è quindi $x_1^* = (2/3, 1/3)$ e $x_2^* = (1/3, 2/3)$, con payoff attesi $u_1 = u_2 = 2/3$. Vale la pena osservare che questi payoff sono peggiori di entrambi gli equilibri puri per entrambi i giocatori: l'equilibrio misto non è una soluzione migliore, è semplicemente un'altra configurazione stabile. E si noti la struttura del calcolo: l'equazione che determina q viene dall'indifferenza di lui, cioè la probabilità di lei è calibrata sui payoff di lui.

Adesso il risultato di esistenza, che è il pezzo teorico principale della lezione. Il teorema di Nikaido–Isoda del 1955 dice questo: sia $G = (N, (S_i), (u_i))$ un gioco tale che per ogni giocatore i valgano tre condizioni, cioè primo, S_i è un sottoinsieme compatto e convesso di uno spazio euclideo $\mathbb{R}^{m_i}$; secondo, u_i è continua nel profilo s ; terzo, $u_i(s_i, s_{-i})$ è quasi-concava in s_i per ogni s_{-i} fissato. Allora G ammette almeno un equilibrio di Nash. Le tre ipotesi hanno ciascuna un ruolo preciso: compattezza e continuità servono a garantire che i massimi esistano, la convessità e la quasi-concavità servono a garantire che l'insieme delle best response sia convesso, che è la condizione che serve a far funzionare l'argomento di punto fisso.

Da qui segue il corollario che ci interessa davvero, cioè che ogni gioco finito ammette almeno un equilibrio in strategie miste. Lo sketch sta in tre frasi ed è tutto nella verifica delle ipotesi. Considero il gioco misto esteso $G_{\text{me}} = (N, (\Delta(S_i)), (u_i))$, cioè il gioco in cui gli spazi di strategia sono i semplici di probabilità e i payoff sono le utilità attese. I semplici $\Delta(S_i)$ sono insiemi compatti e convessi in uno spazio euclideo di dimensione pari al numero di strategie pure meno uno, quindi la prima ipotesi vale. Le utilità attese sono multilineari, dunque in particolare continue nel profilo e lineari, quindi quasi-concave, nella propria variabile: valgono anche la seconda e la terza. Applicando Nikaido–Isoda al gioco misto esteso ottengo un equilibrio, che per costruzione è un equilibrio in strategie miste del gioco originale. Questo è il senso in cui il risultato di Nash del 1950 è una conseguenza di un teorema di esistenza più generale: il passaggio alle miste serve esattamente a fabbricare la convessità che nelle pure manca.

L'ultimo blocco è il teorema minimax di von Neumann del 1928, che è cronologicamente anteriore e logicamente più specifico. L'enunciato è che in ogni gioco finito a due giocatori a

somma zero il valore del gioco esiste ed è unico, nel senso che

$$\max_{x_1 \in \Delta(S_1)} \min_{x_2 \in \Delta(S_2)} u_1(x_1, x_2) = \min_{x_2 \in \Delta(S_2)} \max_{x_1 \in \Delta(S_1)} u_1(x_1, x_2) =: V,$$

e le strategie miste ottimali formano l'unico equilibrio del gioco. Il significato è il punto su cui mi soffermo, perché è quello che il prof vuole sentire. A sinistra c'è la situazione in cui il massimizzatore muove per primo e l'avversario risponde conoscendo la sua scelta; a destra quella in cui muove per primo il minimizzatore. In generale, in un problema di ottimizzazione a due livelli, muovere per secondi è un vantaggio e quindi il minimax è maggiore o uguale al maximin. Il teorema dice che nei giochi finiti a somma zero, una volta ammesse le strategie miste, questo vantaggio informativo sparisce: il massimizzatore può garantirsi V anche senza sapere in anticipo cosa farà l'altro, e simmetricamente il minimizzatore può impedirgli di ottenere più di V . Per questo V si chiama valore del gioco.

Chiudo con l'aggancio, che è duplice. Da un lato, il teorema minimax è esattamente il punto in cui le strategie di sicurezza, cioè il maximin che avevo visto in strategie pure, diventano una predizione e non solo una garanzia: nel caso a somma zero in miste, il livello di sicurezza coincide con il payoff di equilibrio, e le strategie maximin e minimax sono intercambiabili. In RPS questo si vede subito: l'uniforme è la strategia maximin di entrambi e il valore è zero, come deve essere in un gioco a somma zero simmetrico. Dall'altro lato, il calcolo di queste strategie ottimali si formula come un problema di programmazione lineare, ed è questo il ponte fra la teoria dei giochi e gli algoritmi: il minimax in forma di LP è il motivo per cui il valore di un gioco a somma zero si calcola in tempo polinomiale, mentre per i giochi a somma non nulla il problema di trovare un equilibrio è molto più difficile.

Cosa scrivo alla lavagna

- La condizione di indifferenza in una riga: $s \in \text{supp}(x_i^*) \Rightarrow u_i(s, x_{-i}^*) = \max_t u_i(t, x_{-i}^*)$.
- Il calcolo della Battle of Sexes in due righe: $2q = 1 - q$ quindi $q = 1/3$; $p = 2(1 - p)$ quindi $p = 2/3$. Accanto, la bimatrice $(2, 1), (0, 0) / (0, 0), (1, 2)$ se non l'ho già disegnata.
- L'uguaglianza minimax: $\max_{x_1} \min_{x_2} u_1 = \min_{x_2} \max_{x_1} u_1 = V$.
- Le tre ipotesi di Nikaido–Isoda incolonnate: compatto e convesso, continua, quasi-concava in s_i .

Se mi lascia continuare: la digressione

La digressione verso cui porto volentieri è il ruolo della convessità, perché lega insieme tutto il capitolo. L'osservazione è che il vero ostacolo all'esistenza in strategie pure non è la finitezza ma la mancanza di struttura: un insieme finito di strategie non è convesso, quindi l'insieme delle best response può essere fatto di punti isolati e non c'è nessuna ragione geometrica perché la corrispondenza abbia un punto fisso. Passare ai semplici ripara esattamente questo: $\Delta(S_i)$ è compatto e convesso, e l'utilità attesa, essendo lineare in x_i , è automaticamente quasi-concava. Detto altrimenti, le strategie miste non sono un'invenzione probabilistica ma una convessificazione, e il corollario di esistenza è la verifica che la convessificazione fa esattamente il lavoro richiesto dalle ipotesi di Nikaido–Isoda.

La seconda direzione è il confronto fra somma zero e somma non nulla. Nel caso a somma zero il minimax dà molto più dell'esistenza: dà unicità del valore, intercambiabilità delle strategie ottimali e coincidenza con il livello di sicurezza. Nel caso generale invece perdo tutto questo:

gli equilibri possono essere molti, con payoff diversi, e non sono intercambiabili, come si vede già nella Battle of Sexes, dove combinando le due componenti dei due equilibri puri si ottengono i profili con payoff $(0,0)$, che equilibri non sono. Questa è anche la ragione per cui nei giochi a somma non nulla il concetto di valore del gioco non ha senso e si passa a criteri diversi.

Domande di approfondimento probabili

D. Perché in un equilibrio misto tutte le strategie del supporto danno lo stesso payoff?

R. Perché il payoff di una strategia mista è la media pesata dei payoff delle pure nel supporto. Se una di esse desse meno di un'altra, spostando probabilità dalla peggiore alla migliore aumenterei strettamente il mio payoff, quindi la mista di partenza non sarebbe una best response. Le pure fuori dal supporto invece possono dare strettamente meno.

D. Nel calcolo del misto della Battle of Sexes, perché l'equazione su q riguarda i payoff di lui?

R. Perché q è la probabilità di lei, e lei deve scegliere q in modo che lui sia indifferente fra le sue due pure; solo così lui può randomizzare all'equilibrio. È l'osservazione controintuitiva del metodo: le mie probabilità sono calibrate sui payoff dell'avversario, non sui miei.

D. Quale ipotesi di Nikaido–Isoda cade se le strategie sono finite?

R. La convessità degli insiemi di strategie, e di conseguenza la quasi-concavità perde senso. Un insieme finito non è convesso, quindi il teorema non è applicabile direttamente: è esattamente per questo che lo si applica al gioco misto esteso, dove i semplici sono compatti e convessi.

D. Perché in generale il minimax è maggiore o uguale al maximin?

R. Perché nel minimax chi massimizza sceglie dopo aver osservato la mossa dell'altro, e avere più informazione non può nuocere: per ogni x_2 fissata, $\max_{x_1} u_1(x_1, x_2)$ è almeno quanto $u_1(x_1, x_2)$ per la x_1 maximin. Il teorema di von Neumann dice che nei giochi finiti a somma zero in strategie miste la disuguaglianza è in realtà un'uguaglianza.

D. Che cosa significa che le strategie ottimali di un gioco a somma zero sono intercambiabili?

R. Significa che se (x_1, x_2) e (y_1, y_2) sono entrambe coppie ottimali, allora anche (x_1, y_2) e (y_1, x_2) lo sono, e tutte danno lo stesso payoff V . È una proprietà forte che vale solo a somma zero: nella Battle of Sexes, mescolando le componenti dei due equilibri puri si ottengono profili che non sono equilibri.

D. Come si calcola in pratica il valore di un gioco a somma zero?

R. Si formula come programma lineare: il massimizzatore cerca la distribuzione che massimizza il payoff garantito, cioè il minimo sulle risposte pure dell'avversario, e questo si scrive con una variabile per il valore e un vincolo per ogni strategia pura avversaria. Il problema del minimizzatore è il duale, e l'uguaglianza minimax corrisponde alla dualità forte.

Porte da non aprire

- **Non dico** “per il teorema di Nash ogni gioco ha un equilibrio misto” senza dire perché. Se lo butto lì mi chiede lo sketch. **Dico invece:** è un corollario di Nikaido–Isoda applicato al gioco misto esteso, perché i semplici sono compatti e convessi e le utilità attese sono multilineari.
- **Non dico** che l'equilibrio misto è “migliore” o che serve a coordinare i giocatori. Nella

Battle of Sexes dà $2/3$ a entrambi, meno di entrambi gli equilibri puri. **Dico invece:** è un'ulteriore configurazione stabile, non una soluzione più efficiente.

- **Non dico** che il teorema minimax vale in ogni gioco a due giocatori. Vale nei giochi finiti a somma zero. **Dico invece:** fuori da lì gli equilibri possono avere payoff diversi e non essere intercambiabili, e il concetto di valore del gioco non è definito.
- **Non entro** nei dettagli della dimostrazione di Nikaido–Isoda o nel teorema di punto fisso che c'è sotto. **Dico invece** a che cosa serve ciascuna ipotesi: compattezza e continuità per l'esistenza dei massimi, convessità e quasi-concavità perché le best response formino insiemi convessi.

Simulazione 4

D — Best response dynamics e potential games

Lezioni L7–L8

Il prof apre così

Mi parli della best response dynamics: come si arriva a un equilibrio partendo da un profilo qualsiasi, e quando questo processo funziona davvero.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- Minuto 0–1: parto dalla best response come corrispondenza e dall'idea che un NE è un punto fisso; da lì definisco la dinamica.
- Minuto 1–2,5: le due versioni dell'algoritmo, Jacobi sincrono e Gauss–Seidel asincrono, con la regola *avoid useless switches*.
- Minuto 2,5–4: i due esempi di riferimento, il duopolio di Cournot che converge e il Battle of Sexes che cicla; qui vado alla lavagna.
- Minuto 4–6: i potential games, esatto e ordinale, Monderer–Shapley 1996, e la caratterizzazione con i cicli di miglioramento.
- Minuto 6–7,5: i due teoremi di esistenza e il teorema di convergenza dell'asincrono, con gli sketch; chiudo agganciandomi ai giochi di Stackelberg e al fictitious play.

Esposizione

Parto da dove nasce il problema. Quando definiamo l'equilibrio di Nash lo definiamo staticamente: un profilo s^* tale che nessuno guadagna deviando da solo. Equivalentemente, $s_i^* \in \text{BR}_i(s_{-i}^*)$ per ogni giocatore, dove la best response è

$$\text{BR}_i(x_{-i}) = \arg \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, x_{-i}).$$

Quindi un NE è un punto fisso della corrispondenza di best response. La domanda naturale è: se i giocatori non conoscono l'equilibrio, ma sanno solo rispondere al meglio a quello che vedono, ci arrivano? Questa è la best response dynamics.

La definisco così. Si parte da un profilo iniziale x^0 qualsiasi, e a ogni passo k uno o più giocatori aggiornano la propria strategia scegliendo una best response a quello che fanno gli altri, cioè $x_i^{k+1} \in \text{BR}_i(x_{-i}^k)$. Il processo si dice convergente se raggiunge un punto fisso, e il punto è che un punto fisso di questa dinamica è necessariamente un equilibrio di Nash: se nessuno vuole più cambiare, siamo esattamente nella definizione di NE. Questo è il legame che rende la dinamica interessante: è un algoritmo distribuito che, se termina, termina in un equilibrio.

Ci sono due versioni. La prima è l'algoritmo di Jacobi, cioè la versione sincrona: tutti i giocatori aggiornano simultaneamente al passo k , ciascuno rispondendo al profilo degli altri al passo precedente; se $x^{k+1} = x^k$ ci si ferma e si è trovato l'equilibrio, altrimenti si incrementa k e si ripete. La seconda è l'algoritmo di Gauss–Seidel, cioè la versione asincrona: aggiorna un solo giocatore per volta, e l'ordine può essere deterministico o casuale. La differenza sembra un

dettaglio implementativo, e invece è la differenza fra un algoritmo che cicla e uno che converge, e dirò fra poco perché.

Il mio esempio di riferimento per la convergenza è il duopolio di Cournot con bene indivisibile: prendo $T = 10$, costo $c = 3$, quantità intere x_i fra 0 e 6, e parto da $(x_1, x_2) = (2, 5)$. Il giocatore 1 vede che l'avversario sta offrendo troppo, e la sua best response a $x_2 = 5$ è 1. A quel punto il giocatore 2 risponde con 2, poi il giocatore 1 risponde con 3, e così via, e la traiettoria converge all'equilibrio di Cournot $(2, 2)$. Qui la dinamica funziona.

Il controesempio è il Battle of Sexes, e lo faccio in sincrono. Parto da $x^0 = (F, D)$: entrambi sono scontenti, entrambi deviano, e ottengo $x^1 = (D, F)$; ma allora entrambi deviano di nuovo e torno a $x^2 = (F, D) = x^0$. Ciclo infinito, e questo nonostante il gioco abbia due equilibri puri. Lo stesso succede in strategie miste: se parto da $(1/2, 1/2)$ per entrambi, l'algoritmo sincrono salta fra $(1, 0)$ e $(0, 1)$ senza convergere, e vale la pena notare che l'equilibrio misto $(2/3, 1/3)$ non è nemmeno un punto fisso dell'algoritmo sincrono, perché la best response a $(1/3, 2/3)$ è la strategia pura F , non una mista. Contro una parte di questi cicli si introduce una regola tecnica, l'*avoid useless switches*: se x_i^k è già una best response, il giocatore non cambia. Serve a non saltare fra best response equivalenti, ma non salva il caso del Battle of Sexes. Per l'esempio simmetrico opposto, il dilemma del prigioniero, l'algoritmo sincrono converge in un passo da qualsiasi stato iniziale, perché D è dominante per entrambi.

Questo mi porta alla classe di giochi in cui la dinamica è garantita funzionare: i potential games di Monderer–Shapley, 1996. Un gioco ha potenziale esatto se esiste una funzione $P : S \rightarrow \mathbb{R}$ tale che per ogni giocatore i , ogni s_{-i} e ogni coppia s_i, t_i vale

$$P(s_i, s_{-i}) - P(t_i, s_{-i}) = u_i(s_i, s_{-i}) - u_i(t_i, s_{-i}),$$

cioè la variazione di utilità di chi devia è esattamente la variazione del potenziale. Ha invece potenziale ordinale se l'uguaglianza è indebolita a una condizione sul segno, cioè $P(s_i, s_{-i}) > P(t_i, s_{-i})$ se e solo se $u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(t_i, s_{-i})$. L'intuizione è che in un potential game ogni miglioramento unilaterale di un singolo giocatore si traduce in un aumento di una quantità globale, unica per tutti: gli interessi individuali sono incanalati in una funzione sola.

L'esempio che ho già in mano è ancora Cournot: il duopolio con qualsiasi funzione di domanda inversa p ha il potenziale ordinale $P(x_1, x_2) = x_1 x_2 (p(x_1 + x_2) - c)$. E il Battle of Sexes invece non ha potenziale esatto: si verifica percorrendo il ciclo $FF \rightarrow FD \rightarrow DD \rightarrow DF \rightarrow FF$ e trovando un'inconsistenza numerica nelle differenze. Questo non è un caso isolato ma un criterio: vale la caratterizzazione per cui un gioco finito ha potenziale ordinale se e solo se non ammette *weak improvement cycles*, cioè non esiste un ciclo $x^0, x^1, \dots, x^\ell = x^0$ in cui ogni passo è un miglioramento unilaterale con almeno uno stretto. La ragione è evidente: lungo un ciclo del genere il potenziale dovrebbe crescere e insieme tornare al punto di partenza.

Da qui escono i risultati principali, e sono tre. Il primo: se G ha potenziale esatto, ogni u_i è continua e ogni $S_i \subseteq \mathbb{R}^{m_i}$ è compatto, allora G ha almeno un NE. Lo sketch è di una riga: P è continua su un compatto, quindi per Weierstrass ha massimo s^* ; ma se s^* massimizza P , nessuna deviazione unilaterale può aumentare P , e per la definizione di potenziale esatto nessuna deviazione può aumentare l'utilità, cioè s^* è un NE. Il secondo: ogni gioco finito con potenziale ordinale ha almeno un NE in strategie pure, e l'argomento è lo stesso con il massimo su un insieme finito al posto di Weierstrass. Attenzione però che il viceversa non vale: non ogni NE massimizza il potenziale, e nel Battle of Sexes asimmetrico, con payoff $(3, 2)$ contro $(1, 2)$, il profilo $(2, 2)$ è un NE ma non massimizza il potenziale esatto.

Il terzo risultato è quello che chiude il cerchio con cui ho aperto: se G è un gioco finito con potenziale ordinale, l'algoritmo distribuito asincrono, cioè Gauss–Seidel con best responses,

converge a un NE in un numero finito di passi. Lo sketch: ogni iterazione che cambia davvero una strategia è un miglioramento unilaterale, quindi fa crescere strettamente il potenziale; i profili sono in numero finito, quindi il potenziale non può crescere per sempre e il processo si arresta; e un punto in cui si arresta è per costruzione un NE. È la *finite improvement property*. E qui si vede perché contava la distinzione fra sincrono e asincrono: l'argomento del potenziale funziona solo se a ogni passo si muove un giocatore alla volta, perché è così che un passo è un miglioramento unilaterale; se si muovono tutti insieme, come in Jacobi, la mossa complessiva non è unilaterale e il potenziale può benissimo scendere.

Questo tema si collega poi a due direzioni del corso. Da una parte alla domanda se gli equilibri si possano apprendere, dove si ritrova esattamente questa classe: il fictitious play converge nei giochi a potenziale ordinale, ed è sempre Monderer–Shapley 1996. Dall'altra ai giochi di Stackelberg, dove la best response dynamics riappare con il leader che risponde all'equilibrio dei follower e i follower che rispondono al leader, e dove di nuovo il processo può convergere o ciclare.

Cosa scrivo alla lavagna

Tre cose sole. Primo, la bimatrice del Battle of Sexes 2×2 con i payoff, e sopra le frecce del ciclo di Jacobi: da (F, D) a (D, F) e ritorno, due frecce curve. Secondo, sotto, la traiettoria di Cournot scritta come catena di numeri: $(2, 5) \rightarrow (1, 5) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (3, 2) \rightarrow \dots \rightarrow (2, 2)$. Terzo, in un angolo, le due righe del potenziale: la definizione esatta con l'uguaglianza delle differenze, e sotto la formula $P(x_1, x_2) = x_1 x_2 (p(x_1 + x_2) - c)$.

Se mi lascia continuare: la digressione

Se ho spazio porto la conversazione sulla caratterizzazione tramite cicli, perché è il punto in cui la teoria diventa una procedura di verifica concreta e perché è quello che il prof può chiedermi di fare alla lavagna. Su un gioco 2×2 la verifica del potenziale esatto si fa su un solo ciclo chiuso di lunghezza quattro, quello in cui cambio alternativamente la strategia del giocatore 1 e quella del giocatore 2 e torno al punto di partenza: sommo le variazioni di utilità di chi si muove, con i segni alternati, e il gioco è a potenziale esatto se e solo se questa somma alternata è zero. Se non lo è, come nel Battle of Sexes, il potenziale esatto non esiste; e se esiste un ciclo di miglioramento vero e proprio, allora non esiste nemmeno quello ordinale.

La seconda cosa che aggiungo è quali esempi del corso stanno in questa classe: i giochi di coordinamento, il dilemma del prigioniero, il duopolio di Cournot con il potenziale ordinale che ho scritto. E il motivo per cui la classe ci interessa in un corso algoritmico: in un potential game abbiamo un equilibrio puro garantito senza scomodare punti fissi e teoremi di esistenza generali, e in più abbiamo un algoritmo semplice, distribuito e che termina in tempo finito per calcolarlo. Sono due proprietà diverse, l'esistenza e la calcolabilità, e il potenziale le dà entrambe con lo stesso argomento.

Domande di approfondimento probabili

D. Perché Jacobi cicla e Gauss–Seidel no, esattamente?

R. Perché l'argomento di convergenza si appoggia sul fatto che ogni passo sia un miglioramento *unilaterale*, e solo allora la variazione di utilità coincide (o concorda in segno) con la variazione del potenziale. In Jacobi si muovono più giocatori insieme, la mossa congiunta non è unilaterale e il potenziale può diminuire: il Battle of Sexes è il caso tipico.

D. La regola avoid useless switches basta a garantire la convergenza?

R. No. Serve solo a evitare i cicli artificiali dovuti a salti fra best response equivalenti, cioè quando la strategia corrente è già ottima. I cicli sostanziali, come quello del Battle of Sexes in sincrono, restano: lì ogni giocatore sta davvero migliorando quando devia.

D. Esatto e ordinale: che cosa si perde passando all'ordinale?

R. Si perde la corrispondenza quantitativa fra variazione di utilità e variazione di potenziale, e quindi tutto ciò che dipende dai valori, per esempio confronti numerici fra profili. Si conserva tutto ciò che dipende solo dai segni, e cioè esattamente ciò che serve: esistenza del NE puro e terminazione della dinamica asincrona.

D. Un NE massimizza sempre il potenziale?

R. No, l'implicazione vale in un verso solo. Ogni massimo del potenziale è un NE, ma ci sono NE che non lo massimizzano: nel Battle of Sexes asimmetrico con payoff $(3,2)$ contro $(1,2)$, il profilo $(2,2)$ è un equilibrio ma il potenziale esatto lì non è massimo.

D. Il teorema di esistenza per i giochi continui usa il potenziale esatto o basta l'ordinale?

R. L'enunciato che ho dato usa il potenziale esatto, con u_i continue e S_i compatti: P continua su un compatto ha massimo e il massimo è un NE. Nel caso finito basta l'ordinale, perché il massimo su un insieme finito esiste comunque e l'argomento usa solo i segni.

D. Se un gioco non ha potenziale, la best response dynamics è inutile?

R. Non inutile, ma senza garanzie. Può ancora convergere da certi punti iniziali, come nel dilemma del prigioniero dove converge in un passo perché c'è una strategia dominante; semplicemente non c'è più nessun teorema che escluda i cicli, e la caratterizzazione dice proprio che l'assenza di potenziale ordinale equivale all'esistenza di un ciclo di miglioramento.

Porte da non aprire

- Non dire "la best response dynamics converge nei potential games" senza specificare *asincrona*. È l'errore classico e il prof lo nota subito, perché il Battle of Sexes con Jacobi è il controesempio che abbiamo visto a lezione. Dire sempre: converge l'algoritmo di Gauss–Seidel, in giochi finiti a potenziale ordinale.
- Non dire che i potential games sono "i giochi in cui esiste sempre un NE". Non è una caratterizzazione: l'esistenza del NE puro segue dal potenziale, ma esistono giochi con NE puri senza potenziale. Dire: il potenziale è una condizione sufficiente, e la condizione equivalente vera è l'assenza di weak improvement cycles.
- Non affermare che il potenziale è unico. È determinato a meno di una costante additiva nel caso esatto, e nel caso ordinale la libertà è molto più ampia. Se scivolo su questo apro una discussione sulla costruzione del potenziale che non mi serve. Dire solo: ciò che conta sono le differenze, non i livelli.
- Non tirare in ballo i congestion games o il teorema che li lega ai potential games: non fanno parte di quello che abbiamo visto. Restare sugli esempi del corso, cioè Cournot, coordinamento, dilemma del prigioniero, e sul Battle of Sexes come controesempio.

Simulazione 5

E — Apprendimento nei giochi: fictitious play, regret matching, equilibrio correlato

Lezioni L9

Il prof apre così

Parliamo di apprendimento. Gli equilibri si possono imparare giocando? Mi dica come si imposta la questione e dove si arriva.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- Minuto 0–1: pongo la domanda giusta, cioè il framework dei giochi ripetuti con le sue tre ipotesi; è il modo per fissare il perimetro prima di definire qualsiasi algoritmo.
- Minuto 1–3: fictitious play, Brown 1951, definizione con la frequenza empirica, ed esempio su Rock–Paper–Scissors alla lavagna.
- Minuto 3–4,5: il teorema di convergenza con la lista delle classi e i nomi, e il controesempio del gentle RPS; sottolineo che convergono le frequenze, non le azioni.
- Minuto 4,5–6: regret matching, Hart–Mas Colell 2000, definizione di rimpianto e regola proporzionale, e i due risultati di convergenza.
- Minuto 6–7,5: equilibrio correlato di Aumann 1974, relazione con il NE, e chiusura con il confronto fra i due algoritmi.

Esposizione

La domanda di fondo è una delle domande centrali della teoria dei giochi algoritmica: gli equilibri possono essere appresi dinamicamente? Finora abbiamo definito l'equilibrio come una proprietà statica di un profilo, e al più abbiamo visto una dinamica di best response che a volte converge. Qui cambiamo prospettiva: mettiamo i giocatori a giocare ripetutamente lo stesso gioco e guardiamo che cosa succede al loro comportamento nel lungo periodo.

Il framework è quello dei repeated games, e lo enuncio con precisione perché le ipotesi contano. Si gioca lo stesso gioco in forma normale ripetutamente, e si assume che i giocatori usino strategie miste, cioè possano randomizzare; che abbiano conoscenza completa delle azioni passate di tutti gli altri; e che aggiornino il proprio comportamento in base alla storia osservata. La domanda è allora se le strategie empiriche dei giocatori convergono a un equilibrio di Nash, o a un equilibrio correlato. Noti che non chiedo se le azioni si stabilizzano, ma se le frequenze convergono: è una distinzione che tornerà.

Il primo algoritmo è il fictitious play, ed è di Brown, 1951. A ogni round k ogni giocatore i tiene traccia della frequenza empirica delle azioni degli avversari,

$$\hat{a}_{-i}^k(s_{-i}) = \frac{\text{numero di round in cui gli avversari hanno giocato } s_{-i}}{k},$$

e poi al round successivo gioca una best response a questa frequenza, cioè $s_i^{k+1} \in \text{BR}_i(\hat{a}_{-i}^k)$.

L'idea è che il giocatore si comporta come se l'avversario fosse una sorgente stazionaria che estrae le sue azioni dalla media storica: costruisce un modello statistico dell'altro e risponde ottimamente a quel modello. È un'ipotesi ingenua, perché l'avversario in realtà sta facendo la stessa cosa e quindi non è affatto stazionario, ma è proprio questa ingenuità che rende l'algoritmo così semplice.

L'esempio di riferimento è Rock–Paper–Scissors, con la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

dove il giocatore I massimizza $M(p, q) = p^T A q$ e il giocatore II minimizza. Parto al round 1 con le strategie $(1, 0, 0)$ e $(0, 1, 0)$, cioè Sasso contro Carta. La best response del giocatore I a Carta è Forbici; poi la media si sposta, il giocatore II risponde alla nuova media, e così via. Quello che si osserva è che i giocatori alternano le loro best response alla media delle mosse avversarie e le frequenze empiriche oscillano attorno all'equilibrio misto $(1/3, 1/3, 1/3)$ senza convergervi esattamente: il fictitious play, come si dice, segue ciclicamente l'equilibrio. È un esempio istruttivo perché mostra insieme che l'algoritmo sta puntando alla cosa giusta e che non ci arriva in modo pulito.

Il risultato principale è il teorema di convergenza, ed è in realtà una lista di classi in cui il fictitious play converge, nel senso che le frequenze empiriche convergono a un equilibrio di Nash. Converge nei giochi a somma zero a due giocatori, ed è Robinson, 1951, con tasso $O(1/\sqrt{k})$; nei giochi 2×2 con la cosiddetta diagonal property, Miyasawa, 1961; nei giochi $2 \times n$ non degeneri, Berger, 2005; nei giochi risolvibili tramite eliminazione iterata delle strategie strettamente dominate, Milgrom–Roberts, 1991; e nei giochi a potenziale ordinale, ed è di nuovo Monderer–Shapley, 1996, gli stessi dei potential games. In generale, però, non converge, e il controesempio del corso è il gentle RPS, cioè un Rock–Paper–Scissors con la diagonale resa leggermente positiva, che quindi non è più a somma zero: lì le frequenze empiriche seguono un ciclo attorno all'equilibrio senza mai convergervi.

Due precisazioni importanti su che cosa converge. La prima: la convergenza è all'*insieme* degli equilibri di Nash, non necessariamente a un singolo equilibrio; è solo quando l'equilibrio è unico che si ottiene la convergenza alle frequenze di quell'equilibrio, e in quel caso l'affermazione è più forte. La seconda: convergono le frequenze empiriche, non le azioni giocate. In Rock–Paper–Scissors le azioni continuano a saltare da una mossa all'altra per sempre; è la loro media che si avvicina a un terzo ciascuna. Se dicessi che le azioni convergono direi una cosa falsa.

Il secondo algoritmo è il regret matching, di Hart e Mas Colell, 2000, ed è più robusto del fictitious play perché converge sempre, ma a un concetto di soluzione più largo. A ogni round k il giocatore i calcola il rimpianto cumulativo di non aver giocato ciascuna alternativa s diversa da quella effettivamente giocata:

$$R_i^k(s) = \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k [u_i(s, s_{-i}^t) - u_i(s_i^t, s_{-i}^t)]^+,$$

dove $[x]^+ = \max\{x, 0\}$ è la parte positiva. A parole: guardo tutti i round passati, e per ogni azione alternativa mi chiedo quanto avrei guadagnato in più se avessi sempre giocato quella al posto di quello che ho effettivamente giocato, tenendo fisse le mosse degli avversari; sommo solo i contributi positivi e medio. Poi la regola di aggiornamento è proporzionale: al round successivo gioco l'azione s con probabilità $R_i^k(s)$ diviso la somma di tutti i rimpianti, e se tutti i rimpianti sono non positivi gioco uniformemente, perché in quel caso l'azione corrente è

già ottimale. È il senso letterale dell'espressione *regret matching*: la probabilità che assegno a un'azione rispecchia quanto mi pento di non averla giocata.

Il risultato sono due affermazioni. La prima: il rimpianto medio converge a zero, cioè $R_i^k(s) \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$, al tasso $O(1/\sqrt{k})$. La seconda, ed è quella interessante: la distribuzione congiunta delle azioni converge a un equilibrio correlato. Questo mi obbliga a dire che cos'è un equilibrio correlato, ed è di Aumann, 1974. È una distribuzione di probabilità μ sui profili di strategie S tale che per ogni giocatore i e ogni coppia di sue azioni s_i, s'_i vale

$$\sum_{s_{-i}} \mu(s_i, s_{-i}) [u_i(s_i, s_{-i}) - u_i(s'_i, s_{-i})] \geq 0.$$

L'interpretazione è che c'è un dispositivo pubblico che estrae un profilo secondo μ e susurra a ciascun giocatore solo la propria componente, come una raccomandazione privata; la condizione dice che, ricevuta la raccomandazione s_i e condizionando su quell'informazione, a nessun giocatore conviene deviare verso un'altra azione s'_i . La relazione con il Nash è netta: ogni equilibrio di Nash è un equilibrio correlato, nella forma di distribuzione prodotto $\mu = \prod_i \mu_i$, ma esistono equilibri correlati che non sono equilibri di Nash. Il correlato è quindi un concetto di soluzione strettamente più ampio, e questo è esattamente il prezzo che il regret matching fa pagare in cambio della garanzia universale.

Il confronto fra i due algoritmi è il modo in cui mi piace chiudere. Il fictitious play converge agli equilibri di Nash, ma solo in certe classi di giochi, ed è più difficile da analizzare teoricamente. Il regret matching converge sempre agli equilibri correlati, e la garanzia è più forte e più universale, perché non dipende dalla struttura del gioco. La differenza concettuale sta nel tipo di ragionamento: nel fictitious play il rimpianto non compare, il giocatore costruisce un modello dell'avversario e ci risponde; nel regret matching non c'è nessun modello dell'avversario, c'è solo una misura retrospettiva di quanto avrei guadagnato giocando diversamente contro le stesse mosse osservate. È un criterio più povero di informazione e, proprio per questo, più robusto.

Questo tema si aggancia in due direzioni. Verso indietro, ai potential games, perché sono una delle classi in cui il fictitious play converge, ed è lo stesso teorema di Monderer–Shapley che garantisce la convergenza della dinamica asincrona di best response: è la stessa struttura che rende trattabili due dinamiche diverse. Verso il seguito, l'equilibrio correlato è definito da un sistema di disuguaglianze lineari in μ , quindi il suo insieme è descritto da un problema di programmazione lineare, ed è uno dei punti del corso in cui la programmazione lineare entra nei concetti di soluzione.

Cosa scrivo alla lavagna

Due cose. Prima la matrice 3×3 di Rock–Paper–Scissors, con 0 sulla diagonale, e sotto una riga con i primi round del fictitious play: round 1 Sasso contro Carta, round 2 Forbici, e le frequenze che si spostano; basta accennare tre o quattro round e disegnare una spirale attorno al punto $(1/3, 1/3, 1/3)$. Poi, a destra, la disuguaglianza dell'equilibrio correlato scritta per esteso con la somma su s_{-i} : è l'unica formula che vale la pena scrivere di questa parte, e la scrivo mentre la leggo a voce.

Se mi lascia continuare: la digressione

La digressione che preferisco è sull'equilibrio correlato, perché è il concetto nuovo di questa lezione e quello che ha più conseguenze. Il modo di raccontarlo è il dispositivo di correlazione: immagino un segnale pubblico osservato in modo asimmetrico, come un semaforo a un incrocio,

oppure una moneta lanciata in pubblico nel Battle of Sexes. Nel gioco simultaneo i due coniugi hanno due equilibri puri squilibrati e un equilibrio misto inefficiente; se invece lanciano una moneta e concordano di andare al calcio su testa e a teatro su croce, ottengono una distribuzione sulle coppie coordinate in cui, una volta osservato l'esito, a nessuno dei due conviene deviare. È un equilibrio correlato, e dà a entrambi un payoff atteso che nessun equilibrio di Nash raggiunge.

La seconda cosa che aggiungo è il perché strutturale della differenza. La condizione di equilibrio correlato è un insieme di disuguaglianze lineari nelle incognite $\mu(s)$, con in più i vincoli di distribuzione, quindi l'insieme degli equilibri correlati è un poliedro: è convesso e si ottiene risolvendo un problema lineare. La condizione di equilibrio di Nash, invece, è non lineare, perché la probabilità del profilo è il prodotto delle probabilità individuali; l'insieme degli equilibri di Nash non è convesso e trovarne uno non si riduce a un problema lineare. È questa la ragione tecnica profonda per cui un algoritmo di apprendimento semplice come il regret matching riesce a raggiungere sempre i correlati e non sempre i Nash: sta convergendo dentro un insieme convesso.

Domande di approfondimento probabili

D. *Che cosa converge esattamente nel fictitious play?*

R. Le frequenze empiriche delle azioni, e non le azioni giocate. In Rock–Paper–Scissors le mosse continuano a cambiare a ogni round per sempre, ma la loro media tende a un terzo per ciascuna. E la convergenza è all'insieme degli equilibri di Nash; solo se l'equilibrio è unico si conclude la convergenza alle sue frequenze.

D. *Perché nel gentle RPS il fictitious play smette di convergere?*

R. Perché rendendo leggermente positiva la diagonale il gioco non è più a somma zero, e quindi esce dalla classe di Robinson 1951; non cade in nessuna delle altre classi elencate. Il risultato è che le frequenze empiriche percorrono un ciclo attorno all'equilibrio senza mai stabilizzarsi.

D. *Perché nel regret matching si prende la parte positiva?*

R. Perché il rimpianto ha senso solo quando l'alternativa avrebbe fatto meglio: un contributo negativo vuol dire che quell'azione sarebbe stata peggiore, e non deve compensare i rimpianti veri. Inoltre serve a rendere ben definita la regola proporzionale, che usa i rimpianti come pesi, e quindi richiede numeri non negativi.

D. *Che cosa succede se tutti i rimpianti sono non positivi?*

R. Vuol dire che nessuna alternativa avrebbe fatto meglio, cioè l'azione corrente è già ottimale rispetto alla storia osservata. In quel caso la regola proporzionale non si può applicare perché il denominatore si annulla, e si gioca uniformemente.

D. *Ogni equilibrio correlato è un equilibrio di Nash?*

R. No, vale l'inclusione opposta: ogni equilibrio di Nash è un equilibrio correlato, precisamente quello in cui μ è la distribuzione prodotto delle strategie miste individuali. Ci sono invece equilibri correlati che non sono di Nash, ed è proprio la correlazione fra le raccomandazioni a renderli possibili.

D. *Perché il regret matching ha una garanzia più forte del fictitious play?*

R. Perché non fa ipotesi sulla struttura del gioco: converge sempre, in qualunque gioco finito, mentre il fictitious play converge solo nelle classi elencate. Il prezzo è che il limite è un equilibrio correlato, che è un concetto più largo, e la garanzia sul rimpianto medio è asintotica,

con tasso $O(1/\sqrt{k})$.

Porte da non aprire

- Non dire che il fictitious play converge a un equilibrio di Nash. Due imprecisioni in una: converge solo in certe classi, e converge all'insieme degli equilibri, non a uno in particolare. Dire: le frequenze empiriche convergono all'insieme dei NE nelle classi di Robinson, Miyasawa, Berger, Milgrom–Roberts e Monderer–Shapley.
- Non dire che il regret matching converge a un equilibrio di Nash. Converte alla classe più ampia degli equilibri correlati; se dico Nash mi si chiede il controesempio e non ce l'ho, perché sarebbe una falsa affermazione.
- Non entrare nella dimostrazione del teorema di Hart–Mas Colell, che passa per argomenti di approachability che non abbiamo visto. Se il discorso ci si avvicina, dire quello che so: rimpianto medio che va a zero come $O(1/\sqrt{k})$ e distribuzione congiunta che converge ai correlati.
- Non presentare l'equilibrio correlato come “un NE in cui i giocatori si accordano prima”. Non c'è nessun accordo vincolante, siamo ancora nel non cooperativo: c'è un segnale osservato privatamente e la condizione è che, ricevuta la raccomandazione, nessuno voglia deviare. Va detto con quelle parole, altrimenti si scivola sui giochi cooperativi.

Simulazione 6

F — Giochi sequenziali: SPE, backward induction, alfa-beta, Stackelberg e Stackelberg-Nash

Lezioni L10–L13

Il prof apre così

Mi parli dei giochi sequenziali. Cominci da dove vuole, mi dica come si modellano e come si risolvono.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- Minuto 0–1,5: il modello, cioè l'albero di enumerazione e la nozione di strategia pura come funzione dai nodi di decisione alle azioni, con l'osservazione sull'esplosione del numero di strategie.
- Minuto 1,5–3: sottogioco e SPE di Selten 1965, le minacce non credibili, e il teorema di esistenza con lo sketch costruttivo.
- Minuto 3–4,5: backward induction come procedura e i due esempi di riferimento, il coordinamento puro e il Battle of Sexes sequenziale; qui uso la lavagna.
- Minuto 4,5–6: i limiti, cioè centipede, chain store paradox, informazione imperfetta e information set, forward induction; poi minimax e alfa-beta con il deep guessing.
- Minuto 6–8: Stackelberg, il duopolio con il vantaggio del leader, l'oligopolio con un leader e due follower, e infine i Stackelberg-Nash con la working assumption e le formulazioni ottimistica e pessimistica.

Esposizione

Parto dal modello. Un gioco sequenziale finito con informazione perfetta si modella con un albero di enumerazione, cioè un albero radicato orientato verso le foglie. I nodi sono stati del gioco; le foglie sono i nodi terminali, cioè gli outcome, ognuna etichettata con il vettore dei payoff $(u_1, \dots, u_n)$; gli archi uscenti da un nodo sono le azioni disponibili al giocatore proprietario di quel nodo, e ogni nodo non foglia appartiene a esattamente un giocatore. Si chiama turn, o ply, l'insieme dei nodi alla stessa profondità. La definizione formale come tupla si può scrivere, ma le slide stesse osservano che non è maneggevole, ed è più utile ragionare sulla struttura ad albero. Informazione perfetta significa che ogni giocatore conosce tutte le mosse precedenti: ciascuno sa esattamente in quale nodo si trova.

Il concetto delicato è quello di strategia. Una strategia pura per i non è una mossa, è una funzione σ_i che a ogni suo nodo di decisione v associa un'azione $\sigma_i(v) \in A(v)$: un piano completo, che dice cosa fare anche nelle situazioni che poi non si verificheranno. Un profilo di strategie pure determina un unico cammino dalla radice a una foglia, e quindi un unico outcome. La conseguenza combinatoria è che $|S_i| = \prod_{v \in D_i} |A(v)|$, cioè esponenziale nei nodi

di decisione: cinque nodi binari danno $2^5 = 32$ strategie, dieci ne danno $2^{10} = 1024$. È il motivo per cui non si passa alla forma normale, e l'albero stesso cresce esponenzialmente con le mosse: negli scacchi circa 10^{43} posizioni.

Passo al concetto di soluzione. Un sottogioco G_v è il sottoalbero radicato in un nodo non foglia v , ed è a sua volta un gioco sequenziale finito completo. Un profilo σ^* è un Subgame Perfect Equilibrium, ed è Selten, 1965, se costituisce un equilibrio di Nash in ogni sottogioco di G , incluso G stesso. La ragione per cui il NE non basta è che garantisce solo che nessuno devi lungo il cammino di equilibrio, e quindi può reggersi su minacce non credibili, cioè azioni fuori dal cammino che, se eseguite, danneggerebbero chi le minaccia. L'SPE chiede razionalità in ogni punto dell'albero, e per questo le elimina. Il risultato di esistenza è che ogni gioco sequenziale finito con informazione perfetta ammette almeno un SPE in strategie pure, e lo sketch è costruttivo: l'albero ha un numero finito di nodi e la backward induction ne costruisce esplicitamente uno terminando in tempo finito.

La procedura assegna a ogni foglia il suo vettore di payoff; poi, risalendo, per ogni nodo non foglia v del giocatore i i cui figli hanno già un valore, sceglie il figlio che massimizza la componente i -esima, assegna a v quel valore e marca l'arco come azione di i in v . Si ripete fino alla radice: il valore della radice è il payoff di equilibrio e le azioni marcate formano un SPE. Il costo è un'esplorazione completa, al peggio $O(|V|)$.

Il primo esempio è il pure coordination game, con payoff $(1, 1)$ su (L, L) , $(1, 0)$ su (L, C) , $(0, 1)$ su (C, L) e $(3, 3)$ su (C, C) : in forma simultanea ha i due equilibri puri (L, L) e (C, C) . In forma sequenziale, con I che muove per primo: se I gioca L, II risponde L perché $1 > 0$, esito $(1, 1)$; se I gioca C, II risponde C perché $3 > 1$, esito $(3, 3)$; quindi I confronta 1 e 3 e sceglie C. L'unico SPE è (C, C) , e (L, L) cade perché la minaccia di II di giocare L non è credibile. Il secondo è il Battle of Sexes sequenziale: lei muove per prima fra Football e Ballet, payoff $(2, 1)$ su (F, F) , $(1, 2)$ su (B, B) e $(0, 0)$ sui profili discordi; lui ha due nodi di decisione, quindi $2^2 = 4$ strategie pure. Dopo F lui sceglie F, dopo B sceglie B, e lei confrontando 2 e 1 gioca F: unico SPE, lei F e lui "segue lei", esito $(2, 1)$. Il confronto è il punto: nel simultaneo c'erano due equilibri puri e uno misto, qui c'è un solo SPE e favorisce chi muove per primo, che può impegnarsi in modo credibile mentre il secondo si adatta. Lo stesso meccanismo, molti NE che collasano in un solo SPE, torna in Stackelberg.

Ci sono poi i casi che mostrano i limiti. Nel veto driven choice due giocatori con preferenze opposte, $a \succ b \succ c$ e $c \succ b \succ a$, vetano a turno un'alternativa e resta quella non vetata: nove foglie, matrice 8×8 , e per backward induction si arriva al compromesso b , payoff $(0, 2)$. Nel centipede game di Rosenthal, 1981, si alternano continuare e fermarsi, e chi continua trasferisce un euro all'avversario che ne guadagna uno extra, lungo la sequenza $(1, 1)$, $(0, 3)$, $(2, 2)$, $(1, 4)$, $(3, 3)$: la backward induction dice di fermarsi subito con $(1, 1)$, esito Pareto-dominato dalla cooperazione. Nel chain store paradox di Selten, 1978, una catena con filiali in n città affronta ovunque un potenziale entrante: all'ultimo stadio conviene cooperare perché $2 > 0$, quindi l'entrante entra, e a ritroso la catena coopera sempre, anche se l'aggressività iniziale avrebbe dissuaso i concorrenti futuri.

Se cade l'informazione perfetta serve l'information set: nodi dello stesso giocatore, con la stessa storia visibile e le stesse azioni, che lui non sa distinguere; la forma normale si costruisce allora con le strategie come funzioni dagli information set alle azioni, e nello stag hunt con un information set sul nodo del secondo giocatore la matrice coincide con quella simultanea. Accanto alla backward induction sta la forward induction: la prima dice che le mosse future saranno razionali, ed è previsione; la seconda che le mosse passate lo sono state, ed è inferenza, e raffina gli equilibri.

Sul versante algoritmico, un gioco a somma zero fra un massimizzatore e un minimizzatore si risolve con il minimax, che è backward induction con il massimo sui nodi MAX e il minimo sui nodi MIN: su foglie 3, 5, 2, 9, 0, 6, 4, 2 il livello MIN dà 3, 2, 0, 2, il MAX sopra dà 3 e 2, il MIN successivo dà 2. Il costo è $O(b^d)$, con b ramificazione e d profondità, ed è impraticabile. L'alfa-beta pruning mantiene lungo il cammino α , valore minimo garantito al massimizzatore, e β , massimo garantito al minimizzatore: a un nodo MIN, se il valore scende a $v \leq \alpha$, il padre MAX non sceglierà mai quel nodo e si potano i fratelli non esplorati; simmetricamente a un nodo MAX con $v \geq \beta$. Nell'esempio: prima foglia 6, $\beta = 6$; seconda 3, $\beta = 3$ e la radice pone $\alpha = 3$; terza 2, quindi $\beta = 2 < \alpha = 3$ e pote la foglia 5, mai esplorata. Con ordinamento ottimale dei figli il costo scende da $O(b^d)$ a $O(b^{d/2})$: si raddoppia la profondità esplorabile. Se l'albero resta troppo profondo si usa il deep guessing: taglio a profondità d e valutazione dei nodi non terminali con una euristica $f: S \rightarrow \mathbb{R}$, corretta sui terminali, efficiente e informativa. Deep Blue nel 1997 usava $f(s) = \sum_{k=1}^{8000} w_k \phi_k(s)$, con ottomila feature e pesi tarati su partite di grandi maestri, e alfa-beta a profondità dodici-diciassette: batté Kasparov 3,5 a 2,5.

L'ultimo blocco è Stackelberg. In un gioco di Stackelberg, von Stackelberg 1934, il leader si muove per primo e i follower osservano la sua mossa prima di rispondere; il leader anticipa quindi le loro risposte razionali, e tutto si risolve per backward induction. Se le best response non sono uniche si distingue l'atteggiamento ottimistico, in cui il leader assume che i pareggi si risolvano a suo favore, da quello pessimistico. Nel duopolio con bene indivisibile, $T = 10$, $c = 3$ e $u_i = x_i \max\{T - (x_1 + x_2), 0\} - cx_i$, il follower risponde con la parte intera inferiore di $(T - x_1 - c)/2$ se $T - x_1 > c$ e con zero altrimenti; il leader massimizza $u_1(x_1, x_2^*(x_1))$ e, ottimisticamente, ottiene $x_1^* = 4$, $x_2^* = 1$, payoff (8, 2) contro il (6, 6) del Cournot (2, 2): è il vantaggio della prima mossa. Con un leader e due follower che reagiscono in un Cournot con intercetta $T - x_1$, i follower giocano $x_2^* = x_3^* = (T - x_1 - c)/3$ e il leader massimizza $x_1(T - x_1 - c)/3 - cx_1$, ottenendo $x_1^* = (T - c)/2$ e follower a $(T - c)/6$. Confrontando monopolio, Cournot, Stackelberg e leader con due follower: al crescere della concorrenza la produzione totale sale e il prezzo scende, bene per i consumatori, mentre il payoff per impresa e quello totale scendono, e il leader ha sempre vantaggio sul follower.

La generalizzazione è il Stackelberg-Nash game, o single-leader multi-follower: il leader sceglie x_1 , i follower osservano e reagiscono simultaneamente giocando fra loro $G(x_1)$. Sotto la working assumption che $NE(x_1)$ sia un singleton per ogni x_1 , la soluzione di Stackelberg-Nash, Sherali–Soyster–Murphy 1983, è $x_1^* \in \arg \max\{u_1(x_1, NE(x_1)) : x_1 \in S_1\}$. Se $NE(x_1)$ non è singleton quella scrittura non è definita, e si aprono due formulazioni: l'ottimistica, OSN, che massimizza $u_1(x_1, x_{-1})$ su tutte le coppie con $x_{-1} \in NE(x_1)$, e la pessimistica, PSN, che massimizza in x_1 il minimo di u_1 su $NE(x_1)$. Nei giochi finiti esistono entrambi gli equilibri se $NE(x_1)$ è non vuoto per ogni x_1 , e lo sketch è immediato perché sono ottimizzazioni su insiemi finiti. Nei giochi continui esiste almeno l'ottimistico sotto compattezza di S_1 , continuità di u_1 , convessità e compattezza degli S_i dei follower, continuità delle loro u_i e convessità delle loro best response: Nikaido–Isoda dà $NE(x_1)$ non vuoto e Weierstrass, su OSN continuo su un compatto, dà il massimo. Ne segue che ogni gioco Stackelberg-Nash finito ha almeno un equilibrio ottimistico in strategie miste.

Cosa scrivo alla lavagna

Prima cosa, l'albero del Battle of Sexes sequenziale: radice di lei con due archi F e B, sotto due nodi di lui con due archi ciascuno, e le quattro foglie (2, 1), (0, 0), (0, 0), (1, 2); poi cerchio le due risposte di lui e risalgo marcando F alla radice. Seconda cosa, l'albero dell'alfa-beta: MAX in cima, un nodo MIN, e le foglie 6, 3, 2, 5 da sinistra a destra; annoto

$\beta = 6$, poi $\beta = 3$ e $\alpha = 3$, poi $\beta = 2$, e barro la foglia 5 con una crocetta. Terza cosa, se serve, due righe sul duopolio: la best response $x_2^*(x_1)$ e l'esito $x_1^* = 4$, $x_2^* = 1$ con payoff $(8, 2)$ accanto al Cournot $(2, 2)$ con $(6, 6)$.

Se mi lascia continuare: la digressione

La digressione verso cui conviene portare il discorso è la non unicità della risposta dei follower, perché è il problema strutturale che attraversa tutta l'ultima parte. Già nel caso del singolo leader, se $NE(x_1)$ non è un singleton la funzione obiettivo del leader non è definita, e le due formulazioni OSN e PSN sono la risposta standard: il leader o assume la risposta più favorevole o si protegge dalla peggiore. Se poi $NE(x_1)$ è addirittura vuoto per qualche x_1 , come succede in un esempio del corso dove una particolare strategia del leader induce un gioco dei follower senza equilibri, allora OSN e PSN possono non essere nemmeno ben definiti.

La stessa difficoltà esplode nei giochi multi-leader common-follower, cioè n leader che scelgono simultaneamente e un unico follower che osserva il profilo dei leader e risponde. Se la sua best response $R_{n+1}(x_L)$ è un singleton, i leader giocano fra loro un gioco ben definito, e un profilo x_L^* in cui ogni leader massimizza tenendo conto della reazione del follower è un equilibrio Stackelberg-Nash generalizzato, Sherali 1984. Ma se per qualche cella la risposta del follower è ambigua, i leader non riescono a determinare univocamente il gioco indotto: costruiscono una matrice sommario in cui le celle ambigue restano un punto interrogativo, e a seconda di come il follower scioglie quelle ambiguità si inducono più giochi diversi. Nell'esempio del corso, con due leader e un follower, le combinazioni danno quattro giochi indotti: alcuni hanno equilibri di Nash, altri no, e può capitare che nessuno ammetta un equilibrio Stackelberg-Nash generalizzato. È un problema strutturale, non un artificio dell'esempio, e OSN e PSN sono gli strumenti standard per gestirlo.

Un'altra direzione che posso prendere è l'applicazione al pool mining nelle blockchain, che è l'esempio applicativo del corso per lo schema Stackelberg-Nash. La piattaforma è il leader e fissa la ricompensa r per il mining di un blocco di valore g ; i miner sono i follower e scelgono la potenza di hashing p_i , con utilità $u_i = \frac{p_i}{p_1 + \dots + p_n} r - c_i p_i$. I miner giocano quindi un Cournot con funzione di domanda inversa $p(t) = r/t$, dove t è la potenza totale, mentre il leader ha utilità $u_1 = \frac{p_1 + \dots + p_n}{T + p_1 + \dots + p_n} g - r$ con T potenza totale della rete. Nel caso omogeneo, con tutti i costi uguali a c , il gioco dei follower è a potenziale ordinale, il che chiude il cerchio con la parte sui potential games e garantisce l'unicità e la calcolabilità dell'equilibrio dei miner, che risulta $p_i = r(n-1)/cn^2$ per ciascuno; il leader sostituisce e sceglie la ricompensa ottimale, che è zero se g è troppo piccolo rispetto a $cTn/(n-1)$ e altrimenti è positiva.

Domande di approfondimento probabili

D. Perché una strategia in un gioco sequenziale è una funzione su tutti i nodi e non solo su quelli raggiunti?

R. Perché l'equilibrio deve essere verificabile anche fuori dal cammino realizzato: è esattamente ciò che distingue l'SPE dal NE. Se specificassi solo le mosse lungo il cammino non potrei controllare se una minaccia fuori equilibrio è credibile, e non potrei definire il NE in ogni sottogioco.

D. Mi fa un esempio di NE che non è SPE?

R. Il pure coordination game sequenziale: (L, L) è un NE, sostenuto dall'idea che II risponda L anche dopo che I ha giocato C, ma se I gioca C a II conviene C perché $3 > 1$. La minaccia è non

credibile e infatti (L, L) non è un NE nel sottogioco che parte dopo C, quindi non è SPE.

D. *La backward induction dà sempre un unico SPE?*

R. No. È unico quando a ogni nodo la scelta ottima è unica; in caso di pareggi la procedura può produrre più SPE, a seconda di come si sciolgono i tie. È la stessa questione che in Stackelberg si formalizza con gli atteggiamenti ottimistico e pessimistico del leader.

D. *L'alfa-beta cambia il valore trovato rispetto al minimax?*

R. No, e questa è la sua correttezza: pota solo rami che non possono in nessun caso modificare il valore propagato, perché il padre non sceglierebbe comunque quel sottoalbero. Cambia solo quanto costa: nel caso migliore, con l'ordinamento ottimale dei figli, si passa da $O(b^d)$ a $O(b^{d/2})$.

D. *Perché nel centipede game l'esito della backward induction sembra sbagliato?*

R. Perché è Pareto-dominato: se entrambi continuassero fino in fondo otterrebbero payoff molto più grandi di $(1, 1)$. Non è però un errore della procedura: è la conseguenza della razionalità sequenziale iterata, dato che all'ultimo nodo conviene fermarsi e questo si propaga all'indietro fino al primo.

D. *Che cosa serve per passare da Stackelberg a Stackelberg-Nash?*

R. Che i follower siano più di uno e reagiscano simultaneamente fra loro, quindi il sottogioco dei follower non è più un semplice problema di massimo ma un gioco di Nash $G(x_1)$. Serve allora la working assumption che $NE(x_1)$ sia un singleton, altrimenti l'obiettivo del leader non è ben definito e si passa a OSN o PSN.

Porte da non aprire

- Non dire "ogni gioco sequenziale ha un unico SPE". Il teorema di Selten garantisce l'esistenza di almeno un SPE in strategie pure nei giochi finiti a informazione perfetta, non l'unicità; l'unicità richiede l'assenza di pareggi nelle scelte. Dire: esiste sempre, ed è unico quando le scelte ottime ai nodi sono uniche.
- Non dire che la backward induction risolve anche i giochi a informazione imperfetta così com'è. Con gli information set il giocatore non sa in quale nodo si trova e la procedura nodo per nodo non si applica direttamente; nei giochi multi-stage si procede risolvendo lo stadio finale e sostituendo il suo valore nello stadio precedente. Dire questo e fermarsi, senza tirare in ballo l'equilibrio bayesiano perfetto, che non abbiamo fatto.
- Non sostenere che l'alfa-beta è un'approssimazione. È esatta: dà lo stesso valore del minimax. L'approssimazione è un'altra cosa, il deep guessing, cioè il taglio a profondità d con una funzione di valutazione euristica al posto dei payoff veri. Tenere ben separate le due idee, altrimenti l'errore è evidente.
- Non dire che nell'equilibrio di Stackelberg il leader sta sempre meglio di tutti. Sta meglio del follower e sta meglio di quanto starebbe nell'equilibrio di Cournot, e nel duopolio del corso passa da 6 a 8; ma il payoff totale scende, e il confronto corretto è quello della tabella degli oligopoli, non un'affermazione generica sul benessere.

Simulazione 7

G — Bargaining assiomatico: Nash e Kalai–Smorodinsky

Lezioni L14–L15

Il prof apre così

Mi parli del bargaining assiomatico: che cos'è un problema di contrattazione, e come si arriva a selezionare un esito solo?

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** Inquadramento: non si modellano le mosse, solo gli esiti. Definizione di (U, u^*) e i due assiomi sul dato.
- **1–2 min.** Da dove nascono i problemi di bargaining: cooperazione in un gioco non cooperativo e bankruptcy. Definizione di bargaining function.
- **2–4 min.** I sei assiomi su ψ e il teorema di Nash del 1950, con lo sketch dell'unicità via logaritmo e la lettura geometrica dell'area.
- **4–6 min.** Perché la Pareto optimality è essenziale, la caratterizzazione di Moulin, e la critica di Luce–Raiffa all'IIA con il conto numerico.
- **6–8 min.** Kalai–Smorodinsky come risposta alla critica, e la soluzione di Nash generalizzata con i bargaining powers. Chiusura con l'aggancio al Nash program.

Esposizione

Parto dall'idea generale, perché è quella che distingue questa parte del corso dal resto. Nel bargaining abbiamo n giocatori che devono mettersi d'accordo su un esito, cioè su un vettore di pay-off, uno per giocatore. Il punto è che qui non si modellano le mosse: niente albero, niente forma normale, niente strategie. Si modella soltanto che cosa è raggiungibile se l'accordo c'è e che cosa succede se salta. È un approccio assiomatico puro, la stessa logica della caratterizzazione del valore di Sh nei giochi a utilità trasferibile.

Formalmente, nella formulazione di Nash del 1950, un problema di bargaining è una coppia (U, u^*) : $U \subseteq \mathbb{R}^n$ è l'insieme degli outcome fattibili, cioè dei vettori di pay-off ottenibili con un accordo, e $u^* \in \mathbb{R}^n$ è il disagreement point, l'esito che si realizza se nessun accordo viene raggiunto. Su questi dati si impongono due assiomi: U convesso e compatto, ed esistenza di almeno un $u \in U$ con $u > u^*$, cioè $u_i > u_i^*$ per ogni giocatore. La ragione del primo è che gli esiti si ottengono anche randomizzando, e la convessità è esattamente la possibilità di fare lotterie fra accordi; la ragione del secondo è che serve un guadagno stretto da cooperare per tutti, altrimenti il problema è degenerare.

Due esempi tipici. Il primo è la cooperazione dentro un gioco non cooperativo: se i giocatori di un gioco finito possono accordarsi su quali strategie miste giocare, l'insieme degli esiti raggiungibili è l'involuppo convesso dei vettori di pay-off della bimatrice. Per il gioco con righe ℓ_1, r_1 e colonne ℓ_2, c_2, r_2 e pay-off $(2, 2), (3, 0), (4, 1)$ sulla prima riga e $(1, 0), (1, 1), (3, 1)$

sulla seconda, si ottiene $U = \text{conv}\{(2,2), (3,0), (4,1), (1,0), (1,1), (3,1)\}$, che è convesso e compatto per costruzione, quindi il primo assioma è automatico. Il disagreement point si sceglie tipicamente come il pay-off che ciascuno si garantisce da solo, cioè il maxmin, oppure come un equilibrio di Nash del gioco. Il secondo esempio è il bankruptcy: un'azienda fallisce, l'attivo residuo vale $a > 0$, ci sono n creditori con debiti d_i e $d_1 + \dots + d_n > a$, cioè l'attivo non basta. Allora $U = \{u \in \mathbb{R}_+^n : \sum_k u_k \leq a, u_i \leq d_i\}$, un politopo convesso e compatto, con $u^* = (0, \dots, 0)$. La domanda "come dividere l'attivo" è esattamente la scelta di una bargaining function.

E qui arrivo all'oggetto centrale. Detta $\mathcal{B}$ la famiglia dei bargaining games che soddisfano i due assiomi sul dato, una bargaining function è una qualsiasi mappa $\psi : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}^n$. È un solution concept, cioè un meccanismo, un arbitrato, che a ogni problema associa un esito. Ovviamente di mappe così ce ne sono infinite, e il mestiere è restringerle imponendo proprietà ragionevoli.

Le proprietà sono sei. Feasibility: $\psi(U, u^*) \in U$. Rationality: $\psi(U, u^*) \geq u^*$, nessuno accetta meno di quanto ottiene rompendo la trattativa. Pareto optimality: se $u \in U$ e $u \geq \psi(U, u^*)$, allora $u = \psi(U, u^*)$. IIA, cioè independence of irrelevant alternatives: se $\hat{U} \subseteq U$ e la soluzione su U sta già dentro $\hat{U}$, allora è anche la soluzione su $\hat{U}$. Covarianza sotto trasformazioni affini positive: con $\varphi(u) = (\alpha_i u_i + \beta_i)_i$ e $\alpha_i > 0$ vale $\psi(\varphi(U), \varphi(u^*)) = \varphi(\psi(U, u^*))$, cioè la soluzione non dipende dalla scala e dall'origine con cui ciascuno misura la propria utilità. E la symmetry: se U è ij -simmetrico e $u_i^* = u_j^*$, allora $\psi_i = \psi_j$.

Il risultato principale è il teorema di Nash del 1950, e dice una cosa molto forte: esiste un'unica bargaining function che soddisfa tutte e sei le proprietà, ed è

$$\psi^{na}(U, u^*) = \arg \max \left\{ \prod_{k=1}^n (x_k - u_k^*) : x \in U, x \geq u^* \right\}.$$

Lo sketch della parte che mi interessa, cioè che quel massimo esiste ed è unico, è breve. L'esistenza è Weierstrass: la funzione $g(x) = \prod_k (x_k - u_k^*)$ è continua sull'insieme compatto $\{x \in U : x \geq u^*\}$. L'unicità si ottiene passando ai logaritmi: sull'insieme dove tutte le componenti sono strettamente maggiori di u_k^* , che non è vuoto proprio per il secondo assioma sul dato, l'arg max del prodotto coincide con l'arg max di $\sum_k \log(x_k - u_k^*)$, e questa è strettamente concava su un convesso, quindi il massimo è unico. La verifica degli assiomi è altrettanto rapida: feasibility e rationality sono per costruzione, la Pareto optimality segue perché g è strettamente crescente in ogni coordinata, la IIA è immediata perché se il massimizzatore su U sta in $\hat{U}$ allora massimizza anche lì, e la covarianza affine segue dal fatto che g cambia solo per la costante positiva $\prod_k \alpha_k$, quindi l'arg max non si muove. L'unicità della bargaining function, che è la parte davvero non banale, nel corso è data per acquisita.

Una lettura geometrica che tengo sempre pronta: per $n = 2$ la quantità $(x_1 - u_1^*)(x_2 - u_2^*)$ è l'area del rettangolo di vertici opposti u^* e x , quindi la soluzione di Nash è il punto della frontiera di U che massimizza quell'area.

Vale la pena capire quale assioma sta davvero lavorando. Se $u^* \in U$, la funzione costante $\psi \equiv u^*$ soddisfa tutte le proprietà tranne la Pareto optimality: è il solution concept del disaccordo, banale ma istruttivo, perché mostra che senza efficienza gli assiomi non hanno mordente. Anzi, ψ^{na} , $\psi \equiv u^*$ e le loro combinazioni convesse sono le uniche a soddisfare i cinque assiomi restanti. C'è poi una caratterizzazione alternativa, di Moulin del 1983: la soluzione di Nash è l'unica che soddisfa feasibility, midpoint domination e IIA, dove la midpoint domination chiede $\psi \geq \sum_i d^i / n$ con d^i il massimo che i può ottenere lasciando gli altri al disaccordo. È il pay-off della lotteria uniforme sulle n dittature: un'equità più concreta, ma più forte della rationality, che infatti implica.

La critica classica è quella di Luce e Raiffa del 1957 e attacca l'IIA. Prendo $n = 2$, $u^* = (0, 0)$ e $U = \{x \geq 0 : x_1/10 + x_2/4 \leq 1\}$. Massimizzando $x_1 x_2$ sulla frontiera $x_2 = 4(1 - x_1/10)$ si trova $x_1 = 5$ e $x_2 = 2$, quindi $\psi^{na}(U, u^*) = (5, 2)$. Ora restringo a $\hat{U} = U \cap \{x_1 \leq 5\}$: siccome $(5, 2)$ ci sta ancora dentro, per IIA la soluzione resta $(5, 2)$. Ma guardiamo le aspettative massime. In U il punto utopia è $m(U) = (10, 4)$, e $(5, 2)$ dà a ciascuno esattamente metà della propria aspettativa massima: sembra equo. In $\hat{U}$ il punto utopia è $(5, 4)$, e la stessa soluzione dà al giocatore uno tutto quello che può sperare e al giocatore due solo la metà. La domanda è: quello che ho tolto era davvero irrilevante?

La risposta è la soluzione di Kalai–Smorodinsky del 1975. Si definisce il punto utopia $m(U)_i = \max\{x_i : (x_i, x_{-i}) \in U \text{ per qualche } x_{-i}\}$ e si chiede la weak monotonicity: se $\hat{U} \subseteq U$ e i due hanno lo stesso punto utopia, allora $\psi(\hat{U}, u^*) \leq \psi(U, u^*)$. Per $n = 2$, ψ^{ks} è l'intersezione del segmento fra u^* e $m(U)$ con la frontiera di Pareto di U , ed è l'unica bargaining function con feasibility, rationality, Pareto optimality, symmetry e weak monotonicity. L'idea normativa è esplicita: i guadagni rispetto al disaccordo sono proporzionali ai massimi guadagni possibili. Sull'esempio di prima, su U si ritrova $(5, 2)$, uguale a Nash; su $\hat{U}$ invece la retta è $x_2 = \frac{4}{5}x_1$ e sulla frontiera si ottiene $(10/3, 8/3)$, diverso da $(5, 2)$: KS ridistribuisce a favore del giocatore due, che nel problema ristretto ha un'aspettativa relativamente più alta.

Chiudo con l'estensione che il corso mette in L15 e che secondo me è il vero ponte verso il resto. Se indebolisco la Pareto optimality a quella debole e soprattutto tolgo la simmetria, tenendo feasibility, rationality, covarianza affine positiva e IIA, allora non ottengo più una soluzione sola ma una famiglia: esistono bargaining powers $\alpha_k \geq 0$ tali che $\psi(U, u^*) = \arg \max \{\prod_k (x_k - u_k^*)^{\alpha_k}\}$. È la soluzione di Nash generalizzata, e la simmetria è esattamente ciò che impone pesi tutti uguali e riporta alla soluzione classica. Sul divide the euro, con $U = \{x \geq 0 : x_1 + x_2 \leq 1\}$ e $u^* = (0, 0)$, massimizzando $\alpha_1 \log x_1 + \alpha_2 \log(1 - x_1)$ si ottiene $\psi = (\alpha_1/(\alpha_1 + \alpha_2), \alpha_2/(\alpha_1 + \alpha_2))$: l'euro si divide in proporzione al potere contrattuale. E questo è il punto in cui si aggancia il Nash program, cioè il progetto di ritrovare queste soluzioni assiomatiche come equilibri di giochi di contrattazione non cooperativi espliciti, che è la parte con Rubinstein e Baron–Ferejohn.

Cosa scrivo alla lavagna

Un solo disegno, in un angolo. Assi x_1, x_2 ; l'origine etichettata $u^* = (0, 0)$; il triangolo con cateti sugli assi e ipotenusa che va da $(10, 0)$ a $(0, 4)$: quello è U . Segno il punto utopia $m(U) = (10, 4)$ fuori dall'insieme, tratteggio il segmento da u^* a $m(U)$ e marco il punto $(5, 2)$ dove incontra l'ipotenusa. Poi una riga verticale $x_1 = 5$ per far vedere $\hat{U}$, e il nuovo utopia $(5, 4)$ con il nuovo punto KS $(10/3, 8/3)$. Accanto, due sole formule: $\psi^{na} = \arg \max \prod_k (x_k - u_k^*)$ e ψ^{ks} sul segmento $u^* m(U)$.

Se mi lascia continuare: la digressione

Se ho spazio porto il discorso sulla monotonicità, perché è lì che la teoria si rompe in modo interessante. Kalai–Smorodinsky funziona benissimo per due giocatori, ma con tre o più quel pacchetto di assiomi diventa inconsistente: è il risultato di impossibilità di Roth del 1979, secondo cui per $n \geq 3$ non esiste alcuna bargaining function che soddisfi feasibility, rationality, Pareto optimality, symmetry e weak monotonicity. Il controesempio è compatto e lo so ricostruire: prendo $u^* = (0, 0, 0)$, $S = \text{conv}\{(0, 0, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ e $T = \{u \in \mathbb{R}_+^3 : u_i \leq 1, u_1 + u_2 + u_3 \leq 2\}$. Si ha $S \subseteq T$ e i due hanno lo stesso punto utopia $(1, 1, 1)$. Il problema su T è simmetrico, quindi symmetry e Pareto optimality danno $\psi(T, u^*) = (2/3, 2/3, 2/3)$. Su S , invece, ogni punto si scrive come $(\lambda_2, \lambda_3, \lambda_2 + \lambda_3)$ con i λ non negativi che sommano a uno; la

Pareto optimality forza il peso sull'origine a zero, quindi la terza componente della soluzione vale 1. Ma la weak monotonicity richiederebbe $\psi(S, u^*) \leq \psi(T, u^*)$, cioè $1 \leq 2/3$: assurdo.

Da qui si vede anche che cosa succede se invece la monotonicità la si rafforza. La strong monotonicity chiede $\psi(\hat{U}, u^*) \leq \psi(U, u^*)$ ogni volta che $\hat{U} \subseteq U$, senza più il vincolo sul punto utopia. Il teorema di Kalai del 1977 dice che, se U è u^* -comprehensive, cioè se si può sempre buttare via utilità restando sopra il disaccordo, l'unica bargaining function con feasibility, rationality, weak Pareto optimality, symmetry e strong monotonicity è la soluzione egalitaria $\psi^{eg} = u^* + \tau(1, \dots, 1)$, dove $\tau = \min_i \max\{x_i - u_i^* : x \in U\}$: tutti guadagnano lo stesso rispetto al disaccordo. Noto lo scambio: la Pareto optimality piena scende a quella debole e in compenso la monotonicità sale da debole a forte. E se sostituisco il vettore di uni con un qualunque $p > 0$ ottengo la soluzione proporzionale, che è il modo compatto di dire che strong monotonicity significa in sostanza proporzionalità. Il prezzo pagato è però la covarianza affine, che la soluzione egalitaria perde, perché confrontare guadagni fra giocatori richiede che le utilità siano sulla stessa scala.

Domande di approfondimento probabili

D. Perché si richiede che U sia convesso?

R. Perché gli esiti si ottengono anche randomizzando fra accordi: una lotteria fra due accordi dà il pay-off atteso, cioè una combinazione convessa. Se U nasce come inviluppo convesso dei pay-off di un gioco finito, la convessità è automatica. Serve anche tecnicamente, per la stretta concavità di $\sum_k \log(x_k - u_k^*)$ e quindi per l'unicità del massimo.

D. Se tolgo la Pareto optimality dalle sei proprietà, che cosa resta?

R. Se $u^* \in U$, resta anche la funzione costante $\psi \equiv u^*$, che soddisfa tutte le altre cinque. Anzi, le uniche soluzioni dei cinque assiomi restanti sono ψ^{na} , $\psi \equiv u^*$ e le loro combinazioni convesse. È la prova che la Pareto optimality è ciò che rende il teorema di Nash non banale.

D. Mi costruisca un esempio in cui Nash e Kalai–Smorodinsky danno esiti diversi.

R. Basta il triangolo $U = \{x \geq 0 : x_1/10 + x_2/4 \leq 1\}$ tagliato da $x_1 \leq 5$. Su $\hat{U}$ la soluzione di Nash resta (5, 2) per IIA, mentre il punto utopia scende a (5, 4) e KS dà (10/3, 8/3). Il taglio non cambia Nash e cambia KS, ed è esattamente la differenza fra IIA e weak monotonicity.

D. Che significato hanno i bargaining powers α_k ? Da dove vengono?

R. Misurano il potere contrattuale del giocatore k , ma non derivano dagli assiomi: sono un dato ulteriore del modello. Chi ha $\alpha_k = 0$ viene di fatto ignorato dall'ottimizzazione e ottiene solo quanto gli garantiscono rationality e weak Pareto optimality. Nel Nash program i pesi vengono determinati endogenamente dall'impazienza dei giocatori.

D. La midpoint domination implica la rationality o viceversa?

R. La implica, in un verso solo. Ogni d^i è per costruzione almeno u^* , quindi anche la loro media lo è, e chi domina la media domina u^* . Il viceversa è falso: la rationality chiede solo di non stare sotto il disaccordo, la midpoint domination fissa un benchmark strettamente più alto.

D. Perché nel bankruptcy problem il disagreement point è l'origine?

R. Perché se i creditori non trovano un accordo nessuno di loro ha titolo a prelevare unilateralmente dall'attivo residuo: l'esito del disaccordo è che nessuno prende nulla. Da lì il problema diventa la scelta di una bargaining function sul politopo $\sum_k u_k \leq a$, $u_i \leq d_i$, e lo stesso problema si può anche modellare come gioco a utilità trasferibile.

Porte da non aprire

- Non dire "dimostro l'unicità della soluzione di Nash". Nel corso l'unicità della bargaining function è data per acquisita: io so dimostrare che il massimo del prodotto esiste ed è unico, e so verificare i sei assiomi. Dico esattamente questo, distinguendo le due unicità.
- Non enunciare Kalai–Smorodinsky senza dire "per $n = 2$ ". Altrimenti la domanda successiva è il caso generale, e lì c'è l'impossibilità di Roth del 1979. Meglio anticiparla io: la enuncio e, se serve, tiro fuori il controesempio con S e T .
- Non dire che la soluzione egalitaria soddisfa gli stessi assiomi di Nash con in più la monotonicità. È falso: perde la covarianza affine, perché confronta guadagni fra giocatori diversi, e ha solo la Pareto optimality debole. Dico che è un pacchetto di assiomi diverso, non un rafforzamento.
- Non confondere gli assiomi sul dato con gli assiomi sulla soluzione. Convessità e compattezza di U , più l'esistenza di $u > u^*$, sono ipotesi sul problema; feasibility, rationality, Pareto, IIA, covarianza e simmetria sono richieste sulla funzione ψ . Se le mescolo perdo subito credibilità.

Simulazione 8

H — Il Nash program e il bargaining sequenziale

Lezioni L15–L16

Il prof apre così

Il bargaining si può guardare anche in chiave non cooperativa. Mi racconti il Nash program e i modelli di contrattazione che abbiamo visto.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** Che cos'è il Nash program e perché nasce: la soluzione assiomatica è un arbitrato, non un equilibrio.
- **1–2 min.** Nash demand game: strategie, pay-off, e il continuo di equilibri di Nash. Serve la struttura temporale.
- **2–4 min.** La catena ultimatum, two stage: induzione a ritroso e valore di continuazione, con i conti.
- **4–6 min.** Orizzonte infinito: strategie stazionarie, condizione di indifferenza, teorema di Rubinstein 1982 e il limite che chiude il programma.
- **6–8 min.** Baron–Ferejohn: n giocatori, proponente estratto a sorte, reservation share δ/n .

Esposizione

Il punto di partenza è una insoddisfazione. La soluzione di Nash del problema di bargaining è costruita per via assiomatica: è un arbitrato, il risultato di una lista di proprietà ragionevoli, non il risultato di una interazione strategica fra giocatori che si scambiano offerte. E allora la domanda è: esiste un gioco non cooperativo, con regole esplicite, i cui equilibri coincidano con quella soluzione? Questo progetto si chiama Nash program: dare, per ogni solution concept cooperativo, una bargaining procedure non cooperativa i cui equilibri, tipicamente gli equilibri perfetti nei sottogiochi, riproducano la soluzione cooperativa. Nel corso il Nash program è il ponte fra il bargaining assiomatico, con Nash, Kalai–Smorodinsky e le soluzioni generalizzate con i bargaining powers, e la teoria dei giochi in forma estesa con l'induzione a ritroso.

I modelli visti formano una scala. Il primo è il Nash demand game, simultaneo. Poi tre giochi sequenziali a due giocatori sul classico divide the euro: l'ultimatum, con una sola trattativa take-it-or-leave-it; il two stage, con un round di offerta per ciascuno; e l'orizzonte infinito con offerte alternate, che è Rubinstein. Infine il bargaining legislativo di Baron–Ferejohn, che porta lo schema a n giocatori.

Comincio dal demand game. Dato (U, u^*) , ogni giocatore dichiara simultaneamente e indipendentemente il pay-off che pretende: se le richieste sono congiuntamente fattibili ciascuno riceve quello che ha chiesto, altrimenti tutti ricevono il pay-off di disaccordo. Formalmente $S_i = [u_i^*, m_i]$, dove $m_i = \max\{x_i : (x_i, x_{-i}) \in U \text{ per qualche } x_{-i}\}$, cioè lo spazio delle strategie è l'intervallo $[u^*, m]$ con m il punto utopia, lo stesso oggetto che compare in Kalai–Smorodinsky.

E $u_i(x) = x_i$ se $x \in U$, altrimenti u_i^* . La struttura degli equilibri si legge direttamente dalla definizione: se $x \in U$ è Pareto ottimale e $x \geq u^*$, nessuno ha convenienza a deviare, perché chiedere meno dà semplicemente meno e chiedere di più rende il profilo infeasible e quindi porta al disaccordo, che è peggio o uguale. Quindi il demand game ha un continuo di equilibri di Nash lungo tutta la frontiera di Pareto. Sul divide the euro, con $U = \{x \geq 0 : x_1 + x_2 \leq 1\}$ e $u^* = (0, 0)$, il punto utopia è $(1, 1)$, $S_1 = S_2 = [0, 1]$, e ogni coppia $(t, 1 - t)$ con $t \in [0, 1]$ è un equilibrio. La conclusione operativa è che il solo concetto di equilibrio di Nash non seleziona niente: serve una struttura temporale e una nozione più fine di razionalità.

Da qui parte la scala sequenziale. L'ultimatum game: due giocatori dividono un euro in un'unica fase, uno propone la propria frazione $x \in [0, 1]$, due accetta o rifiuta, e in caso di rifiuto entrambi prendono zero. Le strategie sono $S_1 = [0, 1]$ e, attenzione, $S_2 = \{\sigma : [0, 1] \rightarrow \{\text{yes}, \text{no}\}\}$, cioè l'insieme di tutte le regole di accettazione: il secondo giocatore sceglie una funzione prima di vedere l'offerta, come sempre quando si scrive la forma strategica di un gioco estensivo. Identificando yes con uno e no con zero si scrive compattamente $u_1 = x \sigma(x)$ e $u_2 = (1 - x) \sigma(x)$. Siccome S_2 è enorme, ci sono moltissimi equilibri di Nash: per ogni soglia t la regola "accetto se e solo se $x \leq t$ " sostiene l'esito $(t, 1 - t)$. Ma sono equilibri basati su minacce di rifiuto che non sono sequenzialmente razionali, e la perfezione nei sottogiochi le elimina. Infatti l'induzione a ritroso è immediata: nel sottogioco che segue l'offerta x il giocatore due confronta $1 - x$ con zero, quindi accetta ogni offerta che gli lasci almeno zero; anticipandolo, il giocatore uno risolve il massimo di x su $[0, 1]$ e propone $x = 1$. L'unico esito perfetto nei sottogiochi è $(1, 0)$.

Il two stage aggiunge un round e introduce lo sconto. Uno propone x ; due accetta oppure rifiuta e formula una controproposta finale y ; uno accetta o rifiuta, e se rifiuta entrambi prendono zero. Ogni giocatore ha un fattore di sconto $\delta_i \in]0, 1[$, cioè un pay-off z al secondo stadio vale $\delta_i z$. Le strategie sono $S_1 = [0, 1] \times \{\sigma_1 : [0, 1] \rightarrow \{\text{yes}, \text{no}\}\}$ e $S_2 = \{\sigma_2 : [0, 1] \rightarrow \{\text{yes}\} \cup [0, 1]\}$: il secondo sceglie, per ogni offerta ricevuta, se accettare o quale controproposta fare. Di nuovo induzione a ritroso. All'ultimo stadio uno confronta $\delta_1(1 - y)$ con zero e accetta qualunque controproposta, quindi due si prende tutto e ottiene δ_2 , scontato di un periodo. Al primo stadio, allora, il valore di continuazione di due è esattamente δ_2 , quindi accetta x se e solo se $1 - x \geq \delta_2$, cioè $x \leq 1 - \delta_2$. Il giocatore uno massimizza sotto questo vincolo e offre $x^* = 1 - \delta_2$: i pay-off di equilibrio sono $(1 - \delta_2, \delta_2)$. Due osservazioni che valgono oro: per $\delta_2 \rightarrow 0$ si ritrova l'ultimatum, cioè $(1, 0)$, e δ_1 non compare affatto, perché l'ultimo a proporre è il giocatore due.

L'orizzonte infinito è il caso serio. Il tempo è discreto con passi unitari, i fattori di sconto non cambiano nel tempo, e se il gioco prosegue all'infinito entrambi ottengono zero; le utilità sono $u_i(x, t) = \delta_i^t x$, e devono valere tre proprietà: il pay-off cresce nella torta, decresce nel tempo, ed è stazionario, cioè $u_i(x, t) > u_i(z, t + 1)$ se e solo se $u_i(x, 0) > u_i(z, 1)$. Nelle slide sono dette *pie is desirable, time matters and stationarity over time*, con in più la *increasing loss to delay*. Il problema tecnico è che l'induzione a ritroso esplicita qui non si può applicare, perché l'albero del gioco ha altezza infinita. Si restringe allora l'attenzione alle strategie stazionarie, cioè i giocatori giocano sempre la stessa strategia nel tempo, e si sostituisce l'induzione con una condizione di indifferenza: il proponente corrente deve rendere il rispondente indifferente fra accettare l'offerta e rifiutarla per fare la propria controproposta. Si scrivono due equazioni. Per il giocatore due, che riceve x : $\delta_2^t(1 - x) = \delta_2^{t+1}y$, cioè $1 - x = \delta_2 y$. Per il giocatore uno, che riceve y : $\delta_1^t(1 - y) = \delta_1^{t+1}x$, cioè $1 - y = \delta_1 x$. Sostituendo la seconda nella prima si ha $1 - x = \delta_2(1 - \delta_1 x)$, da cui

$$x^* = \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}, \quad y^* = \frac{1 - \delta_1}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

Le funzioni di accettazione sono le ovvie: si risponde yes se l'offerta ricevuta è accettabile,

cioè $\sigma_1^*(y) = \text{yes}$ se $y \leq 1 - y^*$, altrimenti si rilancia con x^* , e simmetricamente $\sigma_2^*(x) = \text{yes}$ se $x \leq 1 - x^*$, altrimenti y^* . Il teorema di Rubinstein del 1982 dice che l'unico equilibrio perfetto nei sottogiochi è il profilo $((x^*, \sigma_1^*), (y^*, \sigma_2^*))$, e che se entrambi si comportano razionalmente il gioco termina subito, dopo la prima offerta, con pay-off x^* per il primo e $\delta_2(1 - \delta_1)/(1 - \delta_1\delta_2)$ per il secondo.

E qui il programma si chiude. Al tendere del passo temporale a zero i pay-off convergono a $(\rho_1/(\rho_1 + \rho_2), \rho_2/(\rho_1 + \rho_2))$, che è esattamente la soluzione di Nash generalizzata con bargaining powers $\rho_i = \log(1/\delta_i)$, detti instantaneous rates of interest. Una procedura puramente non cooperativa restituisce la soluzione assiomatica, e i bargaining powers, che in L15 erano un dato esterno, qui sono determinati dall'impazienza dei giocatori: chi è più paziente ha più potere.

Resta Baron–Ferejohn, che porta lo schema a n giocatori. A ogni round un proponente viene estratto a sorte fra gli n e deve ottenere l'approvazione di una maggioranza fissata di k giocatori; tutti condividono lo stesso fattore di sconto δ ; se l'offerta viene rifiutata si estrae un nuovo proponente e il tempo avanza. Di nuovo strategie stazionarie e di nuovo indifferenza: il proponente offre una quota s a ciascuno dei k rispondenti e la fissa in modo che accettare valga quanto aspettare. Il valore di continuazione è quello atteso: nel round successivo si è proponente con probabilità $1/n$, e allora si prende $1 - ks$, oppure si è uno dei k rispondenti con probabilità k/n , e allora si prende s . Quindi $s = \delta[\frac{1}{n}(1 - ks) + \frac{k}{n}s]$. Dentro la parentesi i termini in ks si cancellano e resta $1/n$, per cui $s^* = \delta/n$, che si chiama reservation share; il proponente si tiene $1 - ks^*$.

Cosa scrivo alla lavagna

Una colonna sola, quattro righe, niente disegni. Prima riga: demand game, $S_i = [u_i^*, m_i]$, e accanto " $(t, 1 - t)$ NE per ogni t ". Seconda: ultimatum, SPE = $(1, 0)$. Terza: two stage, $x^* = 1 - \delta_2$, pay-off $(1 - \delta_2, \delta_2)$. Quarta: infinito, le due equazioni $1 - x = \delta_2 y$ e $1 - y = \delta_1 x$ una sopra l'altra, con a destra la freccia verso $x^* = \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$. In fondo, se serve, $s = \delta[\frac{1}{n}(1 - ks) + \frac{k}{n}s] = \frac{\delta}{n}$.

Se mi lascia continuare: la digressione

La direzione in cui mi piace andare è il confronto fra le due equazioni di indifferenza, quella di Rubinstein e quella di Baron–Ferejohn, perché mostrano lo stesso meccanismo con due gradi di complessità diversi. In Rubinstein il valore di continuazione del rispondente è deterministico: se rifiuta, al periodo dopo sarà lui il proponente, e sa esattamente quanto porterà a casa, cioè la propria offerta stazionaria scontata. Per questo le due equazioni si accoppiano e danno un sistema lineare di due incognite. In Baron–Ferejohn, invece, il rispondente non sa chi proporrà: il valore di continuazione è un valore atteso sulla lotteria che determina il proponente, e questo è ciò che rende il conto immediato, perché la media pesata fra il pay-off da proponente e quello da rispondente si semplifica e lascia $1/n$, cioè la quota media della torta. Il risultato $s^* = \delta/n$ ha una lettura molto pulita: la quota minima che un rispondente accetta è la sua quota attesa della torta, scontata di un periodo, ed è per questo che il proponente ha un vantaggio tanto più grande quanto più i giocatori sono impazienti.

Un secondo filo che posso tirare è l'unicità. In tutti e tre i giochi sequenziali il passaggio dagli equilibri di Nash all'equilibrio perfetto nei sottogiochi taglia via un continuo di equilibri e ne lascia uno solo, e il motivo è sempre lo stesso: gli equilibri di Nash scartati sono sostenuti da minacce di rifiuto che, una volta arrivati al nodo in cui dovrebbero essere eseguite, non conviene eseguire. È lo stesso meccanismo che nei giochi di Stackelberg seleziona l'esito del

leader fra i molti equilibri di Nash della forma normale. La differenza è che nell'orizzonte infinito questo non si può ottenere per induzione a ritroso, e il surrogato è proprio la restrizione alle strategie stazionarie più la condizione di indifferenza.

Domande di approfondimento probabili

D. Perché nel two stage non compare δ_1 ?

R. Perché l'ultimo a proporre è il giocatore due, e all'ultimo stadio il giocatore uno accetta qualunque cosa, dato che $\delta_1(1 - y) \geq 0$. Quindi l'impazienza del giocatore uno non entra mai in un confronto vincolante: quello che conta è solo quanto vale per il giocatore due aspettare un periodo, cioè δ_2 .

D. Che cosa succede in Rubinstein se i due giocatori hanno lo stesso δ ?

R. Con $\delta_1 = \delta_2 = \delta$ si ha $x^* = (1 - \delta)/(1 - \delta^2) = 1/(1 + \delta)$, che è maggiore di un mezzo: resta un vantaggio per chi propone per primo. Al tendere di δ a uno il vantaggio sparisce e si va verso la divisione a metà, cioè la soluzione di Nash simmetrica.

D. Perché nell'orizzonte infinito non si può fare induzione a ritroso?

R. Perché l'albero del gioco ha altezza infinita: non c'è un ultimo nodo da cui partire. Si restringe allora l'analisi alle strategie stazionarie, cioè ogni giocatore gioca sempre la stessa strategia, e si impone che il proponente renda il rispondente indifferente fra accettare e rifiutare. Le due condizioni di indifferenza fanno il lavoro che avrebbe fatto l'induzione.

D. In che senso il demand game "fallisce"?

R. Non fallisce nel senso di non avere equilibri, anzi ne ha troppi: tutta la frontiera di Pareto è fatta di equilibri di Nash, perché chiedere di meno dà meno e chiedere di più rende il profilo infeasible. Il fallimento è di selezione: senza tempo e senza razionalità sequenziale non c'è niente che discrimini fra quegli equilibri.

D. Come si collega il risultato di Rubinstein alla soluzione assiomatica?

R. Al limite del passo temporale i pay-off SPE convergono a $(\rho_1/(\rho_1 + \rho_2), \rho_2/(\rho_1 + \rho_2))$, che è la soluzione di Nash generalizzata con bargaining powers $\rho_i = \log(1/\delta_i)$. È la chiusura del Nash program: i pesi α_k che in L15 erano un dato esterno diventano una misura dell'impazienza.

D. In Baron–Ferejohn perché il proponente offre a esattamente k giocatori e non a tutti?

R. Perché gli basta la maggioranza fissata di k per far passare la proposta, e ogni quota in più è pay-off sottratto a sé stesso. Offre quindi la reservation share $s^* = \delta/n$ a k rispondenti e si tiene $1 - ks^*$. Chi resta fuori prende zero in quel round, ma in equilibrio la proposta passa subito.

Porte da non aprire

- Non dire "Rubinstein dà la soluzione di Nash". Dà la soluzione di Nash *generalizzata*, con pesi $\rho_i = \log(1/\delta_i)$, e solo al limite; la simmetrica si ottiene soltanto se i due fattori di sconto sono uguali. Dico subito "generalizzata" e cito i ρ_i .
- Non dire che nell'ultimatum game l'equilibrio è unico. L'esito *perfetto nei sottogiochi* è unico, ma di equilibri di Nash ce n'è un continuo, uno per ogni regola a soglia. La distinzione fra NE e SPE è esattamente ciò che il prof vuole sentire.
- Non provare a fare induzione a ritroso sull'orizzonte infinito alla lavagna. Non si può: l'albero ha altezza infinita. Dico che si restringe alle strategie stazionarie e si usa la

condizione di indifferenza, e scrivo le due equazioni.

- Non affermare che in Baron–Ferejohn il risultato dipende da k . La reservation share è δ/n e k si semplifica: dipende solo dal numero di giocatori e dallo sconto. Quello che dipende da k è quanto si tiene il proponente, cioè $1 - k\delta/n$.

Simulazione 9

I — Economie di scambio, house allocation e Top Trading Cycles

Lezioni L17

Il prof apre così

Parliamo di allocazione senza denaro. Mi spieghi che cosa sono le economie di scambio e come si allocano beni indivisibili.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** Che cos'è un'exchange economy e perché il caso unitario e indivisibile diventa un problema di matching. One-sided contro two-sided.
- **1–2 min.** House allocation di Shapley–Scarf: dati, preferenze strette, matching iniziale come dotazione.
- **2–3 min.** Il digrafo degli scambi top-desiderati e l'argomento dell'out-degree uno: esiste sempre un ciclo.
- **3–5 min.** L'algoritmo TTC passo per passo e l'esempio con quattro agenti eseguito alla lavagna.
- **5–8 min.** Roth–Postlewaite 1977 con lo sketch, poi strategy-proofness di Roth 1982 e il contrasto con il two-sided.

Esposizione

Il contesto è quello delle exchange economies, le economie di scambio: ogni agente possiede una dotazione iniziale di beni, e i beni vengono scambiati fra gli agenti senza pagamenti monetari. Questo è il punto che cambia tutto, perché non essendoci denaro il criterio di valutazione non può essere un'utilità cardinale trasferibile, e resta soltanto la preferenza ordinale di ciascun agente sui panieri che può ottenere. L'unico "prezzo" è la posizione nelle liste di preferenza.

Il caso limite, e anche il più interessante dal punto di vista algoritmico, è quello in cui ogni bene è unico e indivisibile e ogni dotazione è unitaria, cioè un bene per agente. In quel caso l'economia di scambio degenera in un problema di matching uno a uno. E qui faccio subito la distinzione che regge tutto il resto. Nei matching markets si devono accoppiare i membri di al più due gruppi, e l'accoppiamento può essere one-to-one, many-to-one o many-to-many. Si parla di one-sided matching quando solo uno dei due lati esprime preferenze e l'altro è fatto di oggetti passivi, case, posti, organi; si parla invece di two-sided matching quando entrambi i lati esprimono preferenze, ed è il problema dei matrimoni. Oggi sto nel one-sided. Un mechanism, infine, è semplicemente una procedura, un algoritmo, che dati i dati del problema e le preferenze dichiarate restituisce un matching.

Il modello canonico è la house allocation, dovuta a Shapley e Scarf nel 1974. Dati: agenti N e case H con $|N| = |H| = n$; ogni agente i dichiara preferenze strette su H tramite una relazione $\succ_i$ completa, irreflessiva e transitiva, e l'asimmetria segue. La strettezza non è un

dettaglio: garantirà che certe funzioni siano ben definite. Un matching è una funzione iniettiva $f : N \rightarrow H$, quindi biiettiva a parità di cardinalità, cui corrisponde $P = \{(i, f(i)) : i \in N\}$. Il dato aggiuntivo che rende il problema un'economia di scambio, e non un problema di assegnamento qualunque, è un matching iniziale f_0 : la casa $f_0(i)$ è quella posseduta da i prima degli scambi. L'idea di fondo diventa allora molto concreta: sfruttare le permutazioni di allocazione mutuamente vantaggiose.

Per formalizzarle si costruisce un digrafo. Dato un matching f e un sottoinsieme $S \subseteq N$, definisco $h_S(i) \in S$ come l'agente che, nella restrizione di f a S , detiene l'oggetto preferito da i : cioè $j = h_S(i)$ se e solo se $f(j) \succ_i f(k)$ per ogni $k \in S$ diverso da j . Può benissimo essere $h_S(i) = i$, se l'agente possiede già il meglio disponibile dentro S . Pongo $A_f(S) = \{(i, h_S(i)) : i \in S\}$, e la coppia $(S, A_f(S))$ è il digrafo degli scambi unilateralmente top-desiderati dentro S . La ragione per cui questo oggetto funziona è che le preferenze sono strette, quindi h_S è ben definita e ogni nodo ha esattamente un arco uscente. E in un digrafo finito con out-degree uno esiste sempre almeno un ciclo orientato: seguendo gli archi prima o poi si torna su un nodo già visitato. Un ciclo orientato corrisponde a una permutazione mutuamente vantaggiosa interna a S ; un cappio indica un agente che ha già la massima soddisfazione ottenibile.

L'algoritmo a questo punto è quasi obbligato, si chiama Top Trading Cycle ed è dovuto a Gale. Si parte con $S_0 = N$ e il matching iniziale f_0 ; a ogni iterazione, se S_k è vuoto ci si ferma, altrimenti si costruisce il digrafo $G_k = (S_k, A_{f_0}(S_k))$, si trova un ciclo orientato C_k , si pone $f(i) = f_0(h_{S_k}(i))$ per ogni i del ciclo, si rimuove il ciclo, cioè $S_{k+1} = S_k \setminus C_k$, e si ricomincia. Tre osservazioni: termina in al più n iterazioni, perché ogni iterazione rimuove almeno un agente; si possono individuare tutti i cicli e rimuoverli in un colpo solo, perché con out-degree uno sono a due a due disgiunti; e il matching finale è fortemente sensibile a f_0 , perché gli archi puntano ai proprietari.

Faccio l'esempio, quello che poi eseguo alla lavagna. Quattro agenti e quattro case, dotazioni $f_0(i) = i$. Le preferenze, dalla più alla meno preferita: l'agente uno vuole 3, 4, 1, 2; il due vuole 1, 3, 4, 2; il tre vuole 1, 2, 4, 3; il quattro vuole 2, 1, 3, 4. Prima iterazione: ciascuno punta al proprietario della casa che preferisce in assoluto, quindi uno punta a tre, due e tre puntano a uno, quattro punta a due. L'unico ciclo è uno verso tre e tre verso uno; gli altri due archi non chiudono nulla. Scambio: $f(1) = f_0(3) = 3$ e $f(3) = f_0(1) = 1$, entrambi con la prima scelta assoluta. Restano gli agenti due e quattro con le case due e quattro: fra queste il due preferisce la quattro e il quattro preferisce la due, il ciclo si chiude e si scambiano, cioè $f(2) = 4$ e $f(4) = 2$. Il matching finale manda uno in tre, due in quattro, tre in uno e quattro in due. Nessuno peggiora: il due passa dalla sua ultima casa alla terza, il quattro dalla sua ultima alla prima.

I risultati principali sono due. Il primo è il teorema di Roth e Postlewaite del 1977: il matching prodotto da TTC è individually rational, cioè per ogni agente vale $f(i) \succ_i f_0(i)$ oppure $f(i) = f_0(i)$, ed è stabile, cioè non esistono un sottoinsieme S e una permutazione $\pi : S \rightarrow S$ tali che ogni membro di S abbia $\pi(i) \neq i$ e $f(\pi(i)) \succ_i f(i)$. In parole: nessun gruppo di agenti può riorganizzarsi internamente migliorando tutti i propri membri. E c'è di più: non esiste alcun altro meccanismo individually rational e stabile. Lo sketch lo so ripetere. Per l'individual rationality: un agente i rimosso all'iterazione k riceve l'oggetto che preferisce fra quelli posseduti dagli agenti ancora in S_k , e siccome i appartiene a S_k la propria dotazione è sempre fra i candidati, quindi o migliora o resta dov'è. Per la stabilità si ragiona sull'ordine di rimozione dei cicli: gli agenti del primo ciclo ricevono la loro prima scelta assoluta su tutto H , quindi nessuna permutazione può migliorarli, e una coalizione bloccante non può contenerli perché deve migliorare tutti i suoi membri. Rimossi quelli e i loro oggetti, gli agenti del secondo ciclo ricevono la prima scelta fra gli oggetti rimasti, e così via: la coalizione bloccante deve

essere vuota.

Il secondo risultato è di Roth, 1982, e nelle slide è enunciato come truthfulness pays back: TTC è strategy-proof. Formalmente, detto f il matching TTC sotto le preferenze vere e f' quello ottenuto se l'agente i ne dichiara altre, vale $f'(i) \neq h$ per ogni $h \succ_i f(i)$; cioè nessun agente può ottenere un'allocazione migliore falsificando le proprie preferenze. Nel corso ne abbiamo l'enunciato e non la dimostrazione. Ci tengo a sottolinearlo perché è un risultato positivo raro: nel two-sided matching nessun meccanismo stabile è strategy-proof, sempre per Roth nello stesso anno, e più in generale Gibbard e Satterthwaite dicono che per le social choice function la non manipolabilità con l'unanimità porta alla dittatura. Il fatto che qui uno solo dei due lati abbia preferenze è precisamente ciò che salva il meccanismo.

Chiudo con le varianti. Se il matching iniziale non c'è, se ne genera uno casualmente, cioè random endowment, oppure si usa la serial dictatorship quando gli agenti hanno una priorità: il primo prende il preferito, il secondo il preferito fra i rimasti, e così via. Se la dotazione c'è solo per alcuni agenti, ci sono varianti di TTC con agenti dotati e case libere. Con preferenze non strette si rompono i pareggi, o si gestiscono le indifferenze dentro il meccanismo; con preferenze mancanti, cioè alternative inaccettabili, e con $|N| \neq |H|$ va gestita l'assenza di accoppiamenti. E infine ci sono le estensioni many-to-one e many-to-many.

Cosa scrivo alla lavagna

Prima la tabella delle preferenze, quattro righe per quattro colonne, senza cornice: riga 1: 3 4 1 2; riga 2: 1 3 4 2; riga 3: 1 2 4 3; riga 4: 2 1 3 4, con a sinistra il numero dell'agente e sopra la scritta "dal più al meno preferito". Sotto, quattro nodi numerati disposti a quadrato e le quattro frecce della prima iterazione: $1 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 1$, $4 \rightarrow 2$. Cerchio il ciclo $1 \rightarrow 3 \rightarrow 1$. Poi cancello i due nodi e disegno solo $2 \rightarrow 4$ e $4 \rightarrow 2$. In basso, il matching finale su una riga: $1 \mapsto 3$, $2 \mapsto 4$, $3 \mapsto 1$, $4 \mapsto 2$.

Se mi lascia continuare: la digressione

La direzione che mi conviene prendere è la nozione di stabilità, perché è più sottile di quanto sembri e collega questa lezione al resto del corso. La condizione chiesta da Roth e Postlewaite è di tipo blocco di coalizione, ma con un vincolo importante: la permutazione π ridistribuisce a S soltanto gli oggetti già assegnati a S dal matching f . Non è quindi una coalizione che può andare a prendersi risorse esterne: deve migliorare tutti i suoi membri con le sole risorse interne. È esattamente la logica con cui, nei giochi coalizionali a utilità trasferibile, una coalizione valuta se le conviene staccarsi dalla grande coalizione, confrontando quello che porterebbe a casa da sola con quello che l'allocazione proposta le assegna. Detto altrimenti, la stabilità di TTC è la controparte ordinale, senza numeri e senza trasferimenti, della condizione che definisce il core.

Il secondo punto su cui insisterei è la dipendenza dal matching iniziale, perché è una proprietà che va capita e non subita. TTC non è un meccanismo che sceglie il matching "migliore" in qualche senso assoluto: è un meccanismo che, a partire da un regime di proprietà dato, realizza tutti gli scambi mutuamente vantaggiosi che quel regime rende possibili. Se cambio le dotazioni cambiano i proprietari, quindi cambiano gli archi del digrafo, quindi cambiano i cicli e l'esito, pur restando identiche le preferenze. Questo è anche il motivo per cui l'individual rationality è garantita: il benchmark rispetto a cui nessuno peggiora è proprio f_0 . E si capisce anche perché, quando le dotazioni non ci sono affatto, non si può semplicemente "far girare TTC lo stesso": bisogna prima inventare una struttura di proprietà, con il random endowment, oppure cambiare meccanismo e passare alla serial dictatorship, che si basa su una priorità e non su una proprietà.

Domande di approfondimento probabili

D. Perché nel digrafo esiste sempre un ciclo?

R. Perché le preferenze sono strette, quindi $h_S(i)$ è ben definita e ogni nodo ha esattamente un arco uscente. In un grafo finito, partendo da un nodo qualsiasi e seguendo gli archi, prima o poi si ritorna su un nodo già visitato, e il tratto percorso fra le due visite è un ciclo orientato. Un coppia conta come ciclo di lunghezza uno.

D. Perché i cicli si possono rimuovere tutti insieme?

R. Perché in un digrafo con out-degree uno i cicli sono a due a due disgiunti: se due cicli condividessero un nodo, quel nodo avrebbe due archi uscenti distinti. Quindi rimuoverli in blocco non cambia il risultato rispetto a rimuoverli uno alla volta, e si guadagna in efficienza.

D. Mi faccia un esempio con un ciclo di lunghezza tre.

R. Tre agenti, $f_0(i) = i$, con l'agente uno che preferisce la casa due, l'agente due la tre e l'agente tre la uno. Il digrafo è $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$: un unico ciclo che coinvolge tutti, e TTC termina in una sola iterazione con la permutazione ciclica, in cui ognuno ottiene la prima scelta. Se invece tutti volessero la casa uno, il ciclo sarebbe il cappio su uno, che tiene la propria casa, e si prosegue su due e tre.

D. TTC è Pareto ottimale?

R. Sì, e discende dalla stabilità: se esistesse un matching che migliora tutti, la coalizione $S = N$ con la permutazione corrispondente sarebbe bloccante, contro il teorema di Roth–Postlewaite. Anzi la stabilità è più forte, perché esclude il blocco da parte di qualunque sottoinsieme, non solo dell'insieme di tutti gli agenti.

D. Perché TTC è strategy-proof mentre nel two-sided non si può?

R. L'intuizione è che qui un lato solo ha preferenze: l'agente non deve anticipare le reazioni di un partner che a sua volta sceglie, deve solo dichiarare quale oggetto vuole fra quelli disponibili. Quando entrambi i lati hanno preferenze nasce il conflitto fra i due lati e, per Roth 1982, nessun meccanismo che produca sempre matching stabili può essere strategy-proof.

D. Che cosa cambia se un agente non ha una dotazione iniziale?

R. Il digrafo non è più definito su di lui, perché non possiede nulla a cui gli altri possano puntare. Si usano allora varianti di TTC che gestiscono insieme agenti con dotazione e case libere, oppure si genera una dotazione casuale, oppure si passa alla serial dictatorship se esiste una priorità fra gli agenti.

Porte da non aprire

- Non dire "stabile" intendendo "senza blocking pair" come nel two-sided. Qui la stabilità è l'assenza di un sottoinsieme S e di una permutazione interna che migliori tutti i membri di S : se uso la definizione sbagliata la domanda successiva mi coglie scoperto. Enuncio la permutazione π per esteso.
- Non dire che TTC trova "il" matching ottimo. Non c'è un ottimo assoluto: l'esito dipende in modo essenziale dal matching iniziale f_0 . Dico che TTC realizza tutti gli scambi mutuamente vantaggiosi a partire dalle dotazioni date.
- Non offrirmi di dimostrare la strategy-proofness. Nel corso c'è solo l'enunciato di Roth

1982. Dico chiaramente "le slide riportano il solo enunciato" e sposto il discorso sul contrasto con il two-sided e con Gibbard–Satterthwaite, dove invece so spiegare perché la cosa cambia.

- Non parlare di utilità, di valori o di trasferimenti. In un'economia di scambio senza denaro ci sono solo preferenze ordinali. Se scivolo su "utilità di i per la casa h " mi apro la porta di tutti i giochi TU, che qui non si applicano.

Simulazione 10

J — Two-sided matching, Gale–Shapley e social choice

Lezioni L18

Il prof apre così

Il two-sided matching. Parta da dove vuole e mi dica quello che sa.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** Marriage problem e differenza con il one-sided: qui entrambi i lati hanno preferenze, quindi il criterio diventa la stabilità della coppia.
- **1–2 min.** Blocking pair, matching stabile, e la lettura equivalente come non-dominanza.
- **2–4 min.** Gale–Shapley 1962: esistenza per via costruttiva, deferred acceptance, gli uomini scendono e le donne salgono, terminazione.
- **4–6 min.** L'istanza 3×3 eseguita alla lavagna nei due versi, che produce due matching stabili distinti.
- **6–8 min.** Proponent optimality, Knuth 1976, e i risultati sulla manipolazione: Roth 1982, Dubins–Freedman, Gale–Sotomayor.

Esposizione

Il problema è quello del matrimonio, formulato da Gale e Shapley nel 1962. Ci sono due insiemi, M di uomini e W di donne con $|M| = |W| = n$; ogni uomo ha una preferenza stretta $\succ_m$ su W e ogni donna una preferenza stretta $\succ_w$ su M . Un matching è una funzione iniettiva $f : W \rightarrow M$, cui corrisponde $P = \{(w, f(w)) : w \in W\}$, che con la funzione inversa si scrive anche $\{(f^{-1}(m), m) : m \in M\}$. La differenza rispetto al one-sided, cioè alla house allocation con il Top Trading Cycle, è che lì un solo lato aveva preferenze e l'altro era fatto di oggetti passivi, mentre qui scelgono entrambi. E questo cambia il criterio: non basta che un agente stia bene, serve che non esista una coppia che voglia rompere.

La nozione centrale è la stabilità. Una coppia (w, m) ha un'obiezione, o è una blocking pair, rispetto a f quando $m \succ_w f(w)$ e insieme $w \succ_m f^{-1}(m)$: i due si preferiscono reciprocamente ai partner assegnati. Un matching è stabile se nessuna coppia ha obiezioni. Ci sono due formulazioni equivalenti, comode nelle verifiche: f è stabile se e solo se $m \succ_w f(w)$ implica $f^{-1}(m) \succ_m w$, o simmetricamente se $w \succ_m f^{-1}(m)$ implica $f(w) \succ_w m$. A parole: se io preferisco qualcun altro al mio partner, quel qualcun altro non preferisce me al suo.

C'è anche una lettura più generale, la stessa del one-sided. Si dice che f è dominato da $\hat{f}$ se esiste un $S \subseteq M \cup W$ non vuoto con $\hat{f}(S \cap W) = S \cap M = f(S \cap W)$, cioè la coalizione si ridistribuisce internamente senza toccare nessuno fuori, e tale che ogni donna e ogni uomo di S stiano strettamente meglio in $\hat{f}$. Vale allora che f è stabile se e solo se non è dominato, e basta considerare coalizioni di due elementi: la non-dominanza si riduce all'assenza di blocking pairs.

Il teorema di esistenza dice che per il marriage problem esiste sempre almeno un matching stabile, ed è di Gale e Shapley, 1962. La cosa importante è che la dimostrazione è costruttiva: si esibisce un algoritmo, il deferred acceptance, che termina e restituisce un matching stabile. L'idea del men's courtship algorithm è semplice. Ogni uomo propone alla sua top-available, cioè alla donna più preferita fra quelle che non lo hanno ancora rifiutato; ogni donna trattiene provvisoriamente, fra i proponenti e includendo l'eventuale match corrente, quello che preferisce, e rifiuta tutti gli altri; ogni uomo rifiutato scende di una posizione nella propria lista e riprova. Formalmente, con p_m la lista di m : si pone $r_m = 1$, si costruisce $L_k(w) = \{m : p_m(r_m) = w\}$, cioè chi sta proponendo a w ; se ogni $L_k(w)$ è un singoletto si ferma; altrimenti per ogni w si prende $\bar{m} = \max_w L_k(w)$, si pone $f(w) = \bar{m}$ e si incrementa r_m per gli altri proponenti. Il women's courtship si ottiene scambiando i ruoli.

Due osservazioni. Termina in al più $n(n-1) + 1$ iterazioni, perché ogni iterazione non terminale comporta almeno un rifiuto e ogni uomo può essere rifiutato al più $n-1$ volte. E soprattutto gli uomini scendono lungo le proprie liste mentre le donne salgono, perché il match provvisorio può solo migliorare: questa monotonia opposta è il motivo strutturale dell'asimmetria fra i due lati, e da lì discende tutto il resto. Deferred, del resto, dice proprio che nessuna accettazione è definitiva prima dello stop.

Faccio l'esempio con $n = 3$, che mi servirà anche per la manipolazione. Gli uomini: m_1 vuole w_1, w_2, w_3 in quest'ordine, m_2 vuole w_1, w_3, w_2 , m_3 vuole w_2, w_1, w_3 . Le donne: w_1 vuole m_3, m_1, m_2 , w_2 vuole m_1, m_3, m_2 , w_3 vuole m_2, m_1, m_3 . Men's courtship, primo round: m_1 e m_2 propongono a w_1 , m_3 a w_2 ; siccome w_1 preferisce m_1 , trattiene lui e rifiuta m_2 . Secondo round: m_2 scende su w_3 , che è libera, e ogni donna ha un solo proponente, quindi stop. Il matching men-optimal accoppia w_1 con m_1 , w_2 con m_3 , w_3 con m_2 , ed è stabile: m_1 e m_3 hanno la prima scelta, e m_2 preferirebbe w_1 ma w_1 preferisce m_1 , quindi nessuna obiezione. Con il women's courtship, invece, w_1 propone a m_3 , w_2 a m_1 , w_3 a m_2 : tre uomini distinti, stop immediato. Anche questo è stabile, banalmente, perché ogni donna ha la prima scelta. I due matching sono diversi, e gli uomini preferiscono il primo, le donne il secondo.

Questo è il contenuto dei due teoremi centrali. Il primo è la proponent optimality: il matching del men's courtship è men-optimal, cioè ogni altro matching stabile dà a ogni uomo un partner non migliore, ed è women-disappointing, cioè ogni altro stabile dà a ogni donna un partner non peggiore; in particolare è weak Pareto optimal per gli uomini. L'idea dello sketch, perché le slide danno il solo enunciato: siccome gli uomini scendono e le donne salgono, nessun uomo viene mai rifiutato da una donna con cui potrebbe essere accoppiato in un qualche matching stabile, altrimenti lì si costruirebbe una coppia con obiezione.

Il secondo è il teorema di Knuth del 1976, sulla competitività intrinseca dei matching stabili: se f e $\hat{f}$ sono entrambi stabili, allora tutti gli uomini stanno debolmente peggio in $\hat{f}$ che in f se e solo se tutte le donne stanno debolmente meglio. Lo sketch è breve e lo so fare: supponiamo che tutti gli uomini stiano debolmente peggio in $\hat{f}$ e che esista una donna w che pure sta peggio in $\hat{f}$; posto $m = f(w)$, si ha da un lato che m preferisce w al partner che ha in $\hat{f}$, perché m sta peggio, e dall'altro che w preferisce m al partner che ha in $\hat{f}$; quindi la coppia (w, m) obietta a $\hat{f}$, contro la sua stabilità. L'altra implicazione è simmetrica. Il significato è l'opposizione strutturale fra i due lati: sull'insieme dei matching stabili, quello che è meglio per tutti gli uomini è debolmente peggio per tutte le donne. Ne segue che il matching del men's courtship è simultaneamente il migliore per gli uomini e il peggiore per le donne fra tutti gli stabili.

Da qui la questione strategica, con tre risultati. Roth, 1982: nessun meccanismo che produca sempre matching stabili può essere strategy-proof, in netto contrasto con il one-sided, dove il Top Trading Cycle lo è. Dubins e Freedman, 1981, danno la controparte positiva: il men's

courtship è coalitionally strategy-proof per gli uomini, cioè nessun sottogruppo $S \subseteq M$ può, dichiarando il falso, ottenere un partner strettamente migliore per tutti i propri membri in un qualunque matching stabile sotto le preferenze dichiarate. La manipolazione non sparisce, si scarica sul lato non proponente: Gale e Sotomayor, 1985, mostrano che se esistono almeno due matching stabili può esistere una donna che, dichiarando il falso, ottiene un partner migliore valutato con le preferenze vere. Lo si vede sull'istanza di prima: con le preferenze vere w_1 ottiene m_1 ma preferirebbe m_3 . Dichiarare allora $m_3 \succ m_2 \succ m_1$, cioè finga di preferire m_2 a m_1 . Al primo round rifiuta m_1 e trattiene m_2 ; m_1 scende su w_2 , che lo preferisce a m_3 e scarta m_3 ; m_3 propone a w_1 , che secondo la lista dichiarata lo trattiene e rifiuta m_2 ; m_2 finisce su w_3 e si chiude. Il matching prodotto è esattamente quello women-optimal, e w_1 ottiene m_3 , con le preferenze vere meglio di m_1 : la manipolazione riesce e porta all'esito favorevole al proprio lato.

Un ultimo dato, perché motiva il resto: per Irving e Leather, 1986, per ogni ℓ esiste un'istanza di taglia $n = 2^\ell$ con almeno 2^{n-1} matching stabili. Il numero può quindi essere esponenziale, e da lì il problema di come sceglierne uno con criteri di equità che non siano né men- né women-optimal. Gli altri contesti citati: preferenze non strette con tie-breaking, lati di cardinalità diversa, preferenze mancanti con alternative inaccettabili e quindi single, le estensioni many-to-one e many-to-many come le college admission fra ospedali e specializzandi, e il pool unico degli stable roommates, dove i matching stabili possono non esistere.

Cosa scrivo alla lavagna

Due tabelle affiancate, tre righe ciascuna, senza cornici. A sinistra gli uomini: $m_1 : w_1 w_2 w_3$; $m_2 : w_1 w_3 w_2$; $m_3 : w_2 w_1 w_3$. A destra le donne: $w_1 : m_3 m_1 m_2$; $w_2 : m_1 m_3 m_2$; $w_3 : m_2 m_1 m_3$. Sotto, due righe per l'esecuzione: " $k = 1$: $m_1, m_2 \rightarrow w_1$ (tiene m_1), $m_3 \rightarrow w_2$ " e " $k = 2$: $m_2 \rightarrow w_3$, stop". In fondo i due esiti uno sotto l'altro: $f_M = \{(w_1, m_1), (w_2, m_3), (w_3, m_2)\}$ e $f_W = \{(w_1, m_3), (w_2, m_1), (w_3, m_2)\}$, con una freccia che indica le due coppie che cambiano.

Se mi lascia continuare: la digressione

Il passo naturale è la social choice, perché è dove la stessa domanda strategica diventa un'impossibilità secca. Qui il problema non è più accoppiare, ma aggregare le preferenze degli agenti nella scelta di un unico bene. Dati N agenti e H commodities, sia P la famiglia di tutte le preferenze strette su H , che ha cardinalità $|H|!$; un profilo è una n -upla in P^N , e una social choice function è una qualunque $G : P \times \dots \times P \rightarrow H$. Gli esempi sono quelli che ci si aspetta: maggioranza relativa, metodi di tipo Borda e di tipo Condorcet, tutti con regole di tie-breaking. Una G si dice dittatoriale se esiste un agente i , il dittatore, tale che G restituisce sempre il top di i , qualunque sia il profilo.

Le due richieste ragionevoli sono l'unanimità, cioè G restituisce h ogni volta che h è il top di tutti, e la monotonicità, che dice che se un'alternativa $\bar{h}$ sale o resta ferma nelle preferenze di ciascun agente rispetto a ogni altra alternativa, allora se era la scelta prima resta la scelta dopo. Il primo risultato è che, se $|H| \geq 3$, ogni G che soddisfi unanimità e monotonicità è dittatoriale. La soglia è essenziale: con due sole alternative la maggioranza semplice è unanime e monotona senza essere dittatoriale. Il secondo risultato è quello di Gibbard, 1973, e Satterthwaite, 1975: una social choice function è manipolabile se esistono un agente, una preferenza falsa e un profilo per cui l'agente, valutando con le preferenze vere, ottiene un esito migliore dichiarando il falso; e il teorema dice che se G è non manipolabile, soddisfa l'unanimità e $|H| \geq 3$, allora è dittatoriale. Lo sketch della dimostrazione è tutto nel passaggio chiave: non manipolabilità più

unanimità implicano monotonicità, dopo di che si applica il risultato precedente. E aggiungo che anche ammettendo meccanismi randomizzati, cioè G a valori nelle distribuzioni su H , la manipolabilità permane, per Gibbard 1977.

Il filo che unisce le tre lezioni è dunque questo: nel one-sided matching la strategy-proofness si ottiene, con il Top Trading Cycle; nel two-sided è impossibile per ogni meccanismo stabile, e resta solo la versione unilaterale di Dubins–Freedman; nella social choice l'unica via d'uscita è la dittatura. Più i lati che esprimono preferenze diventano simmetrici, meno spazio resta per meccanismi che siano allo stesso tempo ragionevoli e immuni alla manipolazione.

Domande di approfondimento probabili

D. *Mi costruisca un'istanza con un solo matching stabile.*

R. Basta che tutti gli uomini e tutte le donne abbiano preferenze "allineate": per esempio con $n = 2$, m_1 e m_2 preferiscono entrambi w_1 , mentre w_1 preferisce m_1 e w_2 preferisce m_1 . L'unico stabile accoppia m_1 con w_1 e m_2 con w_2 ; men's e women's courtship coincidono, e per Knuth non c'è conflitto fra i lati.

D. *Perché gli uomini scendono lungo la lista e le donne salgono?*

R. Per come è fatto l'algoritmo: un uomo passa alla donna successiva solo dopo essere stato rifiutato, quindi non risale mai; una donna sostituisce il match provvisorio solo con qualcuno che preferisce, quindi non scende mai. È questa monotonia opposta a produrre la men-optimality e la women-disappointment.

D. *Perché nell'esempio il women's courtship finisce subito?*

R. Perché le tre donne hanno tre prime scelte distinte: w_1 vuole m_3 , w_2 vuole m_1 , w_3 vuole m_2 . Al primo round ogni uomo riceve una sola proposta, quindi nessuno viene rifiutato e l'algoritmo si ferma. È il caso in cui ogni proponente ottiene il massimo possibile.

D. *Roth 1982 dice che nessun meccanismo stabile è strategy-proof. Allora Dubins–Freedman lo contraddice?*

R. No, perché sono quantificati diversamente. Roth parla di strategy-proofness rispetto a tutti i giocatori; Dubins–Freedman dice che il men's courtship è immune alla manipolazione, anche coalizionale, da parte del solo lato proponente. La manipolabilità si concentra sul lato che riceve le proposte, ed è quello che mostra Gale–Sotomayor.

D. *La manipolazione di w_1 funziona sempre, o serve qualcosa?*

R. Serve che esistano almeno due matching stabili: è l'ipotesi di Gale–Sotomayor. Se il matching stabile è unico, men-optimal e women-optimal coincidono e non c'è niente da guadagnare. Nell'esempio funziona perché f_M e f_W sono diversi, e la falsa dichiarazione porta l'algoritmo a produrre f_W .

D. *Nel problema degli stable roommates che cosa cambia?*

R. Cambia che non ci sono due lati: c'è un pool unico di agenti che si accoppiano fra loro, e ciascuno ha preferenze su tutti gli altri. La differenza sostanziale è che lì i matching stabili possono non esistere, mentre nel marriage problem Gale–Shapley ne garantisce sempre almeno uno per via costruttiva.

Porte da non aprire

- Non dire "Gale–Shapley trova il matching ottimo". È ottimo per il lato proponente e, per Knuth, contemporaneamente il peggiore per l'altro lato. Dico men-optimal e women-disappointing, e cito Knuth come il motivo per cui le due cose sono la stessa affermazione.
- Non dire che il deferred acceptance è strategy-proof. È coalitionally strategy-proof per i soli proponenti, per Dubins–Freedman; per Roth nessun meccanismo stabile lo è per tutti, e Gale–Sotomayor mostra la manipolazione dal lato opposto. Se confondo i tre enunciati la domanda successiva mi smonta.
- Non affermare che i matching stabili sono pochi o facili da enumerare. Per Irving–Leather possono essere almeno 2^{n-1} : se dico il contrario mi chiede subito un conteggio che non so fare.
- Non scivolare sull'esistenza dicendo che è "ovvia". Il caso degli stable roommates, con pool unico, mostra che i matching stabili possono non esistere: l'esistenza nel marriage problem è un teorema e la prova è costruttiva.

Simulazione 11

K — I giochi cooperativi a utilità trasferibile e il core

Lezioni L19–L22

Il prof apre così

Bene, allora cominciamo con qualcosa di ampio: mi parli dei giochi cooperativi. Cominci pure da dove vuole, mi racconti come si imposta la teoria.

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** Il cambio di paradigma: accordi vincolanti, si abbandonano le strategie, si ragiona su quanto vale ogni coalizione. Definizione di gioco TU e ipotesi del modello.
- **1–2,5 min.** Gli esempi che motivano tutto: massimo flusso cooperativo, risparmi aggregati a quattro città, market game vino/bottiglie. Superadditività e superadditive cover.
- **2,5–4 min.** Come si divide $v(N)$: imputazioni, dominanza, stable sets di von Neumann–Morgenstern (e perché non funzionano), poi il core.
- **4–6 min.** Gloves game e gioco ρ : il core può essere un punto, un poliedro, o vuoto. Bondareva–Shapley con sketch via dualità lineare; market games totalmente bilanciati.
- **6–8 min.** Cosa si fa quando il core è vuoto: strutture coalizionali, preimputazioni, ε -core, least core ed eccessi. Chiusura con l’aggancio al nucleolo e a Shapley.

Esposizione

Allora, io partirei dal cambio di prospettiva, perché è la cosa che conta di più. Nella prima parte del corso i giocatori agivano in modo non cooperativo, e l’unico coordinamento possibile era quello autoimposto dall’equilibrio, cioè il fatto che a nessuno convenisse deviare da solo. Nei giochi coalizionali si assume invece che si possano stipulare accordi vincolanti, dei *binding agreements*: l’oggetto di studio non è più il profilo di strategie, ma la ripartizione del valore che la cooperazione genera.

Il modello è questo. Un gioco coalizionale a utilità trasferibile, un TU game, è una coppia (N, v) dove una coalizione è un qualunque $S \subseteq N$ e $v : \mathcal{P}(N) \rightarrow \mathbb{R}$ con $v(\emptyset) = 0$ è la funzione caratteristica; $v(S)$ è il *worth* di S , quanto S riesce a garantirsi da sola. Le ipotesi implicite sono tre: ogni giocatore aderisce a una sola coalizione, il worth non dipende dalle altre coalizioni, e l’utilità è liberamente divisibile fra i membri. Quest’ultima è la trasferibilità: si pensi al denaro, e il vantaggio è che mi evita di modellare le preferenze sui panieri.

Gli esempi che introducono la teoria sono tre, tutti problemi di ottimizzazione combinatoria. Il primo è il massimo flusso cooperativo: alcuni trasportatori possiedono ciascuno un insieme di archi di una rete e devono spedire merce da s a t ; il worth di S è il massimo flusso s – t sul sottografo indotto dagli archi di S . Nell’istanza vista a lezione $v(1) = 1$, $v(2) = 2$, $v(3) = 3$, ma $v(\{1, 2\}) = 8$, $v(\{2, 3\}) = 22$ e $v(N) = 29$: la sinergia è enorme, perché mettere insieme gli archi apre cammini che nessuno possedeva per intero. Il secondo, che uso come esempio guida, è il gioco dei risparmi aggregati: quattro città ricevono quaranta milioni ciascuna di

fondi statali e devono collegarsi a una centrale r , e il worth di S è $v(S) = 40|S|$ meno il costo del minimum spanning tree su $S \cup \{r\}$. Dei dati mi bastano quelli che riuso dopo: $v(1) = 0$, $v(2) = v(3) = 35$, $v(4) = 30$, $v(12) = 55$, $v(13) = 45$, $v(23) = 70$, $v(34) = 65$, $v(123) = 90$, $v(124) = 85$, $v(234) = 100$ e $v(N) = 120$. Aggiungo che gli stessi giochi si possono leggere come cost games, dove si lavora sui costi e si invertono tutti i segni, e che anche un gioco non cooperativo ne induce uno: il valore di sicurezza $v(S) = \max_{x_S} \min_{x_{S^c}} \sum_{i \in S} u_i(x_S, x_{S^c})$ è sempre superadditivo, perché $S \cup T$ può giocare le strategie di sicurezza di S e di T contro avversari meno liberi. Il terzo esempio è il market game vino e bottiglie: $N = W \cup B$, chi produce vino ne ha ℓ_i litri e chi produce bottiglie ne ha b_i , e siccome si vende solo il vino imbottigliato si ha $v(S) = \min\{\sum_{i \in S \cap W} \ell_i, \sum_{i \in S \cap B} b_i\}$, per cui una coalizione tutta dentro W o tutta dentro B vale zero.

Una proprietà che ricorre in tutti e tre è la superaddittività: $S \cap T = \emptyset$ implica $v(S) + v(T) \leq v(S \cup T)$, cioè fondere coalizioni disgiunte non fa mai perdere valore. Per induzione ogni famiglia di coalizioni a due a due disgiunte soddisfa $\sum_i v(S_i) \leq v(\cup_i S_i)$, e in particolare $\sum_{i \in N} v(i) \leq v(N)$. Il punto è che la superaddittività impedisce le coalizioni segrete e giustifica l'assunzione che si formi la grande coalizione: il problema si riduce a dividere $v(N)$. Quando manca si usa il *superadditive cover* $v^*(S) = \max_{T \in \mathcal{T}} \sum_{T \in \mathcal{T}} v(T)$ sul massimo fra le partizioni di S , il minimo gioco superadditivo che domina v . Con $v \geq 0$ la superaddittività implica la monotonia; e la nozione giusta di cambio di scala è l'equivalenza strategica $w(S) = a v(S) + b(S)$ con $a > 0$, che preserva la superaddittività ma non la monotonia, e per cui il segno di $v(N) - \sum_i v(i)$ classifica il gioco nelle normalizzazioni 0-1, 0-0 e 0-(-1).

Veniamo alla domanda vera: quali ripartizioni sono accettabili. Si chiama imputazione un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ socialmente razionale, cioè $x(N) = v(N)$ con $x(S) = \sum_{i \in S} x_i$, e individualmente razionale, cioè $x_i \geq v(i)$: si distribuisce esattamente il valore prodotto e nessuno accetta meno di quanto otterrebbe da solo. Serve poi un criterio di stabilità, ed è la dominanza: y domina x attraverso S se $y_i > x_i$ per ogni $i \in S$ e $y(S) \leq v(S)$, cioè tutti in S ci guadagnano e S può realizzare y da sola. È l'analogo cooperativo della deviazione profittevole, solo che la deviazione è di gruppo.

Su questa base von Neumann e Morgenstern nel 1944 definiscono gli *stable sets*: un insieme G di imputazioni è stabile se è internamente stabile, cioè nessun suo elemento è dominato da un altro suo elemento, ed esternamente stabile, cioè ogni imputazione fuori da G è dominata da qualcosa dentro G . Il problema è che già nel gloves game ce ne sono almeno tre, qualitativamente diversi: l'egualitario $G_1 = \{(t, t, 1 - 2t) : 0 \leq t \leq 1/2\}$ e i due discriminatori $G_2 = \{(t, 0, 1 - t)\}$ e $G_3 = \{(0, t, 1 - t)\}$. Come osserva Aumann, per trovarli serve un *tour de force* matematico nuovo per ogni classe di giochi: non c'è teoria, non ci sono strumenti, non ci sono algoritmi. Ed è per questo che si passa a un concetto più maneggevole.

Il core, di Gillies 1959, è $C(N, v) = \{x : x(N) = v(N), x(S) \geq v(S) \forall S \subseteq N\}$: le allocazioni efficienti razionali per ogni coalizione, quindi nessun gruppo ha interesse a staccarsi. Con S singoletto si ritrova la razionalità individuale; è definito da un'equazione e $2^n - 1$ disuguaglianze lineari, dunque è un poliedro compatto convesso; e ogni suo elemento è non dominato, perché se y dominasse x attraverso S avrei $v(S) \geq y(S) > x(S) \geq v(S)$, assurdo. Se il gioco è superadditivo, il core coincide esattamente con le imputazioni non dominate. Sul gloves game il conto è immediato: da $x_1 + x_3 \geq 1$, $x_2 + x_3 \geq 1$, $x(N) = 1$ e $x \geq 0$ segue $x_1 = x_2 = 0$, quindi $C(N, v) = \{(0, 0, 1)\}$ e il giocatore 3 si prende tutto, perché la competizione fra 1 e 2 azzerava il loro potere contrattuale. Sui risparmi aggregati invece le disuguaglianze attive inchiodano $x_4 = 30$ e $x_3 = 35$ e lasciano $x_1 + x_2 = 55$ con $10 \leq x_1 \leq 20$, cioè $C(N, v) = \{(t, 55 - t, 35, 30) : 10 \leq t \leq 20\}$, un segmento.

Il problema serio è che il core può essere vuoto, e la superadditività non basta a evitarlo: nel gioco ρ a tre giocatori, con $v(S) = 0$ sui singoletti, ρ sulle coppie e 3 su N , le condizioni di core danno $x_k \leq 3 - \rho$ e sommandole $\rho \leq 2$, mentre il gioco è superadditivo per ogni $\rho \leq 3$. La risposta completa è il teorema di Bondareva del 1963 e Shapley del 1967. Si chiama vettore di pesi bilancianti una famiglia $\lambda_S \geq 0$ sulle coalizioni proprie non vuote con $\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1$ per ogni i ; l'interpretazione è a frazioni di tempo, cioè λ_S è la frazione di tempo in cui i membri di S lavorano per S , e il vincolo dice che ognuno è occupato al cento per cento. Il gioco è bilanciato se ogni sistema di pesi bilancianti soddisfa $\sum_S \lambda_S v(S) \leq v(N)$. Il teorema dice che il core è non vuoto se e solo se il gioco è bilanciato, e lo sketch è tutto di dualità lineare: la non vuotezza equivale a $v_P \leq v(N)$ per $(P) \min\{x(N) : x(S) \geq v(S), S \subsetneq N\}$; il duale ha una variabile λ_S per vincolo e un vincolo per giocatore, che è esattamente $\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1$, quindi massimizza $\sum_S \lambda_S v(S)$ sui pesi bilancianti; e per dualità forte $v_P = v_D$. Le partizioni sono il caso $\lambda_S \in \{0, 1\}$, quindi la condizione necessaria $\sum_j v(S_j) \leq v(N)$ ne è un caso speciale. E se il gioco non è bilanciato si può definire il balanced cover v^* , che lascia $v(S)$ com'è per $S \neq N$ e alza $v(N)$ del minimo indispensabile: è il più piccolo gioco bilanciato che domina v .

Da qui il risultato che chiude il cerchio: ogni market game nel senso di Shapley e Shubik del 1969, cioè con utilità concave e worth pari al massimo della riallocazione interna, è bilanciato, e siccome ogni suo sottogioco è ancora un market game, i market games sono totalmente bilanciati. Anzi, il teorema di caratterizzazione dice che totalmente bilanciato, market game e maximum flow game sono tre nomi della stessa classe: i due esempi motivanti hanno sempre core non vuoto.

Chiudo con cosa si fa quando il core è vuoto. Una strada è rinunciare alla grande coalizione e lavorare con una struttura coalizionale, cioè una partizione $\mathcal{P}$ di N : si chiede $x(S) = v(S)$ su ogni blocco e $x(S) \geq v(S)$ su tutte le coalizioni, e vale $C(N, v, \mathcal{P}) = C(N, v^*) \cap X(\mathcal{P}, v)$, da cui segue che sopravvivono solo le partizioni ottime, quelle che realizzano $v^*(N)$. L'altra strada è tenere la grande coalizione e rilassare i vincoli: si passa alle preimputazioni, dove si chiede solo $x(N) = v(N)$ e che quindi non sono mai vuote, e si definisce lo strong ε -core di Shapley e Shubik $C_\varepsilon(N, v) = \{x \in X^0 : x(S) \geq v(S) - \varepsilon \forall S \subsetneq N\}$, con ε costo fisso che una coalizione paga per staccarsi. Il least core, di Maschler, Peleg e Shapley del 1979, è C_ε con $\bar{\varepsilon}$ minimo: è sempre non vuoto, è contenuto nel core quando questo è non vuoto, e in termini di eccessi $e(S, x) = v(S) - x(S)$ è l'insieme delle preimputazioni che minimizzano la massima insoddisfazione. Siccome in generale non è un punto, per sceglierne una sola bisogna iterare sui livelli successivi: è l'idea del nucleolo.

Cosa scrivo alla lavagna

- **Gloves game.** Tre righe: $v(1) = v(2) = v(3) = v(\{1, 2\}) = 0$ e $v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = v(N) = 1$; sotto, le tre disuguaglianze $x_1 + x_3 \geq 1$, $x_2 + x_3 \geq 1$, $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ e la conclusione $C = \{(0, 0, 1)\}$.
- **I vincoli del core.** Due righe soltanto: $x(N) = v(N)$ e $x(S) \geq v(S)$ per ogni $S \subseteq N$, con a fianco l'annotazione " $2^n - 1$ disuguaglianze, poliedro convesso".
- **Bondareva-Shapley in forma di coppia primale-duale.** A sinistra $(P) \min\{x(N) : x(S) \geq v(S)\}$, a destra $(D) \max\{\sum_S \lambda_S v(S) : \lambda_S \geq 0, \sum_{S \ni i} \lambda_S = 1\}$, e in mezzo la freccia "dualità forte".
- **Il core dei risparmi aggregati**, se me lo chiede: $C = \{(t, 55 - t, 35, 30) : 10 \leq t \leq 20\}$, una riga sola.

Se mi lascia continuare: la digressione

Se ho spazio porto la conversazione sul market game con costi di accordo, perché è l'esempio che tiene insieme tutto il blocco L21–L22 ed è quello su cui il prof può agganciare il nucleolo. L'idea è che alla formula del vino e bottiglie si sottrae un costo c per ogni coppia produttore-imbottigliatore che deve mettersi d'accordo, cioè $v(S) = \min\{\sum_{S \cap P} \ell_i, \sum_{S \cap B} b_i\} - c|S \cap P||S \cap B|$. Con $c = 1$ e i dati soliti, $\ell = (6, 5, 4)$ per $P = \{1, 2, 3\}$ e $b = (5, 7)$ per $B = \{4, 5\}$, il gioco smette di essere superadditivo: per esempio $v(\{1, 4\}) + v(\{2, 5\}) = 4 + 4 = 8 > 7 = v(\{1, 2, 4, 5\})$, perché unendo le due coppie si pagano quattro costi di accordo invece di due. E siccome non è più un market game, perde la totale bilanciatazza: infatti $C(N, v) = \emptyset$.

Quello che si fa allora è calcolare il superadditive cover, e viene $v^*(N) = 9 > 6 = v(N)$: conviene spezzarsi. Le uniche partizioni che realizzano il nove sono $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 4\}\}$ e $\{\{2, 3, 5\}, \{1, 4\}\}$, e per quelle due il core rispetto alla struttura coalizionale coincide con $C(N, v^*) = \{(t, t, 0, 4 - t, 5 - t) : 0 \leq t \leq 1\}$, mentre per ogni altra partizione, compresa la grande coalizione, è vuoto. Se invece insisto a tenere la grande coalizione, allora la risposta giusta è il least core: si trova $\bar{\epsilon} = 1,5$ e $LC(N, v) = \{(t, t, 0, 2,5 - t, 3,5 - t) : 0 \leq t \leq 1\}$, che è il core del cover compresso di $\bar{\epsilon}$ sulle coalizioni critiche. In entrambe le letture il giocatore 3, il produttore piccolo, riceve zero: è quello che aggiunge meno valore. E il least core resta un segmento, il che è precisamente la ragione per cui serve il nucleolo.

Domande di approfondimento probabili

D. Perché la superaddittività non basta a garantire che il core sia non vuoto? Mi faccia un esempio.

R. Il gioco ρ a tre giocatori con $v(S) = 0$ sui singoletti, ρ sulle coppie e 3 su N : è superadditivo per ogni $0 \leq \rho \leq 3$, ma le condizioni di core danno $x_k \leq 3 - \rho$ e sommando si ottiene $\rho \leq 2$. Quindi per $2 < \rho \leq 3$ il gioco è superadditivo con core vuoto; lì $(1, 1, 1)$ è dominata da $(\rho/2, \rho/2, 3 - \rho)$ attraverso $\{1, 2\}$.

D. Mi abbozzi la dimostrazione di Bondareva–Shapley.

R. Il core è non vuoto se e solo se $v_P \leq v(N)$, con $(P) \min\{x(N) : x(S) \geq v(S), S \subsetneq N\}$: se $v_P \leq v(N)$ si prende l'ottimo e si aggiunge lo scarto a una componente, restando ammissibili. Il duale (D) ha una variabile λ_S per coalizione e il vincolo della colonna di x_i è $\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1$, cioè i pesi bilanciati. Per dualità forte $v_P = v_D$, quindi core non vuoto se e solo se bilanciato.

D. Che rapporto c'è fra il core e il concetto di equilibrio di Nash?

R. Sono entrambi condizioni di non-deviazione, ma il core generalizza la deviazione da individuale a coalizionale: nessun gruppo S deve poter fare meglio da solo. Le due differenze sono che il core è un insieme e non un punto, e che può essere vuoto, mentre l'esistenza dell'equilibrio in strategie miste è garantita. Anche lo strumento cambia: qui è la dualità lineare, non un teorema di punto fisso.

D. Perché il gloves game ha core così asimmetrico, mentre gli stable sets sono tre e uno è egualitario?

R. Il core impone la razionalità a tutte le coalizioni contemporaneamente, quindi le due condizioni $x_1 + x_3 \geq 1$ e $x_2 + x_3 \geq 1$ con efficienza schiacciano 1 e 2 a zero. Gli stable sets chiedono solo che dentro l'insieme non ci sia dominanza e che fuori ce ne sia: è una richiesta molto più debole e non identifica un candidato unico. Infatti il core è sempre internamente stabile ma non è detto che sia esternamente stabile.

D. Che cos'è esattamente la superadditive cover e a cosa serve nelle strutture coalizionali?

R. È $v^*(S) = \max_{\mathcal{T}} \sum_{T \in \mathcal{T}} v(T)$ sul massimo fra tutte le partizioni di S : il valore migliore che S ottiene organizzandosi liberamente in sottocoalizioni. È il più piccolo gioco superadditivo che

domina v . Serve perché vale $C(N, v, \mathcal{P}) = C(N, v^*) \cap X(\mathcal{P}, v)$, e quindi solo le partizioni che realizzano $v^*(N)$ hanno core non vuoto.

D. Qual è la differenza fra strong e weak ε -core?

R. Nello strong la penale per staccarsi è fissa, $x(S) \geq v(S) - \varepsilon$; nel weak è pro capite, $x(S) \geq v(S) - |S|\varepsilon$. Siccome $1 \leq |S| \leq n$, per $\varepsilon \geq 0$ vale $C_\varepsilon \subseteq \tilde{C}_\varepsilon \subseteq C_{n\varepsilon}$, e le inclusioni si invertono per $\varepsilon \leq 0$. Entrambi sono di Shapley e Shubik, 1966.

Porte da non aprire

- **Non dire** che il core è sempre non vuoto perché il gioco è superadditivo: è l'errore classico e il gioco ρ è lì apposta. *Dire invece:* la superaddittività dà la condizione necessaria sulle partizioni, ma serve la bilanciatezza, che la estende alle famiglie non disgiunte.
- **Non dire** che l'esistenza del core segue da un teorema di punto fisso: qui non c'è Kakutani. *Dire invece:* lo strumento è la dualità forte della programmazione lineare, e il duale è proprio il problema dei pesi bilanciati.
- **Non dire** che il valore di Shapley sta nel core: già nel gloves game $Sh = (1/6, 1/6, 2/3)$ mentre $C = \{(0, 0, 1)\}$. *Dire invece:* il core misura il potere contrattuale, Shapley il contributo medio, e sono due domande diverse.
- **Non dichiarare** di saper dimostrare che ogni market game è bilanciato, né la caratterizzazione totalmente bilanciato = market game = max flow game: a lezione sono enunciati. *Dire invece:* so enunciarli e so che il corollario pratico è che flusso cooperativo e vino/bottiglie hanno sempre core non vuoto.

Simulazione 12

L — Least core e nucleolo

Lezioni L23

Il prof apre così

Supponiamo che il core sia vuoto, oppure che sia troppo grande e io debba scegliere una sola ripartizione. Che cosa mi offre la teoria?

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** Inquadro il problema: eccesso come misura di insoddisfazione, vettore ordinato $\theta(x)$, ordine lessicografico. Perché il least core non basta.
- **1–2,5 min.** Definizione di nucleolo relativo a K alla Schmeidler, poi nucleolo e prenucleolo come casi $K = X$ e $K = X^0$.
- **2,5–4 min.** Teorema di esistenza e unicità; relazioni fra prenucleolo, least core e core; l'esempio in cui prenucleolo e nucleolo differiscono.
- **4–5,5 min.** Proprietà: null player, simmetria, covarianza, e la non additività come differenza chiave con Shapley. Bancarotta a due creditori come applicazione di covarianza e simmetria.
- **5,5–7 min.** Schema di Maschler come successione di LP, con il gioco dei risparmi aggregati svolto e la chiusura sul costo computazionale.

Esposizione

Il punto di partenza è che il core, quando esiste, in generale è un insieme grande, e quando non esiste non mi dice niente. Se il mio ruolo è quello di un arbitro che deve fissare una sola ripartizione, mi serve un criterio sempre definito che selezioni un punto. La strada di Schmeidler è misurare quanto ciascuna coalizione è scontenta di una proposta e poi minimizzare sistematicamente questa insoddisfazione.

La misura è l'eccesso. Data una coalizione S e un vettore x , l'eccesso è $e(S, x) = v(S) - x(S)$: se è minore o uguale a zero la coalizione è soddisfatta, perché riceve almeno quanto vale da sola, se è positivo è una misura di quanto è scontenta. Con questa notazione i concetti precedenti si riscrivono in modo trasparente: lo strong ε -core è $C_\varepsilon(N, v) = \{x \in X^0(N, v) : e(S, x) \leq \varepsilon \forall S \subsetneq N\}$, il core è il caso $\varepsilon = 0$, e il least core è l'insieme delle preimputazioni che minimizzano la massima insoddisfazione, cioè $\arg \min \{\max_{S \subsetneq N} e(S, x)\}$. Ricordo che le preimputazioni sono i vettori con la sola efficienza $x(N) = v(N)$, e formano un iperpiano, quindi non sono mai vuote: è per questo che il least core è sempre definito.

Il problema è che il least core minimizza soltanto il primo livello di insoddisfazione, e in generale non è un punto: nel market game con costi di accordo è un segmento. L'idea di Schmeidler, del 1969, è di iterare: a parità di massima insoddisfazione si minimizza la seconda, poi la terza, e così via. Formalmente si ordinano tutti gli eccessi in ordine non crescente ottenendo il vettore ordinato di insoddisfazione $\theta(x) = (e(S_1, x), \dots, e(S_{2^n}, x))$ con $e(S_i, x) \geq e(S_{i+1}, x)$, e si minimizza $\theta(x)$ rispetto all'ordine lessicografico. L'ordine lessicografico è definito così: $a \geq_{\text{lex}} b$ se $a = b$ oppure se esiste k con $a_i = b_i$ per ogni $i < k$ e $a_k > b_k$. È un

ordine totale, ma va detto che non è continuo: l'esempio è $a^h = (1/h, -1)$ che tende a $(0, -1)$, con $a^h >_{\text{lex}} (0, 0)$ per ogni h mentre il limite è lessicograficamente minore.

La definizione generale allora è questa: dato un insieme $K \subseteq \mathbb{R}^n$, il nucleolo di (N, v) relativo a K è $\mathcal{N}(N, v, K) = \{x \in K : \theta(x) \leq_{\text{lex}} \theta(y) \forall y \in K\}$, cioè l'insieme dei minimi lessicografici di θ su K . Da qui si ottengono due concetti: il nucleolo vero e proprio è il caso $K = X(N, v)$, le imputazioni, e il prenucleolo è il caso $K = X^0(N, v)$, le preimputazioni. La ragione per cui si definiscono entrambi è che il prenucleolo, lavorando sull'iperpiano, esiste sempre, mentre il nucleolo richiede che le imputazioni siano non vuote.

Il teorema fondamentale, sempre di Schmeidler, dice che questi sono concetti di soluzione a valore singolo: il prenucleolo è sempre un singoletto, e il nucleolo è un singoletto ogni volta che $X(N, v) \neq \emptyset$. È esattamente la proprietà che serve all'arbitro. Poi ci sono le relazioni con i concetti di prima, e sono nette. Sempre, il prenucleolo appartiene al least core, e anzi $\bar{\varepsilon} = \theta_1(\mathcal{PN}(N, v))$, cioè il livello del least core è la massima insoddisfazione nel prenucleolo; la ragione è che il prenucleolo in particolare minimizza θ_1 , che è proprio la funzione di cui il least core è l'insieme dei minimizzatori. E se il core è non vuoto, allora nucleolo e prenucleolo coincidono e stanno nel core: il motivo è che $LC \subseteq C \subseteq X(N, v)$, quindi il prenucleolo risulta individualmente razionale, e c'è una proprietà generale dei nucleoli relativi che dice che se $K_2 \subseteq K_1$ e il nucleolo su K_1 è non vuoto e contenuto in K_2 , allora i due nucleoli coincidono.

Che i due possano differire lo mostra un esempio a tre giocatori: $v(\{1, 2\}) = 1$ e tutto il resto zero, incluso $v(N) = 0$. Qui il core è vuoto e le imputazioni si riducono al solo punto $(0, 0, 0)$, che è quindi il nucleolo. Sulle preimputazioni invece, posto $s = x_1 + x_2$, gli eccessi rilevanti sono $e(\{1, 2\}, x) = 1 - s$ ed $e(\{3\}, x) = s$, quindi $\theta_1(x) \geq \max\{s, 1 - s\} \geq 1/2$ con uguaglianza solo per $s = 1/2$; al secondo livello resta da minimizzare $\max\{|x_1|, |x_2|\}$ con $x_1 + x_2 = 1/2$, e il minimo è $1/4$. Quindi $\mathcal{PN}(N, v) = (1/4, 1/4, -1/2)$, che non è un'imputazione perché viola $x_3 \geq v(3) = 0$. Questo dice che l'ipotesi di razionalità individuale del prenucleolo è davvero essenziale per identificare i due concetti.

Sulle proprietà: il prenucleolo, e il nucleolo quando è definito, soddisfa il null player, cioè se $v(S \cup \{i\}) = v(S)$ per ogni S allora la componente i -esima è zero, la simmetria, cioè due giocatori con gli stessi contributi marginali ricevono lo stesso, e la covarianza per equivalenza strategica. La covarianza si dimostra in una riga: posto $y = ax + b$ e $w = av + b$ si ha $e_w(S, y) = av(S) + b(S) - ax(S) - b(S) = ae_v(S, x)$, quindi $\theta_w(y) = a\theta_v(x)$ con $a > 0$ e l'ordinamento è preservato. Quello che invece il nucleolo non soddisfa è l'additività: in generale il nucleolo di $v + w$ non è la somma dei nucleoli. Ed è la differenza fondamentale rispetto al valore di Shapley, che è additivo per costruzione ma in compenso può uscire dal core.

Covarianza e simmetria insieme bastano a risolvere un caso classico, la bancarotta con due creditori. Un'impresa fallisce, l'attivo è p e i crediti sono d_1, d_2 con $d_1 + d_2 > p$; il gioco è $v(\{i\}) = \max\{p - d_{-i}, 0\}$, cioè quello che resta a un creditore dopo aver soddisfatto interamente l'altro, e $v(N) = p$. Si trasla con $b = (v(1), v(2))$, e nel gioco $w = v - b$ i due creditori diventano simmetrici con $w(1) = w(2) = 0$, quindi per simmetria il prenucleolo di w è metà e metà; ritornando indietro per covarianza si ottiene che il nucleolo di v è $(\frac{v(N)+v(1)-v(2)}{2}, \frac{v(N)+v(2)-v(1)}{2})$. In pratica ogni creditore prende la parte non contesa e il resto si divide a metà.

Resta il calcolo, ed è lo schema di Maschler. L'osservazione di base è che minimizzare il massimo degli eccessi su un poliedro è un programma lineare: si scrive $\min \delta$ con i vincoli $\delta \geq e(S, x) = v(S) - x(S)$ per S nella famiglia considerata e $x \in K$. Lo schema parte con $\mathcal{F}_1$ uguale a tutte le coalizioni proprie non vuote e $K_1 = X^0(N, v)$. Al passo k si risolve

$\delta_k = \min_{x \in K_k} \max\{e(S, x) : S \in \mathcal{F}_k\}$, si pone K_{k+1} uguale all'insieme delle soluzioni ottime, cioè i punti di K_k con tutti gli eccessi sotto δ_k ; poi si individuano le coalizioni fissate, quelle il cui eccesso vale identicamente δ_k su tutto K_{k+1} e che quindi non sono più migliorabili, e si tolgono dalla famiglia; si itera finché K_{k+1} è un singoletto. Il punto finale è il prenucleolo. Due osservazioni: il primo passo produce $\delta_1 = \bar{\varepsilon}$ e $K_2 = LC(N, v)$, e siccome la dimensione di K_k cala di almeno uno a ogni passo lo schema termina in al più n iterazioni. Il costo vero però è dentro ogni LP, che ha dell'ordine di 2^n vincoli: il calcolo è esponenziale nel numero di giocatori.

Faccio l'esempio sui risparmi aggregati, che ho il core già calcolato. Il core è il segmento $x_t = (t, 55 - t, 35, 30)$ con $10 \leq t \leq 20$. Gli eccessi lungo il segmento sono $e(\{1\}) = -t$, $e(\{2\}) = t - 20$, $e(\{1, 3\}) = e(\{1, 3, 4\}) = 10 - t$, $e(\{1, 4\}) = -t$, e poi $e(\{2, 3\}) = e(\{2, 4\}) = e(\{2, 3, 4\}) = t - 20$, mentre le coalizioni $\{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}$ hanno eccesso identicamente zero. Primo LP: siccome quegli zeri non si possono abbassare, $\bar{\varepsilon} = 0$ e il least core coincide col core. Secondo LP: rimosse le coalizioni fissate a zero, si minimizza $\max\{-t, t - 20, 10 - t\}$ su $[10, 20]$, e il minimo è -5 raggiunto in $t = 15$, dove $t - 20$ e $10 - t$ si pareggiano. Quindi il nucleolo è $(15, 40, 35, 30)$, che è il punto medio del segmento-core, esattamente come suggerisce l'intuizione di equità.

Cosa scrivo alla lavagna

- **Eccesso e catena dei concetti.** Una riga: $e(S, x) = v(S) - x(S)$; sotto, $C_\varepsilon = \{x \in X^0 : e(S, x) \leq \varepsilon\}$, poi $LC = C_{\bar{\varepsilon}}$, poi $\mathcal{PN} = \arg \min_{\text{lex}} \theta(x)$ su X^0 .
- **L'LP di Maschler.** Tre righe: $\min \delta$ soggetto a $\delta \geq v(S) - x(S)$ per $S \in \mathcal{F}_k$ e $x \in K_k$; a fianco l'annotazione " K_{k+1} = ottimi, tolgo le coalizioni fissate, $\leq n$ passi, $O(2^n)$ vincoli".
- **Il secondo LP dei risparmi aggregati.** Una riga: $\min_{10 \leq t \leq 20} \max\{-t, t - 20, 10 - t\}$, e sotto il risultato $t = 15, \mathcal{N} = (15, 40, 35, 30)$. Eventualmente un disegnetto delle tre rette che si incrociano.

Se mi lascia continuare: la digressione

Se posso proseguire, porto il discorso sul market game con costi di accordo, perché è il caso in cui il nucleolo serve davvero: lì il core è vuoto e quindi tutti i concetti basati sulla stabilità non danno risposta, mentre il nucleolo esiste, è unico e si calcola. Il primo LP dà $\bar{\varepsilon} = 1,5$ e quindi $LC(N, v) = \{x_t = (t, t, 0, 2, 5 - t, 3, 5 - t) : 0 \leq t \leq 1\}$, che è un segmento e non basta. Al secondo passo si guarda che cosa succede agli eccessi lungo il segmento: le coalizioni $\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 3, 5\}$ hanno eccesso costantemente 1,5, quindi sono fissate e si rimuovono; fra le rimanenti quelle che contano hanno $e(\{3, 4\}, x_t) = t + 0,5$, $e(\{1, 2, 5\}, x_t) = 1,5 - t$ ed $e(\{1, 3, 4, 5\}, x_t) = t$, e le altre sono dominate da queste sull'intervallo.

A quel punto si risolve $\min\{\max\{t + 0,5, 1,5 - t, t\} : 0 \leq t \leq 1\}$, e il minimo si ha in $t = 0,5$, dove le prime due si pareggiano a uno. Il nucleolo è quindi $(0,5, 0,5, 0, 2, 3)$. Due cose mi sembrano interessanti da far notare. La prima è che il giocatore 3, il produttore piccolo, riceve zero: il nucleolo lo riconosce come il giocatore che aggiunge meno, mentre il valore di Shapley sullo stesso gioco gli dà circa 0,23. La seconda è concettuale: il nucleolo si può leggere come un arbitrato che pareggia l'insoddisfazione, e come tale è più vicino nello spirito a Kalai-Smorodinsky, che equalizza rapporti, che alla soluzione di Nash; però come la soluzione di Nash è un punto e non un insieme, ed è questo che lo rende utilizzabile.

Domande di approfondimento probabili

D. Perché si definisce il prenucleolo e non ci si accontenta del nucleolo?

R. Perché le preimputazioni sono un iperpiano e quindi non sono mai vuote, mentre le imputazioni possono esserlo se $\sum_i v(i) > v(N)$: il prenucleolo è sempre definito ed è sempre un singoletto. In più è sul prenucleolo che si dimostrano bene covarianza e le relazioni con il least core; quando il core è non vuoto i due coincidono comunque.

D. Mi mostri un gioco in cui prenucleolo e nucleolo sono diversi.

R. Tre giocatori, $v(\{1,2\}) = 1$ e tutto il resto zero, incluso $v(N) = 0$. Le imputazioni si riducono a $(0,0,0)$, che è il nucleolo. Sulle preimputazioni si trova $\mathcal{PN} = (1/4, 1/4, -1/2)$, minimizzando prima $\max\{s, 1-s\}$ con $s = x_1 + x_2$, che dà $s = 1/2$, poi $\max\{|x_1|, |x_2|\}$. Non è un'imputazione perché $x_3 = -1/2 < v(3) = 0$.

D. Il nucleolo è additivo?

R. No, né il nucleolo né il prenucleolo lo sono: in generale il nucleolo di $v + w$ è diverso dalla somma dei nucleoli. È esattamente la proprietà che li separa dal valore di Shapley, il quale è additivo per costruzione perché la sua formula è lineare in v , ma in compenso può cadere fuori dal core anche quando il core è non vuoto.

D. Perché lo schema di Maschler termina in al più n passi?

R. Perché a ogni iterazione l'insieme K_{k+1} è l'insieme degli ottimi di un LP su K_k , e almeno una coalizione viene fissata, il che aggiunge un'uguaglianza indipendente: la dimensione del poliedro cala di almeno uno a ogni passo. Si parte da un iperpiano di dimensione $n - 1$, quindi in al più n passi si arriva a un singoletto.

D. Se lo schema termina in pochi passi, perché il calcolo del nucleolo è difficile?

R. Perché il costo non sta nel numero di iterazioni ma nella dimensione di ciascun LP: c'è un vincolo per ogni coalizione, quindi dell'ordine di 2^n vincoli. Il numero di variabili invece è solo $n + 1$, contando δ . Quindi la difficoltà è nell'enumerazione delle coalizioni, non nell'iterazione.

D. Che cosa si perde a usare l'ordine lessicografico?

R. Si perde la continuità: $>_{\text{lex}}$ non è continuo, come mostra $a^h = (1/h, -1) \rightarrow (0, -1)$ confrontato con $(0, 0)$. Questo vuol dire che non si può invocare Weierstrass in modo ingenuo per l'esistenza del minimo; l'esistenza e l'unicità del prenucleolo sono un risultato a sé, il teorema di Schmeidler, e operativamente si ottengono dallo schema di Maschler, che è una successione finita di LP ben posti.

Porte da non aprire

- **Non dire** che il nucleolo sta sempre nel core: lo sta solo quando il core è non vuoto. *Dire invece:* il prenucleolo sta sempre nel least core, e se il core è non vuoto allora il least core è contenuto nel core e i due nucleoli coincidono.
- **Non dire** che il nucleolo si ottiene "minimizzando la somma degli eccessi" o "il loro massimo": quello è il least core. *Dire invece:* si minimizza lessicograficamente tutto il vettore ordinato $\theta(x)$, cioè si itera sui livelli successivi.
- **Non confondere** le coalizioni fissate con quelle che raggiungono il massimo al passo k : non sono la stessa cosa. *Dire invece:* si rimuovono solo quelle il cui eccesso vale δ_k in ogni punto di K_{k+1} , cioè quelle non più migliorabili.
- **Non lanciarsi** nella dimostrazione di unicità del nucleolo: a lezione è un enunciato. *Dire invece:* so enunciare il teorema di Schmeidler e so che operativamente l'unicità si vede dallo schema di Maschler, che termina in un singoletto.

Simulazione 13

M — Il valore di Shapley e gli indici di potere

Lezioni L24

Il prof apre così

Finora mi ha raccontato concetti di soluzione costruiti su ragionamenti di stabilità. Proviamo a ribaltare il punto di vista: se le dico quali proprietà voglio, riesce a dirmi qual è la soluzione?

Come la imposto (i primi 20 secondi)

- **0–1 min.** Il metodo assiomatico: set-valued contro single-valued, e la lista delle cinque proprietà desiderabili con il loro significato.
- **1–2 min.** I tre tentativi ingenui e su quale assioma ciascuno fallisce: è il modo migliore per far vedere da dove nasce la formula.
- **2–4 min.** Teorema di Shapley 1953: enunciato, le due formule, interpretazione probabilistica, sketch della parte facile.
- **4–5,5 min.** Gloves game calcolato a mano sulle sei permutazioni, confronto con il core; poi caratterizzazione di Young 1985 e il confronto Shapley contro nucleolo.
- **5,5–7,5 min.** Giochi semplici monotoni, swing, Shapley–Shubik e Banzhaf, i casi unanimità e dittatura, il Consiglio di Sicurezza. Chiusura con il quadro dei tre criteri.

Esposizione

Qui il punto di vista si ribalta davvero. Fino a ora i concetti di soluzione erano costruiti dal basso, da ragionamenti di stabilità: il core nasce chiedendo che nessuna coalizione voglia staccarsi, il nucleolo chiedendo di minimizzare l'insoddisfazione. Il metodo assiomatico fa l'opposto: si elencano le proprietà desiderate e ci si chiede se esista, e sia unico, un concetto che le soddisfi tutte.

Prima distinguo due tipi di oggetti: un concetto set-valued associa a ogni gioco un insieme, come il core, il least core e gli stable sets; uno single-valued è una funzione φ che a ogni funzione caratteristica associa un punto di $\mathbb{R}^n$, come il prenucleolo. Le proprietà desiderabili sono cinque. L'efficienza, o razionalità sociale, è $\sum_{i \in N} \varphi_i(v) = v(N)$. La simmetria dice che se $v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\})$ per ogni S che non contiene né i né j , allora $\varphi_i(v) = \varphi_j(v)$: giocatori indistinguibili ricevono lo stesso. Il null player dice che se $v(S \cup \{i\}) = v(S)$ per ogni S allora $\varphi_i(v) = 0$. L'additività è $\varphi(v + w) = \varphi(v) + \varphi(w)$, e la covarianza è $\varphi(av + b) = a\varphi(v) + b$ per $a > 0$. Simmetria e null player sono requisiti di equità; l'additività è un requisito di coerenza: se due progetti indipendenti si valutano insieme, i compensi si sommano.

Per capire da dove viene la formula conviene guardare tre tentativi naturali e vedere dove falliscono. Il primo è $\varphi_i(v) = v(i)$: soddisfa simmetria, null player, additività e covarianza, ma manca l'efficienza, a meno che il gioco sia equivalente a un 0-0 normalizzato. Il secondo è il contributo marginale massimo, $\varphi_i(v) = \max\{v(S \cup \{i\}) - v(S) : i \notin S\}$: perde efficienza e additività, perché il massimo di una somma non è la somma dei massimi. Il terzo è il contributo marginale rispetto a un ordine fissato, $\varphi_i(v) = v(\{1, \dots, i\}) - v(\{1, \dots, i-1\})$: è efficiente, perché la somma telescopica dà $v(N)$, ed è additivo, null player e covariante, ma perde la

simmetria, perché privilegia arbitrariamente l'ordine $1, 2, \dots, n$. Ed è l'ultimo fallimento a suggerire il rimedio: se il problema è aver scelto un ordine, medio su tutti gli ordini, e recupero la simmetria senza perdere nient'altro.

Questo è il teorema di Shapley del 1953: esiste un unico concetto single-valued che soddisfa efficienza, simmetria, null player e additività, ed è

$$\text{Sh}_i(v) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in \Pi_N} [v(P_i(\pi) \cup \{i\}) - v(P_i(\pi))],$$

dove Π_N è l'insieme delle permutazioni di N e $P_i(\pi) = \{j : \pi(j) < \pi(i)\}$ è l'insieme dei predecessori di i nell'ordine π . L'interpretazione è probabilistica: i giocatori entrano in una stanza in ordine casuale uniforme e ciascuno riceve il valore che aggiunge al gruppo già presente, quindi $\text{Sh}_i(v)$ è il contributo marginale atteso. C'è poi la formulazione che si usa nei conti, che raggruppa le permutazioni con lo stesso insieme di predecessori: siccome il numero di π con $P_i(\pi) = S$ è $|S|!(n - |S| - 1)!$, si ottiene

$$\text{Sh}_i(v) = \frac{1}{n!} \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} |S|!(n - |S| - 1)! [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

La parte facile della dimostrazione è verificare che la formula soddisfa gli assiomi, e quella la so abbozzare: efficienza perché, fissata una permutazione, la somma dei contributi marginali è telescopica e fa $v(N)$, e poi si media; additività perché la formula è lineare in v ; null player e simmetria direttamente dalla formula, nel secondo caso accoppiando le permutazioni che scambiano i e j . L'unicità non è stata dimostrata a lezione. Aggiungo che il valore di Shapley è anche covariante.

L'esempio da fare a mano è il gloves game, perché ha sei permutazioni e il core è già noto. Il gioco è $v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = v(N) = 1$ e tutto il resto zero. Nelle permutazioni 123, 132, 213 e 231 il contributo va tutto al giocatore 3, perché quando arriva lui si completa la coppia; nella 312 va al giocatore 1 e nella 321 al 2, perché lì il terzo è arrivato per primo e da solo non valeva nulla. Quindi $\text{Sh}(v) = (1/6, 1/6, 2/3)$. Il confronto con il core è istruttivo, perché il core era $\{(0, 0, 1)\}$: Shapley non ci appartiene e riconosce ai possessori del guanto destro un valore positivo, dato che in un sesto dei casi ciascuno arriva prima del 3. È la differenza fra potere contrattuale, che misura il core, e contributo medio, che misura Shapley. Lo stesso sul gioco dei risparmi aggregati, dove $\text{Sh}(v) = (35/3, 125/3, 110/3, 30)$ mentre ogni punto del core impone $x_3 = 35$ esattamente: la coalizione $\{1, 2, 4\}$ non è disposta a concedere al giocatore 3 il premio per i suoi contributi marginali.

C'è poi una seconda caratterizzazione, di Young nel 1985, concettualmente più pulita. Si introduce la marginalità: se $v(S \cup \{i\}) - v(S) = w(S \cup \{i\}) - w(S)$ per ogni S che non contiene i , allora $\varphi_i(v) = \varphi_i(w)$, cioè il compenso dipende solo dai contributi marginali. C'è anche la versione con la disuguaglianza, la monotonicità, che implica la marginalità; Shapley le soddisfa entrambe. Il teorema di Young dice che efficienza, simmetria e marginalità caratterizzano il valore di Shapley: sostituisce due assiomi, null player e additività, con uno solo, e infatti vale la proposizione che efficienza più simmetria più marginalità implicano il null player.

L'ultimo blocco sono gli indici di potere, cioè l'applicazione del valore di Shapley ai giochi di voto. Un gioco è semplice se $v(S) \in \{0, 1\}$, ed è monotono se $v(S) = 1$ implica $v(T) = 1$ per $T \supseteq S$; una coalizione con $v(S) = 1$ è vincente, altrimenti perdente. Sono il modello standard delle procedure di voto, dove $v(S) = 1$ significa che S ha i voti per far passare una delibera, e il problema della ripartizione diventa quello di misurare il potere di ciascun votante. Si definisce l'insieme degli *swing* di i , cioè $W(i) = \{S : S \text{ perdente e } S \cup \{i\} \text{ vincente}\}$: le situazioni in cui i

è pivotale. Il primo indice è lo Shapley–Shubik del 1954, cioè $SSPI_i(v) = \sum_{S \in W(i)} |S|! (n - |S| - 1)! / n!$: è semplicemente il valore di Shapley di un gioco semplice monotono, e si interpreta come la probabilità che i sia pivotale in un ordine casuale. Il secondo è il Banzhaf, che risale a Penrose 1946, Banzhaf 1965 e Coleman 1971, cioè $BPI_i(v) = |W(i)| / 2^{n-1}$: la frazione delle coalizioni di $N \setminus \{i\}$ per cui i è pivotale, senza pesare per la taglia. La differenza è che Shapley–Shubik conta gli ordini ed è efficiente, cioè la somma fa uno, mentre Banzhaf conta le coalizioni e non è efficiente, quindi va normalizzato dividendo per la somma; il null player lo soddisfa anche lui.

Due casi limite si calcolano subito. Nell'unanimità, dove $v_u(S) = 1$ solo per $S = N$, l'unico swing di i è $N \setminus \{i\}$, quindi $SSPI_i = 1/n$ e $BPI_i = 1/2^{n-1}$: numeri diversi, stessa quota relativa per tutti. Nella dittatura, dove $v_d(S) = 1$ se e solo se $k \in S$, entrambi danno uno a k e zero agli altri. L'esempio serio è il Consiglio di Sicurezza dell'ONU: quindici membri, cinque permanenti con diritto di veto, e una delibera passa se li contiene tutti e cinque ed è appoggiata da almeno nove membri. Per un non permanente i una coalizione di swing deve contenere i cinque permanenti e avere esattamente otto elementi, quindi si scelgono tre non permanenti fra i nove diversi da i : $\binom{9}{3} = 84$. Dunque $SSPI_i = 84 \cdot 8! / 15! \approx 0,00186$, e per i permanenti si usa l'efficienza, ottenendo circa 0,196 a testa. Per il Banzhaf i valori sono circa 0,00513 e 0,01282, cioè circa il quattro e mezzo e l'undici per cento una volta normalizzati. Il messaggio è netto: un permanente vale circa cento volte un non permanente.

Riassumendo il quadro: il core risponde a “quali accordi sono stabili” ed è un insieme spesso vuoto o troppo grande; il least core e il nucleolo rispondono a “come arbitrare minimizzando l'insoddisfazione”, e sono sempre definiti e unici, e stanno nel core quando questo esiste; il valore di Shapley risponde a “quanto ha contribuito ciascuno”, è sempre definito e additivo, ma non è detto che sia stabile. Rispetto alla prima parte del corso, Shapley è l'analogo assiomatico della soluzione di Nash, assiomi più unicità, mentre il nucleolo è più vicino a un arbitrato egualitario.

Cosa scrivo alla lavagna

- **La formula di Shapley**, nelle due versioni, una sotto l'altra: $Sh_i(v) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} [v(P_i(\pi) \cup \{i\}) - v(P_i(\pi))]$ e $Sh_i(v) = \frac{1}{n!} \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} |S|! (n - |S| - 1)! [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$, con a fianco “ $|\{\pi : P_i(\pi) = S\}| = |S|! (n - |S| - 1)!.$ ”
- **La tabellina del gloves game**: sei righe, una per permutazione (123, 132, 213, 231, 312, 321) e tre colonne con i contributi marginali; in fondo la somma $Sh = (1/6, 1/6, 2/3)$ e accanto $C = \{(0, 0, 1)\}$.
- **Gli indici di potere**: $W(i) = \{S \text{ perdente: } S \cup \{i\} \text{ vincente}\}$, poi $SSPI_i = \sum_{S \in W(i)} |S|! (n - |S| - 1)! / n!$ e $BPI_i = |W(i)| / 2^{n-1}$, una riga ciascuno.

Se mi lascia continuare: la digressione

Se ho spazio, il punto verso cui conviene portare il discorso è il confronto sistematico fra Shapley e nucleolo, perché è il modo migliore per chiudere tutto il blocco cooperativo. La tensione è questa: il valore di Shapley è additivo per costruzione, dato che la formula è lineare in v , ma non garantisce di stare nel core, neppure quando il core è non vuoto; il nucleolo invece sta nel core ogni volta che il core esiste, ma non è additivo. E non è un caso che non si possa avere tutto insieme: sono due risposte a due domande diverse, perché Shapley misura il contributo e il nucleolo misura la stabilità, cioè l'insoddisfazione.

Il confronto numerico si vede bene su due giochi che ho già in mano. Sui risparmi aggregati, Shapley dà (35/3, 125/3, 110/3, 30), il nucleolo dà (15, 40, 35, 30) e il core è il segmento

$\{(t, 55 - t, 35, 30) : 10 \leq t \leq 20\}$: il nucleolo è il punto medio del core, Shapley ne sta fuori perché assegna al giocatore 3 circa 36,7 mentre ogni punto del core gli assegna esattamente 35. Sul market game con costi di accordo, dove il core è vuoto, Shapley dà $(1,15; 0,73; 0,23; 1,4; 2,48)$ e il nucleolo dà $(0,5; 0,5; 0; 2; 3)$: entrambi sommano a $v(N) = 6$, ed entrambi riconoscono il grande imbottigliatore, il giocatore 5, come il più pagato, ma Shapley dà qualcosa anche al giocatore 3, che il nucleolo lascia a zero. Il motivo è che il giocatore 3 qualche contributo marginale positivo lo ha, e Shapley lo pesa, mentre il nucleolo guarda solo a quanto le coalizioni sarebbero scontente e trova che lasciarlo a zero non crea insoddisfazione critica.

Domande di approfondimento probabili

D. Il valore di Shapley appartiene sempre al core?

R. No, e nemmeno quando il core è non vuoto. L'esempio più rapido è il gloves game: $Sh = (1/6, 1/6, 2/3)$ mentre $C = \{(0, 0, 1)\}$. Sui risparmi aggregati succede lo stesso, perché il core impone $x_3 = 35$ e Shapley assegna $110/3$. Il motivo è che Shapley misura il contributo marginale medio, non la sostenibilità dell'accordo rispetto alle deviazioni di gruppo.

D. Perché il terzo tentativo ingenuo, il contributo marginale su un ordine fisso, è efficiente?

R. Perché la somma su i dei termini $v(\{1, \dots, i\}) - v(\{1, \dots, i-1\})$ è telescopica: si cancella tutto e resta $v(N) - v(\emptyset) = v(N)$. Ed è proprio questa osservazione che sopravvive nella dimostrazione del teorema, perché l'efficienza del valore di Shapley si ottiene applicando il conto telescopico a ogni permutazione fissata e poi mediando.

D. Che rapporto c'è fra la caratterizzazione di Shapley e quella di Young?

R. Shapley usa efficienza, simmetria, null player e additività; Young usa efficienza, simmetria e marginalità, cioè sostituisce due assiomi con uno. Sono consistenti perché vale la proposizione che efficienza più simmetria più marginalità implicano il null player. Young è più informativo, perché dice che il compenso dipende soltanto dai contributi marginali del giocatore.

D. Perché lo Shapley-Shubik è efficiente e il Banzhaf no?

R. Perché lo Shapley-Shubik è il valore di Shapley del gioco semplice, e l'efficienza è uno dei suoi assiomi: la somma fa $v(N) = 1$, dato che in ogni ordine esattamente un votante è pivotale. Il Banzhaf invece conta le coalizioni e divide ciascun conteggio per 2^{n-1} , senza che ci sia alcun motivo per cui i totali si sommino a uno; per confrontare i giocatori lo si normalizza.

D. Mi ricalcoli gli swing di un membro non permanente del Consiglio di Sicurezza.

R. Una coalizione S è di swing per i non permanente se è perdente e $S \cup \{i\}$ vince. Siccome per vincere servono tutti e cinque i permanenti e almeno nove membri, S deve contenere i cinque permanenti e avere esattamente otto elementi. Quindi si scelgono tre non permanenti fra i nove diversi da i : $\binom{9}{3} = 84$, da cui $SSPI_i = 84 \cdot 8! / 15! \approx 0,00186$.

D. Come si calcola invece il valore dei permanenti, senza rifare i conti?

R. Si usa l'efficienza: i dieci non permanenti prendono in tutto circa $10 \cdot 0,00186$, quindi ai cinque permanenti resta $1 - 10 \cdot 0,00186$, che diviso cinque dà circa 0,196 ciascuno. È un buon esempio di come un assioma non serva solo a caratterizzare, ma si usi operativamente per risparmiare conti.

Porte da non aprire

- **Non offrirti** di dimostrare l'unicità nel teorema di Shapley: a lezione non è stata svolta. *Dire invece:* so verificare che la formula soddisfa i quattro assiomi, e so che sono quei quattro a determinarla.
- **Non dire** che il Banzhaf è "il valore di Shapley senza pesi" e basta: si rischia la domanda su quali assiomi soddisfi. *Dire invece:* conta gli swing senza pesarli per la taglia della coalizione, soddisfa il null player ma non l'efficienza, e quindi va normalizzato.
- **Non confondere** simmetria e null player quando si enunciano gli assiomi: sono due condizioni distinte sui contributi marginali. *Dire invece:* la simmetria confronta i e j su ogni S che non li contiene, il null player confronta $v(S \cup \{i\})$ con $v(S)$.
- **Non dire** che il valore di Shapley è "la soluzione giusta" del problema di ripartizione. *Dire invece:* risponde alla domanda sul contributo, mentre il core risponde sulla stabilità e il nucleolo sull'arbitrato; e non esiste un concetto che sia insieme additivo e sempre nel core.

Chiusura: le domande di collegamento

Queste non sono un macro-argomento d'apertura, ma sono le domande che il prof infila fra un blocco e l'altro, e sono quelle che spostano il voto: mostrano che ho una mappa del corso e non tredici isole. Vale la pena avere pronte quattro risposte brevi.

La spina dorsale in una frase

Il corso ha tre famiglie di concetti di soluzione. La prima è non cooperativa: nessun accordo vincolante, ogni giocatore sceglie da solo, e la nozione di stabilità è che nessuno guadagna deviando da solo — equilibrio di Nash, e i suoi raffinamenti quando c'è una struttura temporale, cioè SPE e Stackelberg, o una correlazione, cioè l'equilibrio correlato. La seconda è il bargaining: due o più agenti devono mettersi d'accordo su un punto di un insieme fattibile, e la soluzione la scelgo per via assiomatica — Nash, Kalai–Smorodinsky — oppure la faccio emergere come equilibrio di un gioco non cooperativo di offerte, ed è il programma di Nash. La terza è cooperativa a utilità trasferibile: gli accordi sono vincolanti, la deviazione non è individuale ma di gruppo, e la stabilità diventa il core, mentre l'equità diventa il valore di Shapley.

Quattro risposte pronte

D. *Che cosa hanno in comune NE, core e soluzione di Nash al bargaining?*

R. Sono tutti definiti da una condizione di non-deviazione o da un problema di ottimo. Il NE è un punto fisso della corrispondenza di best response: nessun singolo guadagna deviando. Il core chiede la stessa cosa alle coalizioni, non ai singoli. La soluzione di Nash al bargaining è invece un argmax su un insieme convesso, caratterizzato da assiomi. Cambia chi può deviare e con quali vincoli.

D. *Che cos'è il programma di Nash e dove si chiude nel corso?*

R. È il progetto di fondare le soluzioni assiomatiche su equilibri di giochi non cooperativi. Si apre con il demand game, che però ha un continuo di equilibri e quindi non seleziona nulla; si chiude con Rubinstein, dove l'SPE è unico e, al tendere a zero dell'intervallo fra le offerte, i pay-off convergono alla soluzione di Nash generalizzata con poteri contrattuali pari ai tassi istantanei di interesse.

D. *Dove compare la programmazione lineare nel corso?*

R. In quattro punti. Nel minimax di von Neumann, dove il valore di un gioco a somma zero è l'ottimo di un LP e il teorema è la dualità forte. Nell'insieme degli equilibri correlati, che è un politopo. Nella caratterizzazione della non vuotezza del core, dove Bondareva–Shapley è di nuovo dualità. E nel least core e nel nucleolo, che si calcolano con una sequenza di LP, lo schema di Maschler.

D. *Quali risultati di impossibilità o di manipolabilità ho visto?*

R. Gibbard–Satterthwaite: con almeno tre alternative, ogni meccanismo di scelta sociale suriettivo e strategy-proof è dittatoriale. Nel matching: il Top Trading Cycles è strategy-proof, mentre nel deferred acceptance lo è solo il lato che propone, e il lato che riceve può manipolare. E il caso del core vuoto, che non è un'impossibilità in senso stretto ma è il motivo per cui servono least core e nucleolo.

D. *Quando conviene il core, quando il nucleolo, quando Shapley?*

R. Il core se mi interessa la stabilità rispetto alle coalizioni e mi basta un insieme di allocazioni accettabili, sapendo che può essere vuoto. Il nucleolo se voglio un punto solo, sempre esistente e unico, che minimizzi lessicograficamente l'insoddisfazione massima: è la scelta "di stabilità" anche quando il core è vuoto. Shapley se il criterio è l'equità del contributo marginale medio e voglio le proprietà assiomatiche, accettando che possa cadere fuori dal core — il gioco dei guanti lo mostra: il core è il solo punto $(0, 0, 1)$, Shapley dà $(1/6, 1/6, 2/3)$.